



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Piano di qualifica**

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato</b>        | Approvato                                                                                               |
| <b>Versione</b>     | 2.0.0                                                                                                   |
| <b>Autori</b>       | Felician Mario Necsulescu<br>Ana Maria Draghici<br>Davide Lorenzon<br>Davide Testolin<br>Filippo Guerra |
| <b>Verificatori</b> | Davide Testolin<br>Felician Mario<br>Necsulescu<br>Ana Maria Draghici                                   |
| <b>Uso</b>          | Esterno                                                                                                 |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin<br>BlueWind srl                                         |

| Vers. | Data       | Autore             | Verificatore              | Descrizione                                                                                                                                                               |
|-------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0.0 | 2026-05-21 | Davide Testolin    | Davide Testolin           | Approvazione                                                                                                                                                              |
| 1.4.0 | 2026-05-21 | Filippo Guerra     | Davide Testolin           | Aggiornati test di sistema e test di approvazione                                                                                                                         |
| 1.3.0 | 2026-05-19 | Ana Maria Draghici | Davide Testolin           | Aggiornato sezione Test Unità Frontend e Test di Integrazione Frontend                                                                                                    |
| 1.2.0 | 2026-05-19 | Ana Maria Draghici | Davide Testolin           | Aggiornato cruscotto valutazione con i valori di fine PB <b>Sezione 5</b>                                                                                                 |
| 1.1.0 | 2026-05-19 | Filippo Guerra     | Davide Testolin           | Aggiornata sezione Test di Integrazione                                                                                                                                   |
| 1.0.0 | 2026-04-01 | Davide Lorenzon    | Aldo Bettega              | Approvazione                                                                                                                                                              |
| 0.7.0 | 2026-03-20 | Ana Maria Draghici | Felician Mario Necsulescu | Aggiornata <b>Sezione 4</b> con descrizione generale del testing, descrizioni brevi per ogni test e descrizioni dei test mancanti                                         |
| 0.6.0 | 2026-03-19 | Davide Lorenzon    | Felician Mario Necsulescu | Aggiunti test di sistema <b>Sezione 4.2</b> e Aggiunti test di accettazione <b>Sezione 4.3</b>                                                                            |
| 0.5.0 | 2026-03-11 | Ana Maria Draghici | Felician Mario Necsulescu | Aggiornata <b>Sezione 5</b> in seguito avanzamento degli sprint                                                                                                           |
| 0.4.0 | 2026-02-24 | Ana Maria Draghici | Felician Mario Necsulescu | Aggiunti calcolo metriche, grafici restanti metriche, e descrizione grafici nella <b>Sezione 5</b>                                                                        |
| 0.3.0 | 2026-02-23 | Davide Testolin    | Ana Maria Draghici        | Aggiunti i grafici per alcune metriche                                                                                                                                    |
| 0.2.0 | 2026-02-06 | Davide Lorenzon    | Ana Maria Draghici        | Rimossa metrica <b>Copertura dei requisiti</b> perché ridondante, apportate modifiche ai valori ottimi e accettabili, di process lead time con Time efficiency <b>Se-</b> |

| Vers. | Data       | Autore                    | Verificatore    | Descrizione                                                                                                                           |
|-------|------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                           |                 | <u>zione 5.8</u> e di modularity index con instability index                                                                          |
| 0.1.0 | 2025-12-18 | Felician Mario Necsulescu | Davide Testolin | Completamento sezione Introduzione <b>Sezione 1</b> , Qualità del processo <b>Sezione 2</b> , Qualità del prodotto <b>Sezione 3</b> . |
| 0.0.1 | 2025-12-15 | Felician Mario Necsulescu | Davide Testolin | Creazione del documento e stesura iniziale.                                                                                           |

## Indice

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1) Introduzione .....                                                | 1   |
| 1.1) Scopo del documento .....                                       | 1   |
| 1.2) Glossario .....                                                 | 1   |
| 1.3) Riferimenti .....                                               | 1   |
| 1.3.1) Riferimenti normativi .....                                   | 1   |
| 1.3.2) Riferimenti informativi .....                                 | 2   |
| 2) Qualità di processo .....                                         | 3   |
| 2.1) Processi primari .....                                          | 3   |
| 2.1.1) Fornitura .....                                               | 4   |
| 2.1.2) Sviluppo .....                                                | 4   |
| 2.2) Processi di supporto .....                                      | 4   |
| 2.2.1) Documentazione .....                                          | 5   |
| 2.2.2) Verifica .....                                                | 5   |
| 2.3) Processi organizzativi .....                                    | 5   |
| 2.3.1) Gestione dei processi .....                                   | 5   |
| 3) Qualità di prodotto .....                                         | 6   |
| 3.1) Funzionalità .....                                              | 6   |
| 3.2) Affidabilità .....                                              | 6   |
| 3.3) Efficienza .....                                                | 6   |
| 3.4) Manutenibilità .....                                            | 7   |
| 4) Strategie di testing .....                                        | 8   |
| 4.1) Introduzione alle strategie di testing .....                    | 8   |
| 4.2) Test di Sistema (TS) .....                                      | 8   |
| 4.2.1) Tracciamento test di sistema .....                            | 32  |
| 4.3) Test di Accettazione (TA) .....                                 | 41  |
| 4.4) Test di Regressione .....                                       | 42  |
| 4.5) Test di Unità .....                                             | 42  |
| 4.5.1) Test di Unità Backend .....                                   | 42  |
| 4.5.2) Test di Unità Frontend .....                                  | 101 |
| 4.6) Test di Integrazione .....                                      | 116 |
| 4.6.1) Test di Integrazione Backend .....                            | 116 |
| 4.6.2) Test di Integrazione Frontend .....                           | 119 |
| 5) Cruscotto di valutazione .....                                    | 121 |
| 5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV) e Actual COST (AC) ..... | 121 |
| 5.2) Indici di Performance: CPI e SPI .....                          | 122 |
| 5.3) Estimate at Completion .....                                    | 123 |
| 5.4) To Complete Performance Index .....                             | 123 |
| 5.5) Estimate to Complete .....                                      | 124 |
| 5.6) Indice di Gulpease .....                                        | 126 |
| 5.7) Budget Progress Bar .....                                       | 127 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 5.8) Time Efficiency .....         | 128 |
| 5.9) Correttezza Ortografica ..... | 129 |
| 5.10) Test Success Rate .....      | 129 |
| 5.11) Requisiti soddisfatti .....  | 130 |
| 5.12) Failure Density .....        | 131 |
| 5.13) Statement Coverage .....     | 132 |
| 5.14) Branch Coverage .....        | 133 |
| 5.15) Efficienza .....             | 134 |
| 5.16) Cyclomatic Complexity .....  | 135 |
| 5.17) Code Smell .....             | 136 |

## Lista delle tabelle

|            |                                                                      |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabella 1  | Metriche processo di Fornitura .....                                 | 4   |
| Tabella 2  | Metriche processo di Sviluppo .....                                  | 4   |
| Tabella 3  | Metriche processo di Documentazione .....                            | 5   |
| Tabella 4  | Metriche processo di Verifica .....                                  | 5   |
| Tabella 5  | Metriche processo di Gestione dei Processi .....                     | 5   |
| Tabella 6  | Metriche funzionalità del prodotto .....                             | 6   |
| Tabella 7  | Metriche affidabilità del prodotto .....                             | 6   |
| Tabella 8  | Metriche efficienza del prodotto <sup>1</sup> .....                  | 7   |
| Tabella 9  | Metriche manutenibilità del prodotto .....                           | 7   |
| Tabella 10 | Test di Sistema .....                                                | 8   |
| Tabella 11 | Tracciamento dei Test di Sistema .....                               | 32  |
| Tabella 12 | Test di Accettazione .....                                           | 41  |
| Tabella 13 | Valori di PV, EV e AC accumulati per sprint .....                    | 121 |
| Tabella 14 | CPI e SPI per sprint .....                                           | 122 |
| Tabella 15 | TimeEAC per sprint .....                                             | 124 |
| Tabella 16 | AC, ETC ed EAC per sprint .....                                      | 125 |
| Tabella 17 | Efficienza Temporale per sprint .....                                | 128 |
| Tabella 18 | Test Success Rate per sprint (Frontend e Backend) .....              | 129 |
| Tabella 19 | Avanzamento e soddisfacimento dei requisiti per sprint .....         | 130 |
| Tabella 20 | Failure Density per sprint (Frontend e Backend) .....                | 131 |
| Tabella 21 | Statement Coverage Frontend e Backend per sprint .....               | 132 |
| Tabella 22 | Branch Coverage Frontend e Backend per sprint .....                  | 133 |
| Tabella 23 | Andamento delle metriche di efficienza del prodotto per sprint ..... | 134 |
| Tabella 24 | Complessità Ciclomatica per sprint e distribuzione dei Rank .....    | 135 |
| Tabella 25 | Andamento dei Code Smells per sprint .....                           | 136 |

---

<sup>1</sup>Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

## Lista delle immagini

|           |                                                                  |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 1  | Andamento Metriche PV, EV e AC .....                             | 121 |
| Figura 2  | Cost Performance Index e Schedule Performance Index .....        | 122 |
| Figura 3  | Stima al Completamento (EAC) .....                               | 123 |
| Figura 4  | Andamento To Complete Performance Index (TCPI) .....             | 123 |
| Figura 5  | Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC) .....                | 124 |
| Figura 6  | Actual Cost, Estimate To Complete e Estimate At Completion ..... | 125 |
| Figura 7  | Indice Gulpease per documento .....                              | 126 |
| Figura 8  | Budget consumato sul totale pianificato (BAC) .....              | 127 |
| Figura 9  | Efficienza Temporale (eT) .....                                  | 128 |
| Figura 10 | Andamento Correttezza Ortografica .....                          | 129 |
| Figura 11 | Andamento Test Success Rate .....                                | 130 |
| Figura 12 | Percentuale di Requisiti Soddisfatti .....                       | 131 |
| Figura 13 | Failure Density per Sprint .....                                 | 132 |
| Figura 14 | Statement Coverage per Sprint .....                              | 133 |
| Figura 15 | Branch Coverage per Sprint .....                                 | 134 |
| Figura 16 | Andamento Efficienza: CPU, RAM e Response Time .....             | 135 |
| Figura 17 | Andamento Complessità Ciclomantica .....                         | 136 |
| Figura 18 | Code Smells per KLOC .....                                       | 137 |



# 1) Introduzione

## 1.1) Scopo del documento

Il Piano di Qualifica definisce in modo chiaro come la qualità del software e dei processi correlati sarà monitorata, valutata e gestita lungo tutto il ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale non è solo verificare il rispetto dei requisiti, ma fornire un quadro operativo che permetta al team di prendere decisioni informate e migliorare continuamente le modalità di sviluppo. Il documento si concentra su tre aspetti fondamentali, integrati tra loro:

- Orientamento agli obiettivi: chiarifica quali standard qualitativi devono essere raggiunti e cosa significa un software affidabile e completo;
- Misurazione e controllo: introduce metriche concrete e strumenti di valutazione per osservare l'andamento dei processi e del prodotto;
- Apprendimento e miglioramento: utilizza i dati raccolti per identificare criticità, ottimizzare i processi e rafforzare la qualità complessiva in maniera progressiva.

Il Piano di Qualifica costituisce uno strumento operativo e dinamico, destinato a essere aggiornato e adattato nel tempo per riflettere le esigenze emergenti del progetto e garantire un monitoraggio efficace dei processi e del prodotto, mantenendo elevati standard qualitativi lungo tutto il ciclo di sviluppo.

## 1.2) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

termine<sub>G</sub>: indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

## 1.3) Riferimenti

### 1.3.1) Riferimenti normativi

- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification di BlueWind Srl](#)  
*Ultima consultazione: 8 aprile 2026;*
- [Regolamento del progetto](#)  
*Ultima consultazione: 8 aprile 2026;*
- [Standard ISO/IEC/IEEE 12207:2017](#)  
*Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;*

- [Standard ISO/IEC 9126](#)

*Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;*

### **1.3.2) Riferimenti informativi**

- [Glossario del gruppo](#)

*Ultima consultazione: 20 maggio 2026;*

- [Software Engineering, Ian Sommerville](#)

*Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;*

- [Documentazione del gruppo GroupRubberDuck](#)

*Ultima consultazione: 20 maggio 2026;*

## 2) Qualità di processo

La qualità di processo rappresenta un elemento essenziale per garantire che lo sviluppo del progetto software avvenga in modo controllato, coerente e conforme agli obiettivi di qualità stabiliti. Essa assicura che i processi adottati siano definiti, ripetibili e verificabili, riducendo il rischio di errori e migliorando l'affidabilità dei risultati prodotti. Al fine di garantire la qualità di processo, il progetto fa riferimento a modelli e standard riconosciuti, in particolare alla norma ISO/IEC 12207, che fornisce un quadro di riferimento per l'organizzazione dei processi lungo il ciclo di vita del software, distinguendo tre tipologie di processi:

- **processi primari;**
- **processi di supporto;**
- **processi organizzativi.**

Il controllo dell'efficacia dei processi è supportato dall'adozione di metriche di processo, utilizzate per monitorare l'andamento delle attività e l'efficienza delle risorse impiegate.

### 2.1) Processi primari

I processi primari riguardano le attività di sviluppo del software, come requisiti, progettazione, implementazione, integrazione e manutenzione. Per valutarne andamento ed efficacia si utilizzano metriche di processo che permettono di monitorare tempi, costi e progressi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi.

**2.1.1) Fornitura**

| Codice | Metrica                                    | Valore accettabile                      | Valore ottimo                 |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| MPC-01 | Planned Value (PV)                         | $\geq 0$                                | $\leq \text{BAC}$             |
| MPC-02 | Earned Value (EV)                          | $\geq \text{PV} * 0.75$                 | $\geq \text{PV}$              |
| MPC-03 | Actual Cost (AC)                           | $0 \leq \text{AC} \leq 1.2 * \text{EV}$ | $\leq \text{EV}$              |
| MPC-04 | Schedule Performance Index (SPI = EV / PV) | $\geq 0.9$                              | $\geq 1.0$                    |
| MPC-05 | Cost Performance Index (CPI = EV / AC)     | $\geq 0.9$                              | $\geq 1.0$                    |
| MPC-06 | Estimate at Completion (EAC)               | $\leq 1.1 * \text{BAC}$                 | $\leq \text{BAC}$             |
| MPC-07 | To Complete Performance Index (TCPI)       | $\sim 1.0$                              | $\leq 1.0$                    |
| MPC-08 | Estimate to Complete (ETC)                 | $\leq (\text{BAC} - \text{AC}) * 1.1$   | $\leq \text{BAC} - \text{AC}$ |

Tabella 1: Metriche processo di Fornitura

**2.1.2) Sviluppo**

| Codice | Metrica                            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-09 | Requirements Stability Index (RSI) | $\geq 0.7$         | 1.0           |

Tabella 2: Metriche processo di Sviluppo

**2.2) Processi di supporto**

Questi includono attività che garantiscono controllo, tracciabilità e affidabilità del processo stesso, come la verifica, la validazione, la gestione della configurazione, la documentazione tecnica e l'assicurazione qualità. Questi processi consentono di monitorare e ridurre gli scostamenti rispetto agli standard pianificati. Le metriche associate ai processi di supporto sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e del controllo delle attività di supporto rispetto ai processi e alle procedure stabilite.

**2.2.1) Documentazione**

| Codice | Metrica                 | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|-------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-10 | Indice di Gulpease      | $\geq 60$          | $\geq 70$     |
| MPC-11 | Correttezza ortografica | $\leq 1$           | $= 0$         |

Tabella 3: Metriche processo di Documentazione

**2.2.2) Verifica**

| Codice | Metrica           | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|-------------------|--------------------|---------------|
| MPC-12 | Test Success Rate | $\geq 90\%$        | 100%          |

Tabella 4: Metriche processo di Verifica

**2.3) Processi organizzativi**

Riguardano il miglioramento continuo del processo, la definizione degli standard interni, la gestione della qualità complessiva e lo sviluppo delle competenze del personale. Questi processi assicurano la sostenibilità e la maturità del modello di sviluppo nel tempo. Le metriche associate ai processi organizzativi sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e dell'efficacia dei processi di gestione e governance interna.

**2.3.1) Gestione dei processi**

| Codice | Metrica                 | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|-------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-13 | Time Efficiency         | $\geq 80\%$        | $\geq 100\%$  |
| MPC-14 | Task Completion on Time | $\geq 90\%$        | $= 100\%$     |

Tabella 5: Metriche processo di Gestione dei Processi

### 3) Qualità di prodotto

La qualità del prodotto software rappresenta la capacità del sistema di soddisfare in maniera oggettiva i requisiti funzionali e non funzionali, gli standard tecnici e le aspettative degli stakeholder. Essa costituisce la misura della conformità del prodotto agli obiettivi prefissati e della sua idoneità all'uso previsto, risultando direttamente dalla corretta applicazione dei processi di sviluppo e delle attività di verifica e validazione. Un prodotto software di elevata qualità si distingue per: adeguatezza funzionale, affidabilità, usabilità, efficienza delle prestazioni, manutenibilità.

#### 3.1) Funzionalità

Valuta la capacità del software di fornire correttamente le funzionalità richieste dai requisiti, assicurando completezza e coerenza rispetto alle specifiche definite.

| Codice | Metrica                            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| MPD-01 | Requisiti obbligatori soddisfatti  | 100%               | 100%          |
| MPD-02 | Requisiti desiderabili soddisfatti | $\geq 50\%$        | $\geq 75\%$   |
| MPD-03 | Requisiti opzionali soddisfatti    | $\geq 0\%$         | $\geq 50\%$   |

Tabella 6: Metriche funzionalità del prodotto

#### 3.2) Affidabilità

Misura la capacità del software di operare senza guasti in condizioni previste, garantendo comportamenti consistenti e riducendo al minimo malfunzionamenti.

| Codice | Metrica            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|--------------------|--------------------|---------------|
| MPD-04 | Failure Density    | $\leq 0.5$         | $\leq 0.2$    |
| MPD-05 | Statement Coverage | $\geq 80\%$        | $\geq 95\%$   |
| MPD-06 | Branch Coverage    | $\geq 70\%$        | $\geq 90\%$   |

Tabella 7: Metriche affidabilità del prodotto

#### 3.3) Efficienza

Indica l'ottimizzazione delle risorse e la rapidità di risposta del software alle richieste, valutando tempi di esecuzione, throughput e utilizzo delle risorse disponibili.

| Codice | Metrica            | Valore accettabile    | Valore ottimo         |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| MPD-09 | Response Time      | $\leq 3 \text{ sec}$  | $\leq 1 \text{ sec}$  |
| MPD-10 | CPU Utilization    | $\leq 35\%$           | $\leq 20\%$           |
| MPD-11 | Memory Utilization | $\leq 4,0 \text{ GB}$ | $\leq 1,5 \text{ GB}$ |

Tabella 8: Metriche efficienza del prodotto<sup>2</sup>

### 3.4) Manutenibilità

Misura quanto facilmente il software può essere modificato o esteso senza introdurre errori, tenendo conto della complessità del codice, della modularità e della facilità di intervento sugli artefatti.

| Codice | Metrica               | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------|
| MPD-12 | Cyclomatic Complexity | $\leq 10$          | $\leq 8$      |
| MPD-15 | Code Smells           | $\leq 10$          | $\leq 5$      |
| MPD-16 | Code Coverage         | $\leq 80\%$        | $\leq 90\%$   |

Tabella 9: Metriche manutenibilità del prodotto

---

<sup>2</sup>Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

## 4) Strategie di testing

### 4.1) Introduzione alle strategie di testing

Il processo di verifica e validazione del software prevede l'utilizzo di diverse tipologie di test, ciascuna con uno scopo specifico all'interno del ciclo di sviluppo.

Le tipologie di test previste sono:

- Test di Unità;
- Test di Integrazione;
- Test di Sistema;
- Test di Regressione;
- Test di Accettazione.

Per la revisione RTB, il gruppo ha scelto di documentare esclusivamente i Test di Sistema e i Test di Accettazione.

Le restanti tipologie saranno definite e condotte nell'ambito delle attività di sviluppo previste per la Product Baseline (PB).

### 4.2) Test di Sistema (TS)

I test di sistema verificano in modo granulare ogni funzionalità del sistema, associando ciascun test a uno specifico caso d'uso. Lo stato NI (Non Implementato) indica che il test è definito ma non ancora eseguibile, in attesa dello sviluppo del PoC.

| Codice | Descrizione                                                                                                                                  | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS001  | Verificare che l'Utente visualizzi correttamente la lista contenente tutti i dispositivi attualmente registrati nel sistema                  | RObb001                  | passed         |
| TS002  | Verificare che l'Utente, consultando la lista dei dispositivi registrati, visualizzi per ciascun elemento le relative informazioni generali  | RObb002                  | passed         |
| TS003  | Verificare che l'Utente, consultando la lista dei dispositivi registrati, visualizzi correttamente il nome associato a ogni singolo elemento | RObb003                  | passed         |
| TS004  | Verificare che l'Utente possa inserire e registrare nuovi dispositivi nel sistema                                                            | RObb004                  | passed         |



| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS005  | Verificare che l'Utente possa aggiungere e inserire manualmente le informazioni associate al nuovo dispositivo                                                                                                                                                                 | RObb005                  | passed         |
| TS006  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nome per il nuovo dispositivo<br><br>Il nome del dispositivo deve rispettare il vincolo di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri                                                                                         | RObb006                  | passed         |
| TS007  | Verificare che il sistema blocchi il salvataggio e mostri un messaggio di errore qualora l'Utente tenti di confermare la creazione di un dispositivo con un nome dispositivo non valido<br><br>(ovvero che non rispetta il vincolo di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri) | RObb007                  | passed         |
| TS008  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare il nome di un sistema operativo da associare al dispositivo                                                                                                                                                                   | RObb008                  | passed         |
| TS009  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione da associare al dispositivo                                                                                                                                                                                   | RObb009                  | passed         |
| TS010  | Verificare che l'Utente, in qualsiasi momento durante la compilazione, possa annullare l'operazione scartando i dati inseriti e ritornando alla schermata precedente                                                                                                           | RObb010                  | passed         |
| TS011  | Verifica che l'Utente possa inserire un nuovo dispositivo nel sistema tramite importazione di un file esterno                                                                                                                                                                  | RObb011                  | passed         |
| TS012  | Verificare che l'Utente selezioni un file valido durante l'importazione<br>(ovvero un file la cui estensione è supportata dal sistema, la cui dimensione non sia                                                                                                               | RObb012                  | passed         |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                              | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|        | 0 e non sia maggiore di 10 MB e la struttura interna sia interpretabile dal sistema )                                                                                    |                          |                |
| TS013  | Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato JSON                                                                                                        | RObb013                  | passed         |
| TS014  | Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato XML                                                                                                         | RObb014                  | passed         |
| TS015  | Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato CSV                                                                                                         | RObb015                  | passed         |
| TS016  | Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione ha un formato non supportato dal sistema                | RObb016                  | passed         |
| TS017  | Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione ha una struttura interna non interpretabile dal sistema | RObb017                  | passed         |
| TS018  | Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione ha una dimensione di 0 byte o maggiore di 10 MB         | RObb018                  | passed         |
| TS019  | Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni del dispositivo                                                                                 | RObb019                  | passed         |
| TS020  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del dispositivo durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo                                              | RObb020                  | passed         |
| TS021  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del sistema operativo del dispositivo durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo                        | RObb021                  | passed         |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                       | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS022  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del dispositivo durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo                                | RObb022                  | passed         |
| TS023  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il modello da usare per la valutazione durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo                        | RObb023                  | passed         |
| TS024  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del modello da usare per la valutazione durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo               | RObb024                  | passed         |
| TS025  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il numero di versione del modello da usare per la valutazione durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo | RObb025                  | passed         |
| TS026  | Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo registrato nel sistema                                                                                     | RObb026                  | passed         |
| TS027  | Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo registrato nel sistema senza effettuare un back up                                                         | RObb027                  | passed         |
| TS028  | Verificare che l'Utente possa avviare una sessione di valutazione relativa a uno specifico dispositivo                                                            | RObb028                  | passed         |
| TS029  | Verificare che l'Utente possa chiudere la valutazione senza salvare le informazioni inserite dall'ultimo salvataggio                                              | RObb029                  | passed         |
| TS030  | Verificare che l'Utente possa salvare le modifiche apportate durante la valutazione del dispositivo                                                               | RObb030                  | passed         |
| TS031  | Verificare che l'Utente possa salvare e chiudere la sessione di valutazione                                                                                       | RObb031                  | passed         |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS032  | Verificare che l'Utente possa salvare le modifiche inserite durante la valutazione mantenendo attiva la sessione di valutazione                                                | RObb032                  | passed         |
| TS033  | Verificare che l'Utente possa vedere un messaggio di avviso se durante il salvataggio dei dati si verificano problemi tecnici che impediscono il corretto salvataggio dei dati | RObb033                  | passed         |
| TS034  | L'Utente deve poter visualizzare la dashboard riepilogativa della valutazione del dispositivo                                                                                  | RObb034                  | passed         |
| TS035  | Verificare che il sistema calcoli correttamente lo stato aggregato rappresentativo della valutazione del dispositivo e che l'Utente lo possa visualizzare                      | RObb035                  | passed         |
| TS036  | Verificare che l'Utente possa esportare i dati relativi a uno specifico dispositivo                                                                                            | RObb036                  | passed         |
| TS037  | Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo in formato XML                                                                                 | RObb037                  | passed         |
| TS038  | Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo in formato JSON                                                                                | RObb038                  | passed         |
| TS039  | Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo in formato CSV                                                                                 | RObb039                  | passed         |
| TS040  | Verificare che l'Utente possa aggiungere un asset alle informazioni del dispositivo                                                                                            | RObb040                  | passed         |
| TS041  | Verificare che l'Utente inserisca e salvi un nome valido durante l'aggiunta di un asset (ovvero un nome di lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri)                            | RObb041                  | passed         |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                      | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS042  | Verificare che l'Utente possa selezionare un tipo da associare all'asset in fase di creazione                                                                                    | RObb042                  | passed         |
| TS043  | Verificare che l'Utente possa selezionare il tipo security asset                                                                                                                 | RObb043                  | passed         |
| TS044  | Verificare che l'Utente possa selezionare il tipo network asset                                                                                                                  | RObb044                  | passed         |
| TS045  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione per l'asset                                                                                                     | RObb045                  | passed         |
| TS046  | Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di avviso se inserisce un nome per l'asset non valido (ovvero non compreso tra 1 e 32 caratteri)                         | RObb046                  | passed         |
| TS047  | Verificare che l'Utente possa annullare l'aggiunta dell'asset                                                                                                                    | RObb047                  | passed         |
| TS048  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista degli asset associati al dispositivo                                                                                         | RObb048                  | passed         |
| TS049  | Verificare che l'Utente possa visualizzare i dati generali dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset                                                         | RObb049                  | passed         |
| TS050  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset                                                                 | RObb050                  | passed         |
| TS051  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il tipo dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset                                                                 | RObb051                  | passed         |
| TS052  | Verificare che il sistema calcoli correttamente lo stato dell'asset l'Utente possa visualizzare lo stato aggregato dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset | RObb052                  | passed         |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS053  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate di un asset specifico                                                   | RObb053                  | passed         |
| TS054  | Verificare che l'Utente possa valutare uno specifico asset                                                                                     | RObb054                  | passed         |
| TS055  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione dell'asset                                                                           | RObb055                  | passed         |
| TS056  | Verificare che l'Utente possa eliminare un asset                                                                                               | RObb056                  | passed         |
| TS057  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti                                                                              | RObb057                  | passed         |
| TS058  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo requisito durante la visualizzazione della lista dei requisiti | RObb058                  | passed         |
| TS059  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo requisito durante la visualizzazione della lista dei requisiti                | RObb059                  | passed         |
| TS060  | Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato di valutazione del singolo requisito durante la visualizzazione della lista dei requisiti  | RObb060                  | passed         |
| TS061  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate del requisito                                                           | RObb061                  | passed         |
| TS062  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio                                      | RObb062                  | passed         |
| TS063  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del requisito                                                                        | RObb063                  | passed         |

| Codice | Descrizione                                                                                                                        | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS064  | Verificare che l'Utente veda lo stato PASS quando il percorso nel decision tree termina in un nodo PASS                            | RObb064                  | passed         |
| TS065  | Verificare che l'Utente veda lo stato FAIL quando il percorso nel decision tree termina in un nodo FAIL                            | RObb065                  | passed         |
| TS066  | Verificare che l'Utente veda lo stato NA quando il percorso nel decision tree termina in un nodo NA                                | RObb066                  | passed         |
| TS067  | Verificare che l'Utente veda lo stato «In corso» quando il percorso nel decision tree non è stato ancora completato                | RObb067                  | passed         |
| TS068  | Verificare che l'Utente veda lo stato In corso quando la valutazione di una dipendenza è fallita o non è stata completata.         | RObb068                  | passed         |
| TS069  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle dipendenze del requisito                                                 | RObb069                  | passed         |
| TS070  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo requisito all'interno della lista delle dipendenze | RObb070                  | passed         |
| TS071  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo requisito all'interno della lista delle dipendenze                | RObb071                  | passed         |
| TS072  | Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato dei valutazione del singolo requisito all'interno della lista delle dipendenze | RObb072                  | passed         |
| TS073  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il decision tree associato a un requisito durante la visualizzazione nel dettaglio      | RObb073                  | passed         |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS074  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo nodo durante la visualizzazione del decision tree              | RObb074                  | passed         |
| TS075  | Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato di attività del singolo nodo durante la visualizzazione del decision tree                  | RObb075                  | passed         |
| TS076  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree | RObb076                  | passed         |
| TS077  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree di cui fa parte il nodo                  | RObb077                  | passed         |
| TS078  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree                | RObb078                  | passed         |
| TS079  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la domanda del singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree               | RObb079                  | passed         |
| TS080  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la risposta associata al singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree     | RObb080                  | passed         |
| TS081  | Verificare che l'Utente visualizzi l'assenza di una risposta associata al nodo di decisione del decision tree                                  | RObb081                  | passed         |
| TS082  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali di un nodo foglia del decision tree                                        | RObb082                  | passed         |
| TS083  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il risultato associato al singolo nodo foglia durante la visualizzazione del decision tree          | RObb083                  | passed         |



| Codice | Descrizione                                                                                                                                               | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS084  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la giustificazione associata al decision tree                                                                  | RObb084                  | passed         |
| TS085  | Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio il nodo del decision tree                                                                        | RObb085                  | passed         |
| TS086  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito associato al decision tree di cui fa parte il nodo durante la visualizzazione del nodo | RObb086                  | passed         |
| TS087  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del nodo di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree                              | RObb087                  | passed         |
| TS088  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la domanda del nodo di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree                             | RObb088                  | passed         |
| TS089  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la risposta alla domanda del nodo di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree               | RObb089                  | passed         |
| TS090  | Verificare che l'Utente possa visualizzare l'assenza di una risposta associata al decision tree                                                           | RObb090                  | passed         |
| TS091  | Verificare che l'Utente possa eseguire la valutazione di uno specifico nodo di decisione del decision tree                                                | RObb091                  | passed         |
| TS092  | Verificare che l'Utente possa selezionare una risposta alla domanda del nodo                                                                              | RObb092                  | passed         |
| TS093  | Verificare che l'Utente possa selezionare la risposta YES alla domanda del nodo                                                                           | RObb093                  | passed         |
| TS094  | Verificare che l'Utente possa selezionare la risposta NO alla domanda del nodo                                                                            | RObb094                  | passed         |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS095  | Verificare che l'Utente possa passare alla visualizzazione del nodo successore del decision tree durante la visualizzazione nel dettaglio                                                                        | RObb095                  | passed         |
| TS096  | Verificare che il sistema blocchi la navigazione dell'Utente verso un nodo successore e mostri un avviso, se il nodo corrente non ha una risposta associata                                                      | RObb096                  | passed         |
| TS097  | Verificare che il sistema avvisi del completamento del decision tree e reindirizzi al dettaglio del requisito, quando l'Utente cerca di navigare verso il nodo successore ma il nodo successore è un nodo foglia | RObb097                  | passed         |
| TS098  | Verificare che l'Utente possa passare alla visualizzazione del nodo precedente                                                                                                                                   | RObb098                  | passed         |
| TS099  | Verificare che il sistema mostri un avviso e reindirizzi l'Utente alla visualizzazione del dettaglio del requisito                                                                                               | RObb099                  | passed         |
| TS100  | Verificare che l'Utente possa inserire una giustificazione al percorso decisionale all'interno del decision tree                                                                                                 | RObb100                  | passed         |
| TS101  | Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up prima dell'eliminazione definitiva                                                                                                 | RDes001                  | passed         |
| TS102  | Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up in formato JSON prima dell'eliminazione definitiva                                                                                 | RDes002                  | passed         |
| TS103  | Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up in formato XML prima dell'eliminazione definitiva                                                                                  | RDes003                  | passed         |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                          | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS104  | Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up in formato CSV prima dell'eliminazione definitiva                                      | RDes004                  | passed         |
| TS105  | Verificare che l'Utente possa modificare le informazioni del dispositivo                                                                                             | ROpz-001                 | passed         |
| TS106  | Verificare che l'Utente abbia inserito un nome valido per il dispositivo in fase di modifica (ovvero un nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri)             | ROpz-002                 | passed         |
| TS107  | Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se inserisce un nome non valido<br>(ovvero un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri) | ROpz-003                 | passed         |
| TS108  | Verificare che l'Utente possa modificare il nome del sistema operativo associato al dispositivo                                                                      | ROpz-004                 | passed         |
| TS109  | Verificare che l'Utente possa modificare la descrizione associata a un dispositivo                                                                                   | ROpz-005                 | passed         |
| TS110  | Verificare che l'Utente possa annullare il processo di modifica dei dati del dispositivo                                                                             | ROpz-006                 | passed         |
| TS111  | Verificare che l'Utente possa modificare i dati di uno specifico asset                                                                                               | ROpz-007                 | passed         |
| TS112  | Verificare che l'Utente possa inserire correttamente un nuovo nome da associare all'asset<br><br>Il nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri      | ROpz-008                 | passed         |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                         | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS113  | Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore e blocchi l'operazione di modifica del nome dell'asset qualora questo non abbia una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri | ROpz-009                 | passed         |
| TS114  | Verificare che l'Utente possa selezionare un nuovo tipo da associare all'asset                                                                                                      | ROpz-010                 | passed         |
| TS115  | Verificare che l'utente possa selezionare il tipo security asset da associare all'asset in fase di modifica dell'asset                                                              | ROpz-011                 | passed         |
| TS116  | Verificare che l'utente possa selezionare il tipo network asset da associare all'asset in fase di modifica dell'asset                                                               | ROpz-012                 | passed         |
| TS117  | Verificare che l'utente possa inserire una nuova descrizione da associare all'asset in fase di modifica dell'asset                                                                  | ROpz-013                 | passed         |
| TS118  | Verificare che l'Utente possa annullare in qualsiasi momento la fase di modifica delle informazioni dell'asset e scartare le modifiche inserite                                     | ROpz-014                 | passed         |
| TS119  | Verificare che l'Utente possa correttamente esportare i risultati della valutazione in formato strutturato                                                                          | ROpz-015                 | passed         |
| TS120  | Verificare che l'Utente possa correttamente esportare i risultati della valutazione nella forma di report di conformità in formato pdf                                              | ROpz-016                 | passed         |
| TS121  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei modelli registrati nel sistema                                                                                              | ROpz-017                 | NI             |
| TS122  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali di ogni modello nella lista dei modelli                                                                         | ROpz-018                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                               | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS123  | Verificare che l'Utente possa visualizzare per ogni elemento della lista dei modelli il nome del modello                                                  | ROpz-019                 | NI             |
| TS124  | Verificare che l'Utente possa visualizzare per ogni elemento della lista dei modelli il numero di versione del modello                                    | ROpz-020                 | NI             |
| TS125  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate di uno specifico modello                                                           | ROpz-021                 | NI             |
| TS126  | Verificare che l'Utente possa visualizzare l'id del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio                                             | ROpz-022                 | NI             |
| TS127  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio                                          | ROpz-023                 | NI             |
| TS128  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il numero di versione del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio                            | ROpz-024                 | NI             |
| TS129  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti previsti da uno specifico modello                                                       | ROpz-025                 | NI             |
| TS130  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali associate a ogni elemento della lista dei requisiti previsti da uno specifico modello | ROpz-026                 | NI             |
| TS131  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice associato a ogni elemento della lista dei requisiti previsti da uno specifico modello                | ROpz-027                 | NI             |
| TS132  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome associato a ogni elemento della                                                                        | ROpz-028                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                  | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|        | lista dei requisiti previsti da uno specifico modello                                                                                                                        |                          |                |
| TS133  | Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello nel sistema                                                                                                          | ROpz-029                 | NI             |
| TS134  | Verificare che l'utente possa creare un nuovo modello nel sistema inserendone manualmente i dati                                                                             | ROpz-030                 | NI             |
| TS135  | Verificare che l'utente possa inserire un nome valido da associare al modello durante la fase di creazione<br>Il nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri | ROpz-031                 | NI             |
| TS136  | Verificare che il sistema blocchi l'inserimento e mostri un messaggio di errore appropriato se il nome inserito non è compreso tra 1 e 32 caratteri                          | ROpz-032                 | NI             |
| TS137  | Verificare che l'Utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione di un file esterno.<br>I formati di file supportati sono JSON e XML              | ROpz-033                 | NI             |
| TS138  | Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione di un file XML esterno                                                           | ROpz-034                 | NI             |
| TS139  | Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione di un file JSON esterno                                                          | ROpz-035                 | NI             |
| TS140  | Verificare che se l'Utente tenti di importare un modello già esistente nel sistema, venga visualizzato un messaggio di avviso                                                | ROpz-036                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|        | e che il sistema blocchi l'importazione venga bloccata                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                |
| TS141  | Verificare che l'utente possa annullare in qualsiasi momento l'operazione di inserimento del modello                                                                                                                                                                                                                          | ROpz-037                 | NI             |
| TS142  | Verificare che l'utente possa modificare l'anagrafica del modello                                                                                                                                                                                                                                                             | ROpz-038                 | NI             |
| TS143  | Verificare che l'utente possa modificare e salvare un nome di lunghezza compresa tra i 1 e 32 caratteri                                                                                                                                                                                                                       | ROpz-039                 | NI             |
| TS144  | Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore e che il sistema blocchi la modifica se l'Utente ha inserito un nuovo nome per il modello di lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri                                                                                                                    | ROpz-040                 | NI             |
| TS145  | Verificare che l'Utente possa avviare il processo di modifica della struttura di un modello                                                                                                                                                                                                                                   | ROpz-041                 | NI             |
| TS146  | Verificare che l'Utente possa salvare sul sistema le modifiche apportate alla struttura del modello                                                                                                                                                                                                                           | ROpz-042                 | NI             |
| TS147  | Verificare che l'utente possa salvare sul sistema una serie di modifiche come nuovo modello, in modo da mantenere il supporto ai dispositivi finora creati<br><br>Le modifiche che causano la creazione di un nuovo modello sono aggiunta di requisiti, eliminazione di requisiti, modifica della struttura dei decision tree | ROpz-043                 | NI             |
| TS148  | Verificare che l'Utente possa salvare modifiche di bassa importanza senza creare un nuovo modello.                                                                                                                                                                                                                            | ROpz-044                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS149  | Verificare che l'utente visualizzi un messaggio di errore e che il sistema blocchi il processo di modifica se la struttura del modello non è valida, ovvero se vi sono decision tree con almeno un percorso decisionale che termina senza un nodo foglia | ROpz-045                 | NI             |
| TS150  | Verificare che l'utente possa annullare in qualsiasi momento il processo di modifica e che il sistema scarti le informazioni finora inserite                                                                                                             | ROpz-046                 | NI             |
| TS151  | Verificare che l'Utente possa eliminare un modello dal sistema                                                                                                                                                                                           | ROpz-047                 | NI             |
| TS152  | Verificare che l'utente possa scaricare un file contenente le informazioni strutturali del modello                                                                                                                                                       | ROpz-048                 | NI             |
| TS153  | Verificare che l'utente possa scaricare un file in formato XML contenente le informazioni strutturali del modello                                                                                                                                        | ROpz-049                 | NI             |
| TS154  | Verificare che l'utente possa scaricare un file in formato JSON contenente le informazioni strutturali del modello                                                                                                                                       | ROpz-050                 | NI             |
| TS155  | Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio i dati di uno specifico requisito in fase di modifica del modello                                                                                                                               | ROpz-051                 | NI             |
| TS156  | Verificare che l'Utente possa visualizzare i dati anagrafici del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                                                                      | ROpz-052                 | NI             |
| TS157  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                                                                              | ROpz-053                 | NI             |



| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                            | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS158  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                                              | ROpz-054                 | NI             |
| TS159  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                                       | ROpz-055                 | NI             |
| TS160  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle dipendenze del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                            | ROpz-056                 | NI             |
| TS161  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito di ogni elemento della lista delle dipendenze durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                              | ROpz-057                 | NI             |
| TS162  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti da cui il requisito non dipende durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                                             | ROpz-058                 | NI             |
| TS163  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito di ogni elemento della lista dei requisiti da cui il requisito non dipende durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello | ROpz-059                 | NI             |
| TS164  | Verificare che l'Utente possa visualizzare lo scheletro del decision tree durante la visualizzazione del dettaglio del requisito in fase di modifica del modello                                                       | ROpz-060                 | NI             |
| TS165  | Verificare che l'utente possa visualizzare ogni nodo dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello                                                                                                 | ROpz-061                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS166  | Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente i nodi di decisione dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello                                                                                   | ROpz-062                 | NI             |
| TS167  | Verificare che durante la visualizzazione di un nodo di decisione dello scheletro del decision tree l'utente visualizzi correttamente il codice del requisito a cui il decision tree è associato in fase di modifica del modello | ROpz-063                 | NI             |
| TS168  | Verificare che durante la visualizzazione di un nodo di decisione dello scheletro del decision tree l'utente visualizzi correttamente il codice del singolo nodo di decisione in fase di modifica del modello                    | ROpz-064                 | NI             |
| TS169  | Verificare che durante la visualizzazione di un nodo di decisione dello scheletro del decision tree l'utente visualizzi correttamente la domanda associata al singolo nodo di decisione in fase di modifica del modello          | ROpz-065                 | NI             |
| TS170  | Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente i nodi foglia dello scheletro di decision tree in fase di modifica del modello                                                                                          | ROpz-066                 | NI             |
| TS171  | Verificare che l'utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo all'interno dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello                                            | ROpz-067                 | NI             |
| TS172  | Verificare che l'utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo di decisione all'interno                                                                                                 | ROpz-068                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|        | dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello                                                                                                                                                              |                          |                |
| TS173  | Verificare che l'utente possa visualizzare il codice del requisito a cui il modello di decision tree è associato in fase di modifica del modello                                                                               | ROpz-069                 | NI             |
| TS174  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice dello specifico nodo visualizzato nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                                                           | ROpz-070                 | NI             |
| TS175  | Verificare che l'utente possa visualizzare la domanda associata allo specifico nodo visualizzato nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                                                 | ROpz-071                 | NI             |
| TS176  | Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo foglia all'interno dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello                                   | ROpz-072                 | NI             |
| TS177  | Verifica che l'utente possa aggiungere un requisito al modello durante fase di modifica della struttura del modello                                                                                                            | ROpz-073                 | NI             |
| TS178  | Verificare che l'Utente possa eliminare un requisito dal modello in fase di modifica di esso                                                                                                                                   | ROpz-074                 | NI             |
| TS179  | Verificare che l'Utente possa modificare le informazioni anagrafiche del requisito in fase di modifica del modello                                                                                                             | ROpz-075                 | NI             |
| TS180  | Verificare che l'utente possa inserire e salvare un codice univoco valido da associare al requisito in fase di modifica del modello.<br><br>Un codice del requisito è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri | ROpz-076                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS181  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di inserimento e mostri un avviso di errore se l'Utente ha inserito un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri                    | ROpz-077                 | NI             |
| TS182  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di inserimento del codice del requisito se l'Utente ha inserito un codice già associato ad un altro requisito                                   | ROpz-078                 | NI             |
| TS183  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nome valido da associare al requisito<br><br>Un nome è valido se ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri                            | ROpz-079                 | NI             |
| TS184  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione e mostri un messaggio di errore se l'Utente ha inserito un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri                                  | ROpz-080                 | NI             |
| TS185  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione da associare al requisito                                                                                                     | ROpz-081                 | NI             |
| TS186  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nuovo codice univoco valido da associare al requisito<br><br>Un codice è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri          | ROpz-082                 | NI             |
| TS187  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica del codice associato al requisito e mostri un avviso se l'Utente non inserisce un codice di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri | ROpz-083                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS188  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica del codice associato al requisito e mostri un avviso se l'utente inserisce un codice già associato ad un altro requisito                                                                                                                                                    | ROpz-084                 | NI             |
| TS189  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nuovo nome valido per il requisito in fase di modifica di esso.<br><br>Un nome è valido se ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri                                                                                                                                          | ROpz-085                 | NI             |
| TS190  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente prova a inserire un nome per il requisito non compreso tra 1 e 64 caratteri                                                                                                                                                     | ROpz-086                 | NI             |
| TS191  | Verificare che l'Utente possa modificare e salvare una nuova descrizione del requisito                                                                                                                                                                                                                                                 | ROpz-087                 | NI             |
| TS192  | Verificare che l'Utente possa aggiungere un requisito valido alla lista delle dipendenze del requisito in fase di modifica del requisito.<br><br>Un requisito può essere aggiunto alla lista dipendenze del requisito corrente se è diverso dal requisito corrente e la nuova dipendenza non crea nel sistema una dipendenza circolare | ROpz-088                 | NI             |
| TS193  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di aggiunta alle dipendenze di un requisito e mostri un messaggio di errore se questa operazione crea una dipendenza circolare                                                                                                                                                          | ROpz-089                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS194  | Verificare che l'Utente possa rimuovere una dipendenza dal requisito in fase di modifica del requisito                                                         | ROpz-090                 | NI             |
| TS195  | Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo figlio a uno specifico nodo di decisione nello scheletro del decision tree in fase di modifica del requisito  | ROpz-091                 | NI             |
| TS196  | Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo figlio a un nodo di decisione creando la relazione di bivio decisionale YES nello scheletro del decision tree | ROpz-092                 | NI             |
| TS197  | Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo figlio a un nodo di decisione creando la relazione di bivio decisionale NO nello scheletro del decision tree  | ROpz-093                 | NI             |
| TS198  | Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo allo scheletro del decision tree                                                                | ROpz-094                 | NI             |
| TS199  | Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia allo scheletro del decision tree                                                         | ROpz-095                 | NI             |
| TS200  | Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia con valore PASS allo scheletro del decision tree                                         | ROpz-096                 | NI             |
| TS201  | Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia con valore FAIL allo scheletro del decision tree                                         | ROpz-097                 | NI             |
| TS202  | Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia con valore NA allo scheletro del decision tree                                           | ROpz-098                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                         | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS203  | Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo di decisione allo scheletro del decision tree                                                                        | ROpz-099                 | NI             |
| TS204  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un codice univoco valido per il nuovo nodo di decisione.<br>Il codice è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri   | ROpz-100                 | NI             |
| TS205  | Verificare che il sistema interrompa l'operazione di inserimento del codice del nodo di decisione se l'Utente inserisce un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri    | ROpz-101                 | NI             |
| TS206  | Verificare che il sistema interrompa l'operazione di inserimento del codice del nodo di decisione se l'Utente inserisce un codice già associato a un nodo esistente                 | ROpz-102                 | NI             |
| TS207  | Verificare che l'Utente possa inserire una domanda da associare al nodo                                                                                                             | ROpz-103                 | NI             |
| TS208  | Verificare che il sistema mostri un avviso e blocchi l'aggiunta del nodo allo scheletro del decision tree se l'Utente prova a procedere senza aver inserito il testo di una domanda | ROpz-104                 | NI             |
| TS209  | Verificare che l'utente possa modificare le informazioni di nodi di decisione già inseriti nello scheletro del decision tree                                                        | ROpz-105                 | NI             |
| TS210  | Verificare che l'Utente possa modificare il codice del nodo di decisione con un nuovo codice univoco                                                                                | ROpz-106                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                          | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|        | Il codice del nodo di decisione è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri                                                                                           |                          |                |
| TS211  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente inserisce un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri            | ROpz-107                 | NI             |
| TS212  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo dello stesso decision tree | ROpz-108                 | NI             |
| TS213  | Verificare che l'Utente possa modificare e salvare una domanda                                                                                                                       | ROpz-109                 | NI             |
| TS214  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica della domanda se l'Utente cancella la domanda senza inserirne una nuova                                                   | ROpz-110                 | NI             |
| TS215  | Verificare che l'Utente possa eliminare un nodo del decision tree se quest'ultimo non ha figli uscenti                                                                               | ROpz-111                 | NI             |
| TS216  | Verificare che il sistema blocchi l'eliminazione del nodo e mostri un messaggio di avviso se l'Utente tenta di eliminare il nodo root dello scheletro del decision tree              | ROpz-112                 | NI             |

Tabella 10: Test di Sistema

#### 4.2.1) Tracciamento test di sistema

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS001</a> | RObb001          |



| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS002</a> | RObb002          |
| <a href="#">TS003</a> | RObb003          |
| <a href="#">TS004</a> | RObb004          |
| <a href="#">TS005</a> | RObb005          |
| <a href="#">TS006</a> | RObb006          |
| <a href="#">TS007</a> | RObb007          |
| <a href="#">TS008</a> | RObb008          |
| <a href="#">TS009</a> | RObb009          |
| <a href="#">TS010</a> | RObb010          |
| <a href="#">TS011</a> | RObb011          |
| <a href="#">TS012</a> | RObb012          |
| <a href="#">TS013</a> | RObb013          |
| <a href="#">TS014</a> | RObb014          |
| <a href="#">TS015</a> | RObb015          |
| <a href="#">TS016</a> | RObb016          |
| <a href="#">TS017</a> | RObb017          |
| <a href="#">TS018</a> | RObb018          |
| <a href="#">TS019</a> | RObb019          |
| <a href="#">TS020</a> | RObb020          |
| <a href="#">TS021</a> | RObb021          |
| <a href="#">TS022</a> | RObb022          |
| <a href="#">TS023</a> | RObb023          |
| <a href="#">TS024</a> | RObb024          |
| <a href="#">TS025</a> | RObb025          |
| <a href="#">TS026</a> | RObb026          |
| <a href="#">TS027</a> | RObb027          |
| <a href="#">TS028</a> | RObb028          |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS029</a> | RObb029          |
| <a href="#">TS030</a> | RObb030          |
| <a href="#">TS031</a> | RObb031          |
| <a href="#">TS032</a> | RObb032          |
| <a href="#">TS033</a> | RObb033          |
| <a href="#">TS034</a> | RObb034          |
| <a href="#">TS035</a> | RObb035          |
| <a href="#">TS036</a> | RObb036          |
| <a href="#">TS037</a> | RObb037          |
| <a href="#">TS038</a> | RObb038          |
| <a href="#">TS039</a> | RObb039          |
| <a href="#">TS040</a> | RObb040          |
| <a href="#">TS041</a> | RObb041          |
| <a href="#">TS042</a> | RObb042          |
| <a href="#">TS043</a> | RObb043          |
| <a href="#">TS044</a> | RObb044          |
| <a href="#">TS045</a> | RObb045          |
| <a href="#">TS046</a> | RObb046          |
| <a href="#">TS047</a> | RObb047          |
| <a href="#">TS048</a> | RObb048          |
| <a href="#">TS049</a> | RObb049          |
| <a href="#">TS050</a> | RObb050          |
| <a href="#">TS051</a> | RObb051          |
| <a href="#">TS052</a> | RObb052          |
| <a href="#">TS053</a> | RObb053          |
| <a href="#">TS054</a> | RObb054          |
| <a href="#">TS055</a> | RObb055          |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS056</a> | RObb056          |
| <a href="#">TS057</a> | RObb057          |
| <a href="#">TS058</a> | RObb058          |
| <a href="#">TS059</a> | RObb059          |
| <a href="#">TS060</a> | RObb060          |
| <a href="#">TS061</a> | RObb061          |
| <a href="#">TS062</a> | RObb062          |
| <a href="#">TS063</a> | RObb063          |
| <a href="#">TS064</a> | RObb064          |
| <a href="#">TS065</a> | RObb065          |
| <a href="#">TS066</a> | RObb066          |
| <a href="#">TS067</a> | RObb067          |
| <a href="#">TS068</a> | RObb068          |
| <a href="#">TS069</a> | RObb069          |
| <a href="#">TS070</a> | RObb070          |
| <a href="#">TS071</a> | RObb071          |
| <a href="#">TS072</a> | RObb072          |
| <a href="#">TS073</a> | RObb073          |
| <a href="#">TS074</a> | RObb074          |
| <a href="#">TS075</a> | RObb075          |
| <a href="#">TS076</a> | RObb076          |
| <a href="#">TS077</a> | RObb077          |
| <a href="#">TS078</a> | RObb078          |
| <a href="#">TS079</a> | RObb079          |
| <a href="#">TS080</a> | RObb080          |
| <a href="#">TS081</a> | RObb081          |
| <a href="#">TS082</a> | RObb082          |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS083</a> | RObb083          |
| <a href="#">TS084</a> | RObb084          |
| <a href="#">TS085</a> | RObb085          |
| <a href="#">TS086</a> | RObb086          |
| <a href="#">TS087</a> | RObb087          |
| <a href="#">TS088</a> | RObb088          |
| <a href="#">TS089</a> | RObb089          |
| <a href="#">TS090</a> | RObb090          |
| <a href="#">TS091</a> | RObb091          |
| <a href="#">TS092</a> | RObb092          |
| <a href="#">TS093</a> | RObb093          |
| <a href="#">TS094</a> | RObb094          |
| <a href="#">TS095</a> | RObb095          |
| <a href="#">TS096</a> | RObb096          |
| <a href="#">TS097</a> | RObb097          |
| <a href="#">TS098</a> | RObb098          |
| <a href="#">TS099</a> | RObb099          |
| <a href="#">TS100</a> | RObb100          |
| <a href="#">TS101</a> | RDes001          |
| <a href="#">TS102</a> | RDes002          |
| <a href="#">TS103</a> | RDes003          |
| <a href="#">TS104</a> | RDes004          |
| <a href="#">TS105</a> | ROpz-001         |
| <a href="#">TS106</a> | ROpz-002         |
| <a href="#">TS107</a> | ROpz-003         |
| <a href="#">TS108</a> | ROpz-004         |
| <a href="#">TS109</a> | ROpz-005         |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS110</a> | ROpz-006         |
| <a href="#">TS111</a> | ROpz-007         |
| <a href="#">TS112</a> | ROpz-008         |
| <a href="#">TS113</a> | ROpz-009         |
| <a href="#">TS114</a> | ROpz-010         |
| <a href="#">TS115</a> | ROpz-011         |
| <a href="#">TS116</a> | ROpz-012         |
| <a href="#">TS117</a> | ROpz-013         |
| <a href="#">TS118</a> | ROpz-014         |
| <a href="#">TS119</a> | ROpz-015         |
| <a href="#">TS120</a> | ROpz-016         |
| <a href="#">TS121</a> | ROpz-017         |
| <a href="#">TS122</a> | ROpz-018         |
| <a href="#">TS123</a> | ROpz-019         |
| <a href="#">TS124</a> | ROpz-020         |
| <a href="#">TS125</a> | ROpz-021         |
| <a href="#">TS126</a> | ROpz-022         |
| <a href="#">TS127</a> | ROpz-023         |
| <a href="#">TS128</a> | ROpz-024         |
| <a href="#">TS129</a> | ROpz-025         |
| <a href="#">TS130</a> | ROpz-026         |
| <a href="#">TS131</a> | ROpz-027         |
| <a href="#">TS132</a> | ROpz-028         |
| <a href="#">TS133</a> | ROpz-029         |
| <a href="#">TS134</a> | ROpz-030         |
| <a href="#">TS135</a> | ROpz-031         |
| <a href="#">TS136</a> | ROpz-032         |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS137</a> | ROpz-033         |
| <a href="#">TS138</a> | ROpz-034         |
| <a href="#">TS139</a> | ROpz-035         |
| <a href="#">TS140</a> | ROpz-036         |
| <a href="#">TS141</a> | ROpz-037         |
| <a href="#">TS142</a> | ROpz-038         |
| <a href="#">TS143</a> | ROpz-039         |
| <a href="#">TS144</a> | ROpz-040         |
| <a href="#">TS145</a> | ROpz-041         |
| <a href="#">TS146</a> | ROpz-042         |
| <a href="#">TS147</a> | ROpz-043         |
| <a href="#">TS148</a> | ROpz-044         |
| <a href="#">TS149</a> | ROpz-045         |
| <a href="#">TS150</a> | ROpz-046         |
| <a href="#">TS151</a> | ROpz-047         |
| <a href="#">TS152</a> | ROpz-048         |
| <a href="#">TS153</a> | ROpz-049         |
| <a href="#">TS154</a> | ROpz-050         |
| <a href="#">TS155</a> | ROpz-051         |
| <a href="#">TS156</a> | ROpz-052         |
| <a href="#">TS157</a> | ROpz-053         |
| <a href="#">TS158</a> | ROpz-054         |
| <a href="#">TS159</a> | ROpz-055         |
| <a href="#">TS160</a> | ROpz-056         |
| <a href="#">TS161</a> | ROpz-057         |
| <a href="#">TS162</a> | ROpz-058         |
| <a href="#">TS163</a> | ROpz-059         |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS164</a> | ROpz-060         |
| <a href="#">TS165</a> | ROpz-061         |
| <a href="#">TS166</a> | ROpz-062         |
| <a href="#">TS167</a> | ROpz-063         |
| <a href="#">TS168</a> | ROpz-064         |
| <a href="#">TS169</a> | ROpz-065         |
| <a href="#">TS170</a> | ROpz-066         |
| <a href="#">TS171</a> | ROpz-067         |
| <a href="#">TS172</a> | ROpz-068         |
| <a href="#">TS173</a> | ROpz-069         |
| <a href="#">TS174</a> | ROpz-070         |
| <a href="#">TS175</a> | ROpz-071         |
| <a href="#">TS176</a> | ROpz-072         |
| <a href="#">TS177</a> | ROpz-073         |
| <a href="#">TS178</a> | ROpz-074         |
| <a href="#">TS179</a> | ROpz-075         |
| <a href="#">TS180</a> | ROpz-076         |
| <a href="#">TS181</a> | ROpz-077         |
| <a href="#">TS182</a> | ROpz-078         |
| <a href="#">TS183</a> | ROpz-079         |
| <a href="#">TS184</a> | ROpz-080         |
| <a href="#">TS185</a> | ROpz-081         |
| <a href="#">TS186</a> | ROpz-082         |
| <a href="#">TS187</a> | ROpz-083         |
| <a href="#">TS188</a> | ROpz-084         |
| <a href="#">TS189</a> | ROpz-085         |
| <a href="#">TS190</a> | ROpz-086         |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS191</a> | ROpz-087         |
| <a href="#">TS192</a> | ROpz-088         |
| <a href="#">TS193</a> | ROpz-089         |
| <a href="#">TS194</a> | ROpz-090         |
| <a href="#">TS195</a> | ROpz-091         |
| <a href="#">TS196</a> | ROpz-092         |
| <a href="#">TS197</a> | ROpz-093         |
| <a href="#">TS198</a> | ROpz-094         |
| <a href="#">TS199</a> | ROpz-095         |
| <a href="#">TS200</a> | ROpz-096         |
| <a href="#">TS201</a> | ROpz-097         |
| <a href="#">TS202</a> | ROpz-098         |
| <a href="#">TS203</a> | ROpz-099         |
| <a href="#">TS204</a> | ROpz-100         |
| <a href="#">TS205</a> | ROpz-101         |
| <a href="#">TS206</a> | ROpz-102         |
| <a href="#">TS207</a> | ROpz-103         |
| <a href="#">TS208</a> | ROpz-104         |
| <a href="#">TS209</a> | ROpz-105         |
| <a href="#">TS210</a> | ROpz-106         |
| <a href="#">TS211</a> | ROpz-107         |
| <a href="#">TS212</a> | ROpz-108         |
| <a href="#">TS213</a> | ROpz-109         |
| <a href="#">TS214</a> | ROpz-110         |
| <a href="#">TS215</a> | ROpz-111         |
| <a href="#">TS216</a> | ROpz-112         |

Tabella 11: Tracciamento dei Test di Sistema



### 4.3) Test di Accettazione (TA)

I test di accettazione verificano che il sistema soddisfi i requisiti dal punto di vista dell'utente, raggruppando i casi d'uso in flussi operativi completi e significativi. Ogni test rappresenta uno scenario d'uso realistico. Il superamento di questi test costituisce la condizione necessaria per il rilascio del prodotto.

| Codice | Descrizione                                                                                                                                 | Stato del test |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TA01   | Verificare che l'Utente possa caricare le informazioni del dispositivo da valutare                                                          | passed         |
| TA02   | Verificare che l'Utente possa inserire manualmente le informazioni descrittive del dispositivo da valutare                                  | passed         |
| TA03   | Verificare che l'utente possa modificare le informazioni descrittive del dispositivo anche in momenti successivi al caricamento nel sistema | passed         |
| TA04   | Verificare che l'Utente possa eseguire la valutazione di conformità allo standard in modo automatico                                        | passed         |
| TA05   | Verificare che l'Utente, nel compilare il decision tree, rispetti le dipendenze tra requisiti stabilite dallo standard                      | passed         |
| TA06   | Verificare che l'Utente possa vedere lo stato attuale della valutazione tramite una dashboard                                               | passed         |
| TA07   | Verificare che l'Utente possa gestire le informazioni associate all'asset                                                                   | passed         |
| TA08   | Verificare che l'Utente possa effettuare la valutazione di un singolo asset                                                                 | passed         |
| TA09   | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni associate ai requisiti                                                           | passed         |
| TA10   | Verificare che l'Utente possa interagire e scegliere un percorso decisionale attraverso i nodi del decision tree                            | passed         |
| TA11   | Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni descrittive del dispositivo e della valutazione in formato strutturato              | passed         |
| TA12   | Verificare che l'Utente possa generare un report pdf che riassume la valutazione effettuata                                                 | passed         |

Tabella 12: Test di Accettazione

## 4.4) Test di Regressione

I Test di Regressione hanno lo scopo di rilevare eventuali anomalie introdotte durante lo sviluppo di nuove funzionalità. A tal fine, il gruppo adotterà un approccio di **integrazione continua**: ogni commit sul repository avvierà automaticamente l'esecuzione della suite di test, garantendo un controllo costante sulla stabilità del codice prima dell'integrazione nel branch principale.

Le suite di test di unità e di integrazione saranno definite e configurate nell'ambito delle attività di sviluppo previste per la Product Baseline (PB).

## 4.5) Test di Unità

I Test di Unità verificano il corretto funzionamento delle singole unità software in isolamento, assicurando che ciascun componente si comporti come previsto indipendentemente dal resto del sistema. La loro definizione è richiesta dalle attività previste per la Product Baseline (PB).

### 4.5.1) Test di Unità Backend

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                 | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_001 | Verifica che richiedendo l'esportazione di un device esistente in formato JSON (When),<br>il controller restituisca uno status code 200 OK (Then).                                          | passed |
| TU-B_002 | Verifica che richiedendo l'esportazione di un device (When),<br>il corpo della risposta contenga esattamente i byte generati dall'use case (Then).                                          | passed |
| TU-B_003 | Verifica che richiedendo l'esportazione (When),<br>l'header Content-Disposition della risposta contenga il nome del file corretto<br>passato dall'use case per forzarne il download (Then). | passed |
| TU-B_004 | Verifica che richiedendo l'esportazione con una specifica estensione (When),<br>il controller mappi correttamente i parametri nel Command<br>e lo passi all'use case (Then).                | passed |
| TU-B_005 | Verifica che richiedendo l'esportazione senza specificare l'estensione (When),                                                                                                              | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | il controller imposti di default il formato JSON nel Command passato all'use case (Then).                                                                                                                                         |        |
| TU-B_006 | Dato un formato di esportazione non supportato, verifica che richiedendo l'esportazione (When), il controller blocchi la richiesta restituendo uno status code 400 Bad Request (Then).                                            | passed |
| TU-B_007 | Dato un ID device inesistente che genera una Device-NotFoundFailure nell'use case, verifica che richiedendo l'esportazione (When), il controller gestisca l'eccezione restituendo uno status code 404 Not Found (Then).           | passed |
| TU-B_008 | Dato un device valido, quando viene esportato in formato XML, allora il risultato restituito deve essere un flusso in memoria (BytesIO) contenente byte.                                                                          | passed |
| TU-B_009 | Dato un device popolato, quando viene esportato in XML, allora il nodo radice del documento deve contenere l'attributo corretto 'device_id'.                                                                                      | passed |
| TU-B_010 | Dato un device contenente un asset, quando viene generato l'XML, allora la struttura dell'asset deve risultare appiattita (i dati anagrafici come 'name' devono essere figli diretti di <asset>, omettendo il nodo <anagraphic>). | passed |
| TU-B_011 | Dato un device con un asset di tipo NETWORK, quando viene esportato in XML, allora il tag <asset_type> deve essere formattato correttamente come stringa (es. 'network').                                                         | passed |
| TU-B_012 | Dato un device con un'evidenza associata, quando viene esportato in XML, allora deve essere presente un nodo <evaluations> che racchiude le relative <evaluation>.                                                                | passed |
| TU-B_013 | Dato un device le cui evidenze contengono scelte multiple (node_choices), quando viene esportato in XML,                                                                                                                          | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Esito  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora tali scelte devono essere mappate correttamente sotto il nodo <evaluation_map>.                                                                                                           |        |
| TU-B_014 | Dato un device valido,<br>quando viene esportato in formato JSON,<br>allora il risultato restituito deve essere un flusso in memoria (BytesIO) contenente byte.                                  | passed |
| TU-B_015 | Dato un device,<br>quando viene esportato in JSON,<br>allora il flusso in uscita deve essere decodificabile come un oggetto JSON valido (dizionario).                                            | passed |
| TU-B_016 | Dato un device,<br>quando viene esportato in JSON,<br>allora la radice del documento JSON deve includere la chiave 'device_id' corretta.                                                         | passed |
| TU-B_017 | Dato un device,<br>quando viene esportato in JSON,<br>allora la radice del documento JSON deve includere il nome (name) del dispositivo.                                                         | passed |
| TU-B_018 | Dato un device contenente un singolo asset,<br>quando viene esportato in JSON,<br>allora la lista 'assets' all'interno del JSON deve avere esattamente lunghezza 1.                              | passed |
| TU-B_019 | Dato un device,<br>quando viene esportato in JSON,<br>allora i dati anagrafici dell'asset devono risultare appiattiti<br>e il campo 'asset_type' deve essere una stringa valida (es. 'network'). | passed |
| TU-B_020 | Dato un device con evidenze associate all'asset,<br>quando viene esportato in JSON,<br>allora la lista 'evaluations' dell'asset deve essere regolarmente popolata.                               | passed |
| TU-B_021 | Dato un device con un'evidenza che presenta scelte per nodi diversi,<br>quando viene esportato in JSON,                                                                                          | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora le scelte devono essere riportate come coppie chiave-valore sotto l'oggetto 'evaluation_map'.                                                                                                    |        |
| TU-B_022 | Dato un device valido,<br>quando viene esportato in formato CSV,<br>allora il risultato restituito deve essere un flusso in memoria (BytesIO) contenente byte.                                          | passed |
| TU-B_023 | Dato un device,<br>quando viene esportato in CSV,<br>allora la prima riga (header) deve contenere i nomi corretti<br>dei campi appiattiti necessari all'importer (es. 'device_id', 'asset_name', ecc.). | passed |
| TU-B_024 | Dato un device con 1 asset, 1 evidenza e 2 scelte per i nodi,<br>quando viene esportato in CSV,<br>allora devono essere generate esattamente 2 righe piatte, ognuna relativa a un nodo valutato.        | passed |
| TU-B_025 | Data una richiesta per l'estensione XML,<br>quando la factory viene invocata,<br>allora deve istanziare e restituire un XMLFileDeviceExporter.                                                          | passed |
| TU-B_026 | Data una richiesta per l'estensione JSON,<br>quando la factory viene invocata,<br>allora deve istanziare e restituire un JSONFileDeviceExporter.                                                        | passed |
| TU-B_027 | Data una richiesta per l'estensione CSV,<br>quando la factory viene invocata,<br>allora deve istanziare e restituire un CSVFileDeviceExporter.                                                          | passed |
| TU-B_028 | Data una richiesta per un formato non supportato (es. 'pdf'),<br>quando la factory tenta di risolvere l'exporter,<br>allora deve sollevare un'eccezione ValueError.                                     | passed |
| TU-B_029 | Dato un ID di sessione e un ID device validi che restituiscono un dettaglio valutativo (Given),                                                                                                         | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                              | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | quando l'utente richiede la dashboard del dispositivo (When),<br>allora il controller deve restituire uno status code 200 OK (Then).                                                                                                                                                     |        |
| TU-B_030 | Dati un ID di sessione e un ID device validi (Given),<br>quando viene invocata la rotta della dashboard (When),<br>allora lo use case delegato al recupero dei dettagli deve essere chiamato esattamente una volta (Then).                                                               | passed |
| TU-B_031 | Dati un session_id e un device_id passati attraverso i parametri dell'URL (Given),<br>quando viene effettuata la richiesta per la dashboard (When),<br>allora i parametri estratti devono essere mappati correttamente all'interno del Command per lo use case (Then).                   | passed |
| TU-B_032 | Dato uno scenario in cui lo use case lancia un'eccezione GetEvaluationDetailFailure per device inesistente (Given),<br>quando viene richiesta la dashboard del dispositivo (When),<br>allora il controller deve intercettare l'errore e restituire uno status code 404 Not Found (Then). | passed |
| TU-B_033 | Dato un fallimento nel recupero dei dettagli valutativi del dispositivo (Given),<br>quando la rotta gestisce l'eccezione (When),<br>allora il controller deve renderizzare il template HTML specifico per gli errori 404 passando il relativo messaggio (Then).                          | passed |
| TU-B_034 | Dati dei risultati validi restituiti dalla business logic (Given),<br>quando la dashboard viene elaborata con successo (When),<br>allora il controller deve utilizzare il template 'layouts/device/dashboard.html' per la renderizzazione (Then).                                        | passed |
| TU-B_035 | Dato un oggetto di dettaglio restituito in uscita dallo use case (Given),<br>quando il controller prepara la vista per il front-end                                                                                                                                                      | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                      | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | (When),<br>allora i dati anagrafici e di stato del device devono essere mappati correttamente in un DeviceDashboardDTO (Then).                                                                                                                                                   |        |
| TU-B_036 | Dato un dettaglio valutativo contenente una lista di asset analizzati (Given),<br>quando i dati vengono strutturati per il template della dashboard (When),<br>allora l'elenco degli asset deve essere mappato all'interno del DTO rispettando id, nomi, tipi e verdetti (Then). | passed |
| TU-B_037 | Dato un payload di richiesta privo di qualsiasi file allegato (Given),<br>quando viene invocato l'endpoint di importazione (When),<br>allora il controller deve rifiutare l'operazione restituendo uno status 400 Bad Request (Then).                                            | passed |
| TU-B_038 | Dato un payload contenente la chiave 'file' ma con un nome file vuoto (Given),<br>quando il controller valida la richiesta (When),<br>allora deve restituire uno status 400 Bad Request (Then).                                                                                  | passed |
| TU-B_039 | Dato un file con un'estensione non prevista dal sistema (es. '.txt') (Given),<br>quando l'utente tenta di importarlo (When),<br>allora il controller deve bloccare il processo restituendo uno status 400 Bad Request (Then).                                                    | passed |
| TU-B_040 | Dato un file completamente privo di estensione nel nome (Given),<br>quando viene sottomesso per l'importazione (When),<br>allora il controller deve restituire uno status 400 Bad Request (Then).                                                                                | passed |
| TU-B_041 | Dato un file supportato e strutturato correttamente (Given),<br>quando il servizio esegue l'importazione con successo (When),                                                                                                                                                    | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             | Esito  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora il controller deve rispondere con uno status 201 Created e un messaggio di conferma (Then).                                                                                                                                                                      |        |
| TU-B_042 | Dato un file di cui è garantito il supporto (es. file JSON) (Given),<br>quando il controller delega l'operazione di parsing (When),<br>allora deve mappare correttamente l'estensione nell'enum relativo all'interno del Command per il servizio (Then).                | passed |
| TU-B_043 | Dato un file il cui parsing o validazione logica fallisce sollevando un'eccezione ImportDeviceFailure (Given),<br>quando viene elaborato (When),<br>allora il controller deve intercettare l'errore e rispondere con uno status 422 Unprocessable Entity (Then).        | passed |
| TU-B_044 | Dato un file sintatticamente valido ma che causa un conflitto a database (es. ID già esistente) sollevando una DeviceRegistrationFailure (Given),<br>quando si tenta il salvataggio (When),<br>allora il controller deve rispondere con uno status 409 Conflict (Then). | passed |
| TU-B_045 | Dato un payload JSON valido contenente la giustificazione (Given),<br>quando viene effettuata una richiesta PUT all'endpoint della giustificazione (When),<br>allora il controller deve completare l'operazione e restituire uno status code 200 OK (Then).             | passed |
| TU-B_046 | Dato un payload valido per l'inserimento o l'aggiornamento della giustificazione (Given),<br>quando la richiesta HTTP viene processata (When),<br>allora lo use case delegato all'inserimento della giustificazione deve essere invocato esattamente una volta (Then).  | passed |
| TU-B_047 | Dati gli ID estratti dai parametri dell'URL e un testo di giustificazione estratto dal body (Given),<br>quando il controller costruisce il comando (When),<br>allora il Command passato allo use case deve                                                              | passed |



| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | contenere l'esatta mappatura di session_id, asset_id, requirement_id e justification (Then).                                                                                                                                                                                                        |        |
| TU-B_048 | Dato un payload JSON che non include la chiave 'justification' (Given),<br>quando viene effettuata la richiesta PUT (When),<br>allora il controller deve gestire l'assenza del campo impostando una stringa vuota di default nel Command (Then).                                                    | passed |
| TU-B_049 | Data un'operazione di salvataggio della giustificazione conclusa con successo (Given),<br>quando il controller formatta la risposta (When),<br>allora il body della risposta JSON deve contenere una chiave 'message' di conferma (Then).                                                           | passed |
| TU-B_050 | Dato un ID di sessione valido (Given),<br>quando viene inviata una richiesta DELETE per chiudere la sessione di valutazione (When),<br>allora il controller deve completare l'operazione con successo e restituire uno status code 200 OK (Then).                                                   | passed |
| TU-B_051 | Dato un parametro session_id presente nell'URL (Given),<br>quando il controller elabora la richiesta di chiusura (When),<br>allora deve estrarre correttamente l'ID, mapparla nel relativo Command e passarlo allo use case responsabile (Then).                                                    | passed |
| TU-B_052 | Dato un ID di sessione associato a un'operazione di salvataggio e chiusura definitiva (Given),<br>quando viene effettuata una richiesta POST all'endpoint di commit-and-close (When),<br>allora il controller deve confermare il termine dell'operazione restituendo uno status code 200 OK (Then). | passed |
| TU-B_053 | Dato un ID di sessione valido (Given),<br>quando l'utente invoca la rotta aggregata per eseguire il commit e la chiusura simultaneamente (When),<br>allora il controller deve garantire l'ordine sequenziale                                                                                        | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | delle operazioni: prima chiamare lo use case di commit per salvare i dati, e solo dopo invocare lo use case di chiusura (Then).                                                                                                                                                                                                                               |        |
| TU-B_054 | Dati dei parametri di rotta validi (sessione, device e asset) che consentono il recupero dei dettagli valutativi (Given),<br>quando l'utente richiede la pagina di dettaglio dell'asset (When),<br>allora il controller deve invocare correttamente lo use case, mappare i dati nel DTO e renderizzare il template restituendo uno status code 200 OK (Then). | passed |
| TU-B_055 | Dati dei parametri di input malformati o mancanti che causano un ValidationError in fase di creazione del Command (Given),<br>quando il controller elabora la richiesta di dettaglio (When),<br>allora deve intercettare l'errore di validazione e restituire la pagina di errore associata allo status 400 Bad Request (Then).                               | passed |
| TU-B_056 | Dato uno scenario in cui lo use case non riesce a trovare i dati richiesti lanciando un'eccezione GetAssetDetail-Failure (Given),<br>quando si tenta l'accesso al dettaglio dell'asset (When),<br>allora il controller deve gestire l'eccezione renderizzando il template di errore e restituendo lo status code 404 Not Found (Then).                        | passed |
| TU-B_057 | Dati parametri di rotta validi (ID sessione e ID device) che permettono di recuperare la valutazione (Given),<br>quando viene richiesta la dashboard di dettaglio del dispositivo (When),<br>allora il controller deve mappare i risultati nel DTO e renderizzare il template della dashboard restituendo uno status code 200 OK (Then).                      | passed |
| TU-B_058 | Dati dei parametri mancanti o malformati che generano un errore di validazione durante la creazione del Command (Given),<br>quando il controller riceve la richiesta per la dashboard                                                                                                                                                                         | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | del dispositivo (When),<br>allora l'eccezione deve essere gestita renderizzando la pagina di errore associata allo status 400 Bad Request (Then).                                                                                                                                                                                       |        |
| TU-B_059 | Dato uno scenario in cui i dettagli valutativi non sono reperibili e lo use case solleva una GetEvaluationDetail-Failure (Given),<br>quando l'utente tenta di visualizzare il dispositivo (When),<br>allora il controller deve catturare l'eccezione e restituire il template di errore con status code 404 Not Found (Then).           | passed |
| TU-B_060 | Dati i parametri di rotta validi per recuperare i dettagli di valutazione di un requisito (Given),<br>quando l'utente richiede la vista di dettaglio (When),<br>allora il controller deve mappare i dati (incluso l'albero decisionale e i nodi) nel DTO, renderizzare il template corretto e restituire uno status code 200 OK (Then). | passed |
| TU-B_061 | Dati dei parametri di input malformati o mancanti che causano un errore di validazione nella creazione del Command (Given),<br>quando il controller elabora la richiesta (When),<br>allora l'eccezione deve essere gestita restituendo la pagina di errore associata allo status 400 Bad Request (Then).                                | passed |
| TU-B_062 | Dato uno scenario in cui i dettagli del requisito non sono reperibili e lo use case solleva una GetRequirementEvaluationDetailFailure (Given),<br>quando l'utente tenta di accedere alla risorsa (When),<br>allora il controller deve intercettare l'errore e renderizzare il template di errore 404 Not Found (Then).                  | passed |
| TU-B_063 | Dati dei parametri validi per l'esportazione di un report (Given),<br>quando viene effettuata la richiesta GET all'endpoint di esportazione (When),<br>allora il controller deve completare l'operazione e restituire uno status code 200 OK (Then).                                                                                    | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_064 | Dato un report generato con successo in uno specifico formato (es. PDF) (Given),<br>quando la risposta HTTP viene preparata (When),<br>allora il controller deve impostare correttamente l'header Content-Type (es. 'application/pdf') (Then).                                                                             | passed |
| TU-B_065 | Dato un file in memoria generato dallo use case contenente determinati byte (Given),<br>quando il client riceve la risposta (When),<br>allora il corpo della risposta deve coincidere esattamente con i byte del file originario (Then).                                                                                   | passed |
| TU-B_066 | Dati ID di sessione, ID di device e formato desiderato presenti nell'URL (Given),<br>quando il controller processa la richiesta (When),<br>allora deve mappare correttamente questi parametri nel Command e invocare lo use case dedicato all'esportazione (Then).                                                         | passed |
| TU-B_067 | Dato un file di report a cui è stato assegnato un nome specifico (Given),<br>quando la risposta viene inviata al client (When),<br>allora l'header 'Content-Disposition' deve includere il nome del file corretto per forzarne il download (Then).                                                                         | passed |
| TU-B_068 | Dato uno scenario in cui mancano dati fondamentali (es. sessione non trovata) che causa una ExportReport-Failure (Given),<br>quando viene richiesta l'esportazione del report (When),<br>allora il controller deve gestire l'eccezione e restituire uno status 422 Unprocessable Entity con il messaggio di errore (Then). | passed |
| TU-B_069 | Dato un errore interno sopraggiunto durante la fase logica di generazione del documento (Given),<br>quando l'uso case fallisce (When),<br>allora il controller deve intercettare l'errore e rispondere con uno status 422 Unprocessable Entity (Then).                                                                     | passed |
| TU-B_070 | Dato un sistema con uno o più dispositivi registrati restituiti dallo use case (Given),                                                                                                                                                                                                                                    | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | quando l'utente richiede la pagina della lista dei dispositivi (When),<br>allora il controller deve renderizzare il template 'device_list.html' passando i dispositivi correttamente mappati e restituire uno status 200 OK (Then).                                                                                                           |        |
| TU-B_071 | Dato un sistema senza alcun dispositivo registrato in cui lo use case restituisce una lista vuota (Given),<br>quando l'utente richiede la pagina della lista dei dispositivi (When),<br>allora il controller deve renderizzare la vista regolarmente passando una lista vuota e restituire uno status 200 OK (Then).                          | passed |
| TU-B_072 | Dato un ID dispositivo valido e uno standard di compliance associato reperibili tramite gli use case (Given),<br>quando l'utente richiede i dettagli di quello specifico dispositivo (When),<br>allora il controller deve unire le informazioni nel DTO, renderizzare il template 'device_detail.html' e restituire uno status 200 OK (Then). | passed |
| TU-B_073 | Dato un ID dispositivo inesistente che provoca una DeviceNotFoundFailure dallo use case (Given),<br>quando l'utente tenta di visualizzare i dettagli del dispositivo (When),<br>allora il controller deve gestire l'errore renderizzando il template di errore e restituendo uno status 404 Not Found (Then).                                 | passed |
| TU-B_074 | Dato un dispositivo esistente il cui standard di compliance associato non è però rintracciabile sollevando una StandardNotFoundFailure (Given),<br>quando l'utente richiede la pagina di dettaglio (When),<br>allora il controller deve intercettare l'anomalia e restituire la pagina di errore con status 404 Not Found (Then).             | passed |
| TU-B_075 | Dati dei parametri validi per la registrazione di un nuovo dispositivo (Given),<br>quando viene inviata una richiesta POST all'endpoint di creazione (When),                                                                                                                                                                                  | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora il controller deve restituire uno status code 201 Created e l'ID del dispositivo generato (Then).                                                                                                                                                                                                       |        |
| TU-B_076 | Dato un payload JSON corretto e completo di tutti i campi obbligatori (Given),<br>quando il controller processa la richiesta di creazione (When),<br>allora i parametri estratti dal body devono essere mappati correttamente nel Command e passati allo use case (Then).                                      | passed |
| TU-B_077 | Data una richiesta POST in cui manca del tutto il payload JSON (Given),<br>quando la richiesta raggiunge il controller (When),<br>allora l'operazione deve essere interrotta restituendo uno status code 400 Bad Request (Then).                                                                               | passed |
| TU-B_078 | Dato un payload JSON in cui mancano uno o più campi obbligatori definiti da Pydantic (Given),<br>quando il controller tenta di costruire il Command (When),<br>allora deve intercettare l'errore di validazione e restituire uno status 400 Bad Request (Then).                                                | passed |
| TU-B_079 | Dati in input che generano un conflitto logico (es. dispositivo duplicato) sollevando una CreateDeviceFailure (Given),<br>quando lo use case tenta di salvare il record (When),<br>allora il controller deve catturare l'eccezione e restituire uno status code 409 Conflict con il messaggio d'errore (Then). | passed |
| TU-B_080 | Dato un ID dispositivo valido e un payload JSON contenente i dati aggiornati (Given),<br>quando viene effettuata una richiesta PUT per aggiornare l'anagrafica (When),<br>allora il controller deve applicare la modifica e restituire uno status code 200 OK (Then).                                          | passed |
| TU-B_081 | Dati dei parametri di aggiornamento estratti correttamente dall'URL e dal body della richiesta (Given),<br>quando il controller delega l'operazione (When),                                                                                                                                                    | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esito  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora l'ID e i nuovi dati devono corrispondere esattamente ai valori inseriti nel Command per lo use case (Then).                                                                                                                                                                         |        |
| TU-B_082 | Data una richiesta di aggiornamento priva di un corpo JSON valido (Given),<br>quando l'operazione arriva al controller (When),<br>allora deve essere immediatamente bloccata restituendo uno status code 400 Bad Request (Then).                                                           | passed |
| TU-B_083 | Dato un payload JSON incompleto ricevuto per una rotta di aggiornamento (Given),<br>quando la validazione del Command Pydantic fallisce (When),<br>allora il controller deve intercettare l'errore e ritornare uno status code 400 Bad Request (Then).                                     | passed |
| TU-B_084 | Dato un ID dispositivo non presente nel database che provoca una UpdateDeviceFailure (Given),<br>quando lo use case tenta di applicare la modifica (When),<br>allora il controller deve gestire l'eccezione restituendo uno status code 404 Not Found con il dettaglio dell'errore (Then). | passed |
| TU-B_085 | Dato un ID di un dispositivo regolarmente registrato a sistema (Given),<br>quando viene inviata una richiesta DELETE all'endpoint associato (When),<br>allora il controller deve completare l'eliminazione e restituire uno status code 204 No Content (Then).                             | passed |
| TU-B_086 | Dato un ID di dispositivo estratto dai parametri dell'URL (Given),<br>quando si attiva la richiesta di cancellazione (When),<br>allora tale ID deve essere iniettato nel Command corretto e propagato allo use case di eliminazione (Then).                                                | passed |
| TU-B_087 | Data una richiesta di cancellazione per un ID che non esiste nel sistema o che non può essere eliminato (DeleteDeviceFailure) (Given),<br>quando lo use case notifica il fallimento (When),                                                                                                | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora il controller deve rispondere adeguatamente con uno status code 404 Not Found (Then).                                                                                                                                                   |        |
| TU-B_088 | Dato un nome file con estensione '.csv' (Given),<br>quando viene invocato il metodo per estrarre l'estensione (When),<br>allora il controller deve identificare e restituire l'enum AllowedDeviceFileExtension.CSV (Then).                     | passed |
| TU-B_089 | Dato un nome file con estensione '.json' (Given),<br>quando viene invocato il metodo per estrarre l'estensione (When),<br>allora il controller deve identificare e restituire l'enum AllowedDeviceFileExtension.JSON (Then).                   | passed |
| TU-B_090 | Dato un nome file con estensione '.xml' (Given),<br>quando viene invocato il metodo per estrarre l'estensione (When),<br>allora il controller deve identificare e restituire l'enum AllowedDeviceFileExtension.XML (Then).                     | passed |
| TU-B_091 | Dato un nome file con estensione scritta in maiuscolo (es. '.CSV') (Given),<br>quando il controller analizza la stringa (When),<br>allora l'operazione deve essere case-insensitive e restituire correttamente l'enum associato (Then).        | passed |
| TU-B_092 | Dato un nome file completamente privo di estensione e di punti (Given),<br>quando si tenta di estrarre il formato del file (When),<br>allora il controller deve sollevare un ValueError indicando che il file non ha un'estensione (Then).     | passed |
| TU-B_093 | Dato un nome file con un'estensione non consentita dal sistema (es. '.txt') (Given),<br>quando viene valutata la sua estensione (When),<br>allora il controller deve sollevare un ValueError indicando che il formato non è supportato (Then). | passed |
| TU-B_094 | Dato un nome file complesso che contiene punti intermedi (es. 'my.device.json') (Given),<br>quando il controller estrae l'estensione (When),                                                                                                   | passed |



| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora deve considerare unicamente l'ultimo segmento dopo il punto finale (Then).                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| TU-B_095 | Dato un oggetto FileStorage (tipico dei file ricevuti tramite Flask) contenente uno stream di byte (Given),<br>quando il controller tenta di estrarre il payload (When),<br>allora deve restituire esattamente l'oggetto stream (BytesIO) incapsulato al suo interno (Then).                                                                              | passed |
| TU-B_096 | Dato un ID di standard che non esiste nella collection MongoDB e per cui find_one restituisce None (Given),<br>quando l'adapter tenta di recuperare lo standard tramite find_standard (When),<br>allora deve sollevare un'eccezione StandardNotFoundError per segnalare l'assenza del documento (Then).                                                   | passed |
| TU-B_097 | Dato un documento MongoDB valido e completo di uno standard con relativi requirements (Given),<br>quando l'adapter lo recupera e lo deserializza tramite find_standard (When),<br>allora deve restituire un'istanza di ComplianceStandard con ID, nome e numero di versione correttamente popolati (Then).                                                | passed |
| TU-B_098 | Dato un ID standard da ricercare nel database (Given),<br>quando viene invocato il metodo find_standard sull'adapter (When),<br>allora la query MongoDB deve utilizzare esattamente il filtro {'_id': '<standard_id>'} per interrogare la collection (Then).                                                                                              | passed |
| TU-B_099 | Dato un documento standard contenente esattamente un requirement con tutti i campi valorizzati (Given),<br>quando l'adapter deserializza il documento in un oggetto ComplianceStandard (When),<br>allora la lista dei requirements deve contenere un solo elemento con ID, nome, descrizione normativa e descrizione target mappati correttamente (Then). | passed |
| TU-B_100 | Dato un documento standard con due requirements distinti identificati da REQ-001 e REQ-002 (Given),<br>quando l'adapter completa la deserializzazione (When),                                                                                                                                                                                             | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Esito  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora la lista risultante deve contenere entrambi i requirements, ciascuno con il proprio ID univoco preservato (Then).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| TU-B_101 | Dato un documento standard la cui lista dei requirements è vuota (Given),<br>quando viene eseguita la deserializzazione tramite l'adapter (When),<br>allora l'oggetto ComplianceStandard risultante deve avere una lista di requirements vuota, senza errori di mapping (Then).                                                                                                                              | passed |
| TU-B_102 | Dato un requirement con una lista di dependency_ids contenente riferimenti ad altri requirement (es. ['REQ-001']) (Given),<br>quando l'adapter deserializza il documento MongoDB (When),<br>allora la lista dependency_ids del requirement risultante deve contenere esattamente i valori specificati nel documento originale (Then).                                                                        | passed |
| TU-B_103 | Dato un requirement il cui documento MongoDB non include il campo opzionale dependency_ids (Given),<br>quando l'adapter lo deserializza in un oggetto di dominio (When),<br>allora la proprietà dependency_ids deve essere inizializzata come una lista vuota, senza sollevare eccezioni (Then).                                                                                                             | passed |
| TU-B_104 | Dato un requirement il cui decision tree include un nodo decisionale (decision_node) con risposta affermativa che porta a un leaf_node di fail (Given),<br>quando l'albero viene deserializzato e valutato fornendo lo stato 'True' per il nodo N1 (When),<br>allora il risultato della valutazione deve essere EvaluationState.FAIL, confermando la corretta ricostruzione della logica decisionale (Then). | passed |
| TU-B_105 | Dato un decision tree in cui la risposta negativa al nodo decisionale N1 conduce al leaf_node con verdetto 'pass' (Given),<br>quando l'albero deserializzato viene valutato con lo                                                                                                                                                                                                                           | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | <p>stato 'False' per N1 (When),<br/> allora il verdetto restituito deve essere EvaluationState.PASS, dimostrando che i leaf_node sono stati correttamente mappati (Then).</p>                                                                                                                                                                                                            |        |
| TU-B_106 | <p>Dato un decision tree deserializzato correttamente ma valutato senza fornire alcuna risposta alle domande dei nodi decisionali (Given),<br/> quando il metodo evaluate viene chiamato con un dizionario di stati vuoto (When),<br/> allora il sistema deve restituire EvaluationState.PENDING, indicando che la valutazione non ha ancora prodotto un verdetto definitivo (Then).</p> | passed |
| TU-B_107 | <p>Data una richiesta di un importer per file con estensione JSON tramite l'enum AllowedDeviceFileExtension (Given),<br/> quando la factory viene invocata con il metodo get_file_device_importer (When),<br/> allora deve restituire un'istanza concreta di JSONFileDeviceImporter, correttamente tipizzata e pronta all'uso (Then).</p>                                                | passed |
| TU-B_108 | <p>Data la necessità di importare dispositivi da un file in formato CSV (Given),<br/> quando si richiede l'importer corrispondente alla factory passando AllowedDeviceFileExtension.CSV (When),<br/> allora il metodo deve istanziare e restituire un oggetto di tipo CSVFileDeviceImporter (Then).</p>                                                                                  | passed |
| TU-B_109 | <p>Data la selezione del formato XML come sorgente per l'importazione dei dispositivi (Given),<br/> quando la factory elabora la richiesta con l'estensione AllowedDeviceFileExtension.XML (When),<br/> allora deve fornire un'implementazione concreta di XMLFileDeviceImporter, garantendo il supporto al parsing XML (Then).</p>                                                      | passed |
| TU-B_110 | <p>Dato un file CSV contenente l'header e una singola riga di dati dispositivo valida (Given),<br/> quando l'importer esegue il parsing tramite</p>                                                                                                                                                                                                                                      | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | <p>parse_device_file (When),<br/> allora deve restituire un oggetto Device con ID e standard_id correttamente estratti dalla riga (Then).</p>                                                                                                                                                                                    |        |
| TU-B_111 | <p>Dato un file CSV con una riga che specifica un asset identificato da 'A1' (Given),<br/> quando il parsing viene completato con successo (When),<br/> allora il dizionario degli asset del dispositivo risultante deve contenere la chiave 'A1' (Then).</p>                                                                    | passed |
| TU-B_112 | <p>Date due righe CSV con lo stesso device_id ma asset_id diversi ('A1' e 'A2') (Given),<br/> quando l'importer processa il file (When),<br/> allora deve aggregare entrambi gli asset in un unico dispositivo, risultando in una collezione di due asset distinti (Then).</p>                                                   | passed |
| TU-B_113 | <p>Date due righe CSV che fanno riferimento allo stesso dispositivo e condividono il medesimo asset_id 'A1' (Given),<br/> quando l'importer aggrega le righe in un unico dispositivo (When),<br/> allora l'asset duplicato deve essere rilevato e scartato, mantenendo un solo elemento nella collezione degli asset (Then).</p> | passed |
| TU-B_114 | <p>Dato un flusso CSV contenente solo la riga di intestazione e nessuna riga dati (Given),<br/> quando l'importer tenta di eseguire il parsing (When),<br/> allora deve sollevare un'eccezione EmptyFileError per segnalare l'assenza di contenuto elaborabile (Then).</p>                                                       | passed |
| TU-B_115 | <p>Dato un flusso di byte corrotto o con encoding non UTF-8 che non può essere decodificato correttamente (Given),<br/> quando l'importer tenta di leggerlo e interpretarlo come CSV (When),<br/> allora deve intercettare l'errore di decodifica e sollevare un'eccezione InvalidFileFormatError (Then).</p>                    | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_116 | Dati i campi obbligatori device_id, standard_id, name e os deserializzati correttamente da un file (Given),<br>quando il metodo parse_device_file costruisce l'oggetto Device a partire dai dati grezzi (When),<br>allora tutte le proprietà principali del dispositivo devono corrispondere esattamente ai valori forniti in input (Then). | passed |
| TU-B_117 | Dato un set di dati dispositivo in cui la lista degli asset è esplicitamente vuota (Given),<br>quando l'importer completa la costruzione dell'oggetto Device (When),<br>allora la collezione degli asset del dispositivo deve risultare vuota, senza elementi inattesi (Then).                                                              | passed |
| TU-B_118 | Dati due asset distinti con ID 'A1' e 'A2' associati al dispositivo nei dati deserializzati (Given),<br>quando l'importer assembla l'oggetto Device completo (When),<br>allora entrambi gli asset devono essere presenti nella collezione, accessibili tramite i rispettivi ID (Then).                                                      | passed |
| TU-B_119 | Dati deserializzati in cui il campo obbligatorio device_id è una stringa vuota (Given),<br>quando l'importer tenta di costruire il dispositivo e convalidare i campi (When),<br>allora deve sollevare un'eccezione MissingDeviceFieldError per segnalare l'assenza del valore richiesto (Then).                                             | passed |
| TU-B_120 | Dati deserializzati in cui il campo obbligatorio standard_id risulta assente o vuoto (Given),<br>quando la validazione dei campi del dispositivo viene eseguita durante il parsing (When),<br>allora l'importer deve bloccare l'operazione sollevando un'eccezione MissingDeviceFieldError (Then).                                          | passed |
| TU-B_121 | Dati deserializzati in cui il nome del dispositivo, campo obbligatorio, è una stringa vuota (Given),<br>quando l'importer esegue il controllo di validità prima di restituire il Device (When),                                                                                                                                             | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora deve sollevare <code>MissingDeviceFieldError</code> per impedire la creazione di un dispositivo incompleto (Then).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| TU-B_122 | Dato un asset il cui <code>asset_type</code> nei dati grezzi è la stringa 'security' (Given),<br>quando l'importer costruisce l'oggetto <code>Asset</code> e mappa il tipo testuale nell'enum corrispondente (When),<br>allora la proprietà <code>asset_type</code> dell'anagrafica deve risultare esattamente <code>AssetType.SECURITY</code> (Then).                                                                     | passed |
| TU-B_123 | Dato un asset che include una <code>evaluation</code> con <code>requirement_id</code> , <code>evaluation_map</code> e <code>justification</code> valorizzati (Given),<br>quando l'importer deserializza e associa l'evidenza all'asset corrispondente (When),<br>allora l'evidenza recuperata tramite <code>get_evidence</code> deve contenere le scelte dei nodi e la giustificazione coerenti con i dati forniti (Then). | passed |
| TU-B_124 | Dato un asset la cui lista di <code>evaluations</code> è esplicitamente vuota nei dati deserializzati (Given),<br>quando viene richiesta un'evidenza per un <code>requirement</code> non presente (When),<br>allora il metodo <code>get_evidence</code> deve restituire <code>None</code> , indicando l'assenza di valutazioni registrate per quell'asset (Then).                                                          | passed |
| TU-B_125 | Dato un asset il cui <code>asset_type</code> nei dati grezzi contiene un valore non riconosciuto ('unknown') (Given),<br>quando l'importer tenta di mappare la stringa nell'enum <code>AssetType</code> (When),<br>allora deve sollevare un'eccezione <code>InvalidAssetTypeError</code> per segnalare che il tipo non è supportato (Then).                                                                                | passed |
| TU-B_126 | Dato un flusso di byte la cui dimensione supera il limite massimo consentito di 10 MB anche di un solo byte (Given),<br>quando l'importer esegue la validazione preliminare ( <code>_pre_validate</code> ) prima del parsing (When),<br>allora deve immediatamente sollevare un'eccezione <code>FileTooLargeError</code> per rifiutare il file sovradimensionato (Then).                                                   | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_127 | Dato un flusso di byte la cui dimensione è esattamente pari al limite massimo di 10 MB (Given),<br>quando l'importer esegue il pre-validazione sulla dimensione del file (When),<br>allora il controllo deve essere superato senza sollevare <code>FileTooLargeError</code> , consentendo la prosecuzione del parsing (Then).                                                                                                                        | passed |
| TU-B_128 | Dato un flusso di byte contenente un JSON valido con tutti i campi obbligatori di un dispositivo (Given),<br>quando l'importer JSON esegue il parsing tramite <code>parse_device_file</code> (When),<br>allora deve restituire un oggetto <code>Device</code> con <code>ID</code> e <code>standard_id</code> correttamente estratti dal documento (Then).                                                                                            | passed |
| TU-B_129 | Dato un file JSON in cui il campo <code>standard_id</code> è valorizzato con un codice personalizzato 'XYZ' (Given),<br>quando l'importer deserializza e costruisce il dispositivo (When),<br>allora la proprietà <code>standard_id</code> dell'oggetto <code>Device</code> deve riflettere esattamente il valore letto dal file (Then).                                                                                                             | passed |
| TU-B_130 | Dato un JSON contenente un array <code>assets</code> con un singolo asset definito da ID 'A1' e relativi campi (Given),<br>quando l'importer completa il parsing dell'intero documento (When),<br>allora l'asset deve essere accessibile nella collezione del dispositivo tramite la chiave 'A1' (Then).                                                                                                                                             | passed |
| TU-B_131 | Dato un asset che include una <code>evaluation</code> con <code>requirement_id</code> 'REQ-1', un <code>evaluation_map</code> contenente la scelta del nodo N1 e una <code>justification</code> (Given),<br>quando l'importer JSON deserializza l'intera struttura nidificata (When),<br>allora l'evidenza associata al requirement deve essere recuperabile e contenere la scelta del nodo N1 correttamente valorizzata a <code>True</code> (Then). | passed |
| TU-B_132 | Dato un flusso di byte contenente una stringa JSON sintatticamente non valida e non interpretabile (Given),<br>quando l'importer tenta di decodificare il contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                  | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        | Esito  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | come JSON (When),<br>allora deve intercettare l'errore di parsing e sollevare un'eccezione InvalidFileFormatError (Then).                                                                                                                                          |        |
| TU-B_133 | Dato un'entità Device valida fornita dal dominio (Given),<br>quando viene invocato il metodo di registrazione (When),<br>allora il repository deve chiamare il metodo 'insert_one' del driver MongoDB esattamente una volta (Then).                                | passed |
| TU-B_134 | Dato un device da salvare nel database (Given),<br>quando il repository lo serializza (When),<br>allora il documento generato deve utilizzare l'ID del device come chiave primaria '_id' in MongoDB (Then).                                                        | passed |
| TU-B_135 | Dato un device con i dati anagrafici popolati (Given),<br>quando viene inserito nel database (When),<br>allora il documento risultante deve contenere i campi anagrafici (nome, os, descrizione, standard) mappati correttamente (Then).                           | passed |
| TU-B_136 | Dato un device che possiede una o più entità Asset figlie (Given),<br>quando viene serializzato per il salvataggio (When),<br>allora gli asset devono essere convertiti in una lista di dizionari preservando ID e tipo (Then).                                    | passed |
| TU-B_137 | Dato un device i cui asset contengono evidenze di valutazione (Given),<br>quando il device viene registrato a database (When),<br>allora le evidenze devono essere serializzate nel campo 'evaluations', includendo mappa delle risposte e giustificazioni (Then). | passed |
| TU-B_138 | Dato un device esistente con dati aggiornati (Given),<br>quando viene invocato il metodo di salvataggio/aggiornamento (When),<br>allora il repository deve richiamare la funzione 'replace_one' di MongoDB (Then).                                                 | passed |
| TU-B_139 | Dato un device che necessita di essere aggiornato (Given),                                                                                                                                                                                                         | passed |



| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                         | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | quando il repository invia il comando a MongoDB (When),<br>allora il filtro di ricerca utilizzato deve basarsi sul campo '_id' corretto (Then).                                                                                                                     |        |
| TU-B_140 | Dato il dizionario serializzato pronto per sostituire il documento preesistente (Given),<br>quando viene passato a 'replace_one' (When),<br>allora il payload non deve contenere il campo ridondante '_id' per evitare conflitti d'aggiornamento su MongoDB (Then). | passed |
| TU-B_141 | Dato l'ID univoco di un dispositivo (Given),<br>quando viene richiesto al repository di eliminarlo (When),<br>allora deve essere invocato il comando 'delete_one' passando come filtro il parametro '_id' (Then).                                                   | passed |
| TU-B_142 | Dato l'ID di un dispositivo regolarmente registrato (Given),<br>quando il database restituisce il documento associato (When),<br>allora il repository deve istanziare e restituire una corretta entità di dominio Device (Then).                                    | passed |
| TU-B_143 | Dato un ID dispositivo non presente nella collection (Given),<br>quando il repository tenta il recupero (When),<br>allora deve intercettare l'assenza del documento e sollevare l'eccezione DeviceNotFoundError (Then).                                             | passed |
| TU-B_144 | Dato un documento MongoDB contenente un array di asset serializzati (Given),<br>quando viene deserializzato (When),<br>allora l'entità Device risultante deve includere correttamente l'entità Asset ricostruita con la relativa anagrafica (Then).                 | passed |
| TU-B_145 | Dato un documento MongoDB in cui l'asset possiede evidenze valutative salvate (Given),<br>quando il device viene portato in memoria (When),<br>allora le scelte e le giustificazioni devono essere                                                                  | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                          | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | ricostruite regolarmente all'interno della classe AssetEvidence (Then).                                                                                                                                                                              |        |
| TU-B_146 | Dato un documento per un asset che non presenta ancora evidenze valutative (Given),<br>quando viene ricostruito l'oggetto di dominio (When),<br>allora tentare di recuperare le evidenze deve restituire correttamente None (Then).                  | passed |
| TU-B_147 | Dato un documento di un dispositivo privo di componenti fisici (Given),<br>quando viene caricato dal database (When),<br>allora la collezione degli asset sul dominio deve risultare regolarmente inizializzata come vuota (Then).                   | passed |
| TU-B_148 | Dati dei documenti dispositivo presenti nel database (Given),<br>quando viene invocata la query di fetch globale (When),<br>allora il repository deve ritornare una lista di oggetti di aggregazione DeviceSummary (Then).                           | passed |
| TU-B_149 | Dato il documento restituito dalla query globale (Given),<br>quando viene convertito per l'elenco (When),<br>allora il DTO DeviceSummary deve possedere correttamente id, nome, sistema operativo e l'id dello standard (Then).                      | passed |
| TU-B_150 | Data una richiesta di recupero per la vista a lista ridotta (Given),<br>quando il repository interroga MongoDB (When),<br>allora deve specificare una projection per escludere l'array 'assets' dalla rete in modo da ottimizzare il payload (Then). | passed |
| TU-B_151 | Dato un database privo di registrazioni (Given),<br>quando si tenta di estrarre la lista di dispositivi (When),<br>allora il metodo deve completare senza errori restituendo una lista vuota (Then).                                                 | passed |
| TU-B_152 | Dati multipli documenti restituiti dal database (Given),<br>quando il repository finalizza la query (When),                                                                                                                                          | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora ogni record deve essere mappato correttamente e restituito nell'ordine di elaborazione (Then).                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| TU-B_153 | Dato un flusso di byte contenente una struttura XML valida che descrive un dispositivo base (Given),<br>quando l'importer elabora e deserializza il file (When),<br>allora deve istanziare e restituire una corretta entità Device popolando correttamente i campi anagrafici primari (es. ID dispositivo e standard) (Then).                                             | passed |
| TU-B_154 | Dato un flusso XML che contiene, all'interno del dispositivo, anche la definizione di uno o più asset fisici (Given),<br>quando l'importer effettua il parsing del file (When),<br>allora il componente Asset deve essere istanziato correttamente e associato al dizionario degli asset del Device (Then).                                                               | passed |
| TU-B_155 | Dato un flusso XML in cui un asset possiede un blocco di valutazioni (evidenze, nodi decisionali e giustificazioni) (Given),<br>quando il parser naviga l'albero XML per ricostruire il dominio (When),<br>allora le evidenze devono essere mappate regolarmente nell'entità AssetEvidence, preservando la mappa delle scelte (node_choices) e le giustificazioni (Then). | passed |
| TU-B_156 | Dato un flusso XML sintatticamente non valido o malformato (es. tag non chiusi correttamente) (Given),<br>quando l'importer tenta di effettuare il parsing con la libreria ElementTree (When),<br>allora l'errore di parsing deve essere intercettato e rilanciato come un'eccezione di dominio InvalidFileFormatError (Then).                                            | passed |
| TU-B_157 | Dato un dettaglio di valutazione del dispositivo completo e regolarmente popolato con asset e requisiti (Given),<br>quando il generatore di report viene invocato (When),<br>allora deve restituire uno stream di byte non vuoto che rappresenta un file PDF valido (iniziando con la firma '%PDF-') (Then).                                                              | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Esito  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_158 | Dato un dispositivo anagraficamente valido ma privo di qualsiasi asset o valutazione associata (Given),<br>quando il sistema tenta di esportare il report (When),<br>allora il generatore deve gestire il caso limite senza errori e restituire un documento PDF strutturalmente valido (Then).                                                       | passed |
| TU-B_159 | Dato un dispositivo i cui requisiti coprono tutti i possibili stati dell'enum EvaluationState (PASS, FAIL, NA, PENDING, ecc.) (Given),<br>quando viene richiesta la generazione del report PDF (When),<br>allora il generatore deve supportare il rendering visivo di ogni singolo stato senza sollevare eccezioni e restituire un PDF valido (Then). | passed |
| TU-B_160 | Dato un requisito di dominio completo di albero decisionale e il suo risultato di valutazione (Given),<br>quando il builder viene invocato per generare i dettagli del requisito (When),<br>allora deve creare un oggetto RequirementEvaluationDetail con tutti i campi anagrafici e di stato correttamente mappati (Then).                           | passed |
| TU-B_161 | Dato un albero decisionale strutturato a grafi all'interno del requisito (Given),<br>quando il builder genera il dettaglio (When),<br>allora deve appiattire l'albero convertendo tutti i nodi in una mappa strutturata di oggetti NodeDetail (Then).                                                                                                 | passed |
| TU-B_162 | Dato un albero decisionale contenente nodi di tipo 'decisione' con relative domande (Given),<br>quando viene generato il dettaglio appiattito (When),<br>allora i NodeDetail corrispondenti devono avere il node_type impostato a 'decision' e mantenere i riferimenti ai figli (Then).                                                               | passed |
| TU-B_163 | Dato un albero decisionale contenente nodi foglia con i verdetti finali (Given),<br>quando viene generato il dettaglio appiattito (When),<br>allora i NodeDetail corrispondenti devono avere                                                                                                                                                          | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Esito  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | node_type 'leaf', il corretto verdetto e campi figli nulli (Then).                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| TU-B_164 | Dato un albero decisionale complesso (Given),<br>quando il builder calcola le relazioni per i NodeDetail (When),<br>allora deve risolvere correttamente i puntatori 'parent_id', lasciando a None quello della radice e associando correttamente gli altri ai padri che li invocano (Then).           | passed |
| TU-B_165 | Dato un requisito che, per sua natura, è sprovvisto di un albero decisionale (Given),<br>quando si tenta di generare il dettaglio (When),<br>allora il dizionario dei nodi deve risultare vuoto e il root_id pari a una stringa vuota, senza sollevare errori (Then).                                 | passed |
| TU-B_166 | Dato un risultato di valutazione che presenta dipendenze verso altri requisiti (Given),<br>quando il builder istanzia il dettaglio del requisito (When),<br>allora l'informazione sulle dipendenze deve essere preservata inalterata (Then).                                                          | passed |
| TU-B_167 | Dato il risultato della valutazione di un asset assieme al device e allo standard associati (Given),<br>quando viene richiesto il dettaglio dell'asset (When),<br>allora il builder deve estrarre l'anagrafica dall'entità di dominio e aggregarla con il verdetto e i dettagli dei requisiti (Then). | passed |
| TU-B_168 | Dato un asset valutato su più requisiti differenti (Given),<br>quando il builder assembla il dettaglio complessivo (When),<br>allora tutti i requirement_details devono essere correttamente processati, mappati e inclusi nell'oggetto restituito (Then).                                            | passed |
| TU-B_169 | Dato un risultato di valutazione root (DeviceEvaluationResult) e le relative entità Device e Standard (Given),                                                                                                                                                                                        | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esito  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | quando il builder viene invocato per l'aggregazione finale (When),<br>allora deve creare un DeviceEvaluationDetail estraendo correttamente l'anagrafica hardware e aggregando i dettagli di livello inferiore (Then).                                                                      |        |
| TU-B_170 | Dato un dispositivo contenente molteplici asset valutati (Given),<br>quando viene processato dal builder centrale (When),<br>allora tutti i dettagli degli asset devono essere mappati in cascata e inclusi nell'oggetto restituito, preservando il verdetto aggregato globale (Then).     | passed |
| TU-B_171 | Dato un dispositivo anagraficamente valido ma privo di asset e valutazioni (Given),<br>quando si tenta di generare il suo dettaglio di valutazione (When),<br>allora il builder deve restituire un oggetto con la lista degli asset vuota gestendo correttamente l'assenza di dati (Then). | passed |
| TU-B_172 | Dato un elenco di stati di valutazione in cui tutti sono positivi (PASS) (Given),<br>quando il motore li aggrega (When),<br>allora il verdetto finale restituito deve essere PASS (Then).                                                                                                  | passed |
| TU-B_173 | Dato un elenco di stati di valutazione contenente almeno un fallimento (FAIL) (Given),<br>quando il motore procede all'aggregazione (When),<br>allora il verdetto finale restituito deve essere FAIL, indipendentemente dalla presenza di stati positivi o in sospeso (Then).              | passed |
| TU-B_174 | Dato un elenco di stati senza fallimenti ma con almeno uno stato in sospeso (PENDING) (Given),<br>quando il motore li aggrega (When),<br>allora il verdetto finale restituito deve essere PENDING (Then).                                                                                  | passed |
| TU-B_175 | Dato un requisito senza evidenze associate all'interno dell'asset (Given),                                                                                                                                                                                                                 | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | quando il motore tenta di risolverlo (When), allora lo stato restituito deve essere PENDING e registrato in cache, ignorando la logica di valutazione (Then).                                                                                                                                                  |        |
| TU-B_176 | Dato un requisito dotato della relativa evidenza e senza dipendenze gerarchiche da risolvere (Given), quando il motore lo processa (When), allora deve delegare la decisione al metodo 'evaluate' del requisito e restituirne correttamente il risultato (Then).                                               | passed |
| TU-B_177 | Dato un requisito dotato della relativa evidenza e senza dipendenze gerarchiche da risolvere (Given), quando il motore lo processa (When), allora deve delegare la decisione al metodo 'evaluate' del requisito e restituirne correttamente il risultato (Then).                                               | passed |
| TU-B_178 | Dato un requisito principale che dipende dall'esito di un requisito secondario (Given), quando il motore avvia la risoluzione (When), allora deve prima risolvere la dipendenza e solo successivamente valutare il requisito principale passandogli l'esito del secondario (Then).                             | passed |
| TU-B_179 | Dato un requisito principale mancante di evidenza ma legato a dipendenze (Given), quando il motore lo valuta (When), allora deve risolvere regolarmente le dipendenze ma forzare comunque lo stato del requisito principale a PENDING, senza invocare 'evaluate' (Then).                                       | passed |
| TU-B_180 | Dato un asset da ispezionare rispetto a uno standard contenente molteplici requisiti (Given), quando il motore ne avvia la valutazione (When), allora deve iterare su tutti i requisiti dello standard, risolverli uno ad uno e aggregare i risultati per calcolare il verdetto complessivo dell'asset (Then). | passed |
| TU-B_181 | Dato un dispositivo completo composto da svariati asset e sottoposto a uno standard di conformità (Given),                                                                                                                                                                                                     | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Esito  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | quando il motore valuta l'intero apparato (When),<br>allora deve orchestrare la valutazione dei singoli asset aggregandone i verdetti parziali nel risultato finale del Device (Then).                                                                                                          |        |
| TU-B_182 | Data l'inizializzazione di una nuova evidenza per un requisito (Given),<br>quando viene creata senza parametri opzionali (When),<br>allora la mappa delle scelte dei nodi deve risultare vuota e la giustificazione una stringa vuota (Then).                                                   | passed |
| TU-B_183 | Data un'evidenza esistente (Given),<br>quando viene aggiunta una nuova scelta per un nodo (When),<br>allora deve restituire una nuova istanza immutabile aggiornata, lasciando intatta l'evidenza originale (Then).                                                                             | passed |
| TU-B_184 | Data un'evidenza contenente già una giustificazione (Given),<br>quando viene aggiunta una scelta nodo generando una nuova istanza (When),<br>allora la nuova istanza deve preservare la giustificazione registrata in precedenza (Then).                                                        | passed |
| TU-B_185 | Data un'evidenza esistente contenente scelte pregresse (Given),<br>quando viene aggiornata la giustificazione (When),<br>allora deve restituire una nuova istanza con il testo aggiornato, preservando le scelte della precedente (Then).                                                       | passed |
| TU-B_186 | Data un'istanza di evidenza appena creata (Given),<br>quando si tenta di modificarne direttamente un attributo bypassando i metodi costruttori (When),<br>allora il sistema deve bloccare l'operazione sollevando un <code>AttributeError</code> poiché la classe è immutabile (frozen) (Then). | passed |
| TU-B_187 | Data l'inizializzazione del gestore delle proprietà di un asset (Given),<br>quando viene istanziato senza parametri (When),<br>allora il dizionario delle evidenze associato deve risultare vuoto (Then).                                                                                       | passed |



| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                               | Esito  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_188 | Dato un gestore di proprietà ancora vuoto (Given),<br>quando viene registrata la scelta di un nodo associata a un requisito (When),<br>allora l'evidenza per quel requisito deve essere istanziata automaticamente e popolata con la scelta (Then).                                       | passed |
| TU-B_189 | Dato un gestore di proprietà che contiene già una scelta nodo per un requisito (Given),<br>quando viene aggiunta una seconda scelta per un nodo differente dello stesso requisito (When),<br>allora l'evidenza aggiornata deve includere entrambe le scelte senza perdite di dati (Then). | passed |
| TU-B_190 | Dato un gestore di proprietà vuoto (Given),<br>quando viene salvata una giustificazione per un requisito (When),<br>allora l'evidenza per quel requisito deve essere creata in automatico contenendo la corretta giustificazione (Then).                                                  | passed |
| TU-B_191 | Dato un gestore di proprietà che possiede delle scelte nodo salvate per un requisito (Given),<br>quando viene inserita una giustificazione per lo stesso (When),<br>allora l'evidenza aggiornata deve mantenere le scelte pregresse affiancandole al nuovo testo (Then).                  | passed |
| TU-B_192 | Dato un gestore di proprietà (Given),<br>quando si tenta di estrarre un'evidenza per un requisito non valutato (When),<br>allora il metodo deve gestire l'assenza restituendo None in modo sicuro (Then).                                                                                 | passed |
| TU-B_193 | Dato un gestore di proprietà popolato (Given),<br>quando si tenta di manipolare direttamente il dizionario restituito dalla property 'evidences' (When),<br>allora il sistema deve bloccare l'azione con un TypeError poiché è esposta come MappingProxyType di sola lettura (Then).      | passed |
| TU-B_194 | Dato un dizionario di evidenze preesistente (Given),<br>quando il gestore delle proprietà viene inizializzato                                                                                                                                                                             | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                       | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | passandoglielo nel costruttore (When),<br>allora i dati devono essere correttamente inglobati e resi disponibili (Then).                                                                                                                                                          |        |
| TU-B_195 | Dati dei parametri anagrafici validi (Given),<br>quando un Asset viene istanziato senza fornire proprietà valutative (When),<br>allora l'entità deve essere creata correttamente con un gestore di proprietà inizializzato e vuoto (Then).                                        | passed |
| TU-B_196 | Dato un set di proprietà contenente valutazioni (Given),<br>quando l'Asset viene istanziato integrandole (When),<br>allora l'entità deve esporre correttamente le evidenze precaricate (Then).                                                                                    | passed |
| TU-B_197 | Dato un Asset regolarmente istanziato (Given),<br>quando si tenta di riassegnare direttamente il suo ID univoco (When),<br>allora il dominio deve prevenire l'azione sollevando un AttributeError a tutela dell'immutabilità della chiave (Then).                                 | passed |
| TU-B_198 | Dato un Asset (Given),<br>quando viene richiamato il metodo per impostare la scelta di un nodo (When),<br>allora l'Asset deve delegare in modo trasparente l'operazione al suo gestore interno delle proprietà (Then).                                                            | passed |
| TU-B_199 | Dato un Asset (Given),<br>quando viene invocato il metodo per registrare una giustificazione (When),<br>allora l'Asset deve instradare correttamente l'informazione aggiornando le proprietà interne (Then).                                                                      | passed |
| TU-B_200 | Dato un Asset valutato iterativamente (Given),<br>quando vengono registrate in sequenza una scelta nodo e una giustificazione sullo stesso requisito (When),<br>allora l'Asset, delegando alle proprietà, deve consolidare entrambe le informazioni mantenendole coerenti (Then). | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                      | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_201 | Dato un Asset esistente (Given),<br>quando si richiede l'aggiornamento del suo nome anagrafico (When),<br>allora deve essere restituita una nuova istanza clone recante il nuovo nome, lasciando inalterato l'originale (Then).                                                  | passed |
| TU-B_202 | Dato un Asset esistente (Given),<br>quando viene aggiornata la tipologia nell'anagrafica (When),<br>allora la nuova istanza restituita deve riflettere il nuovo AssetType (Then).                                                                                                | passed |
| TU-B_203 | Dato un Asset esistente (Given),<br>quando viene aggiornata la sua descrizione tecnica (When),<br>allora la nuova istanza creata deve contenere il testo descrittivo aggiornato (Then).                                                                                          | passed |
| TU-B_204 | Dato un Asset esistente (Given),<br>quando si invoca l'aggiornamento parziale fornendo solo un sottoinsieme dei campi anagrafici (es. solo il nome) (When),<br>allora l'entità clonata deve ereditare i valori originali per tutti i campi non esplicitamente modificati (Then). | passed |
| TU-B_205 | Dato un Asset contenente valutazioni ed evidenze pregresse (Given),<br>quando viene prodotta una nuova istanza per aggiornarne l'anagrafica (When),<br>allora la nuova istanza deve preservare i riferimenti esatti al contenitore delle proprietà originale (Then).             | passed |
| TU-B_206 | Dato un Asset (Given),<br>quando il metodo di aggiornamento viene invocato senza passare alcun nuovo parametro anagrafico (When),<br>allora la nuova istanza creata deve essere un clone con anagrafica identica all'originale (Then).                                           | passed |
| TU-B_207 | Dato un oggetto AssetEvidence regolarmente istanziato (Given),<br>quando si tenta di riassegnare il suo identificatore di                                                                                                                                                        | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | requisito (When),<br>allora il sistema deve impedire la modifica sollevando un <code>AttributeError</code> (Then).                                                                                                                                                                                                     |        |
| TU-B_208 | Dato un oggetto <code>AssetEvidence</code> (Given),<br>quando si tenta di sovrascrivere direttamente la proprietà della giustificazione (When),<br>allora il dominio deve proteggere l'integrità dell'oggetto bloccando l'azione con un <code>AttributeError</code> (Then).                                            | passed |
| TU-B_209 | Dato un oggetto <code>AssetEvidence</code> contenente una mappa di scelte per i nodi (Given),<br>quando si tenta di mutare il dizionario interno aggiungendo una nuova chiave (When),<br>allora deve essere sollevato un <code>TypeError</code> poiché la mappa è protetta da un <code>MappingProxyType</code> (Then). | passed |
| TU-B_210 | Dati diversi scenari iniziali di un'evidenza (Given),<br>quando viene aggiornata la giustificazione tramite il metodo dedicato (When),<br>allora il sistema deve restituire una nuova istanza distinta con il valore aggiornato, preservando le scelte precedenti (Then).                                              | passed |
| TU-B_211 | Dati diversi scenari iniziali di un'evidenza (Given),<br>quando viene aggiornata la giustificazione tramite il metodo dedicato (When),<br>allora il sistema deve restituire una nuova istanza distinta con il valore aggiornato, preservando le scelte precedenti (Then).                                              | passed |
| TU-B_212 | Dati diversi scenari iniziali di un'evidenza (Given),<br>quando viene aggiornata la giustificazione tramite il metodo dedicato (When),<br>allora il sistema deve restituire una nuova istanza distinta con il valore aggiornato, preservando le scelte precedenti (Then).                                              | passed |
| TU-B_213 | Dati diversi stati iniziali di un'evidenza (Given),<br>quando viene aggiunta una nuova scelta per un nodo tramite il metodo dedicato (When),<br>allora deve essere prodotta una nuova istanza che                                                                                                                      | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Esito  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | include la nuova scelta e mantiene la giustificazione originale (Then).                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| TU-B_214 | Dati diversi stati iniziali di un'evidenza (Given),<br>quando viene aggiunta una nuova scelta per un nodo tramite il metodo dedicato (When),<br>allora deve essere prodotta una nuova istanza che include la nuova scelta e mantiene la giustificazione originale (Then).                                    | passed |
| TU-B_215 | Dati diversi stati iniziali di un'evidenza (Given),<br>quando viene aggiunta una nuova scelta per un nodo tramite il metodo dedicato (When),<br>allora deve essere prodotta una nuova istanza che include la nuova scelta e mantiene la giustificazione originale (Then).                                    | passed |
| TU-B_216 | Data un'evidenza che contiene già una scelta per uno specifico nodo (Given),<br>quando viene sottomessa una nuova scelta per lo stesso identificatore di nodo (When),<br>allora la nuova istanza restituita deve contenere il valore sovrascritto, lasciando inalterata l'istanza di partenza (Then).        | passed |
| TU-B_217 | Dato il pattern di creazione fluido (fluent interface) del Value Object (Given),<br>quando vengono concatenate più chiamate di aggiornamento per nodi e giustificazione (When),<br>allora l'istanza finale risultante deve consolidare correttamente tutte le trasformazioni effettuate nella catena (Then). | passed |
| TU-B_218 | Dati i parametri identificativi e anagrafici corretti (Given),<br>quando viene creato un nuovo Device tramite il metodo factory (When),<br>allora l'entità deve essere istanziata correttamente con una lista di asset vuota (Then).                                                                         | passed |
| TU-B_219 | Dato un elenco predefinito di asset (Given),<br>quando un Device viene creato includendo tale elenco                                                                                                                                                                                                         | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Esito  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | (When),<br>allora l'entità deve contenere tutti gli asset forniti all'interno del suo dizionario interno (Then).                                                                                                                           |        |
| TU-B_220 | Dato un Device vuoto e un nuovo Asset (Given),<br>quando l'asset viene aggiunto al dispositivo (When),<br>allora deve essere rintracciabile tramite il suo identificatore univoco (Then).                                                  | passed |
| TU-B_221 | Dato un Device che contiene già un asset con un determinato ID (Given),<br>quando si tenta di aggiungere un altro asset con lo stesso ID (When),<br>allora il sistema deve impedire l'operazione sollevando un DuplicateAssetError (Then). | passed |
| TU-B_222 | Dato un Device contenente un asset (Given),<br>quando l'asset viene rimosso specificando il suo ID (When),<br>allora non deve più risultare presente nella collezione del dispositivo (Then).                                              | passed |
| TU-B_223 | Dato un Device (Given),<br>quando si tenta di rimuovere un ID asset non presente (When),<br>allora l'operazione deve fallire sollevando un AssetNotFoundError (Then).                                                                      | passed |
| TU-B_224 | Dato un Device popolato (Given),<br>quando viene richiesto un asset tramite il suo ID (When),<br>allora deve restituire l'istanza corretta dell'entità Asset corrispondente (Then).                                                        | passed |
| TU-B_225 | Dato un Device (Given),<br>quando si richiede un asset con un ID inesistente (When),<br>allora deve essere sollevata un'eccezione AssetNotFoundError (Then).                                                                               | passed |
| TU-B_226 | Dato un Device (Given),<br>quando si tenta di manipolare direttamente il dizionario restituito dalla proprietà assets (When),                                                                                                              | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora deve essere sollevato un errore poiché la vista esposta deve essere immutabile per proteggere l'incapsulamento (Then).                                                                                        |        |
| TU-B_227 | Dato un Device e un'istanza specifica di un Asset (Given),<br>quando l'asset viene aggiunto (When),<br>allora il dispositivo deve memorizzare esattamente lo stesso riferimento all'oggetto ricevuto (Then).         | passed |
| TU-B_228 | Dato un Device esistente (Given),<br>quando viene aggiornato il nome (When),<br>allora la proprietà name del dispositivo deve riflettere immediatamente il nuovo valore (Then).                                      | passed |
| TU-B_229 | Dato un Device (Given),<br>quando viene modificata l'informazione sul sistema operativo (When),<br>allora il campo os deve risultare correttamente aggiornato (Then).                                                | passed |
| TU-B_230 | Dato un Device con informazioni complete (Given),<br>quando viene aggiornato solo uno dei campi (es. il nome) (When),<br>allora gli altri attributi anagrafici devono mantenere i loro valori originali (Then).      | passed |
| TU-B_231 | Dato un Device (Given),<br>quando il metodo di aggiornamento viene invocato senza argomenti (When),<br>allora lo stato dell'entità deve rimanere completamente invariato (Then).                                     | passed |
| TU-B_232 | Dati dei parametri di inizializzazione per uno standard (Given),<br>quando l'identificativo standard_id è una stringa vuota (When),<br>allora il sistema deve sollevare un ValueError impedendo la creazione (Then). | passed |
| TU-B_233 | Dato uno standard in fase di creazione (Given),<br>quando il nome fornito è vuoto (When),                                                                                                                            | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                           | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora la validazione deve fallire sollevando un ValueError (Then).                                                                                                                                                                                                   |        |
| TU-B_234 | Dato un elenco di requisiti che contiene duplicati (stesso ID) (Given),<br>quando si tenta di istanziare il ComplianceStandard (When),<br>allora il dominio deve rilevare l'incoerenza e sollevare un ValueError (Then).                                              | passed |
| TU-B_235 | Dato uno standard regolarmente istanziato (Given),<br>quando si accede alla proprietà id (When),<br>allora deve restituire il valore assegnato in fase di costruzione (Then).                                                                                         | passed |
| TU-B_236 | Dato uno standard regolarmente istanziato (Given),<br>quando si accede alla proprietà name (When),<br>allora deve restituire il nome corretto dello standard (Then).                                                                                                  | passed |
| TU-B_237 | Dato uno standard regolarmente istanziato (Given),<br>quando si accede alla proprietà version_number (When),<br>allora deve restituire la versione specifica assegnata (Then).                                                                                        | passed |
| TU-B_238 | Dato uno standard contenente requisiti (Given),<br>quando viene richiesta la lista dei requisiti (When),<br>allora deve essere restituita sotto forma di tupla immutabile (Then).                                                                                     | passed |
| TU-B_239 | Dato uno standard di conformità (Given),<br>quando si accede ripetutamente alla proprietà requirements (When),<br>allora deve restituire ogni volta una copia difensiva (tupla) per garantire che modifiche esterne non alterino lo stato interno dell'entità (Then). | passed |
| TU-B_240 | Dato uno standard popolato con requisiti validi (Given),<br>quando viene richiesto un requisito tramite un ID esistente (When),<br>allora il sistema deve restituire l'entità Requirement corrispondente (Then).                                                      | passed |



| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           | Esito  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_241 | Dato uno standard di conformità (Given),<br>quando si cerca un requisito con un ID non presente (When),<br>allora il sistema deve segnalare l'assenza sollevando un'eccezione RequirementNotFoundError (Then).                                        | passed |
| TU-B_242 | Dato uno standard creato (Given),<br>quando si tenta di riassegnare direttamente l'identificativo id (When),<br>allora il sistema deve impedirlo sollevando un AttributeError a tutela della stabilità dell'entità (Then).                            | passed |
| TU-B_243 | Dato uno standard creato (Given),<br>quando si tenta di modificare il nome tramite assegnazione diretta (When),<br>allora deve essere sollevato un AttributeError (Then).                                                                             | passed |
| TU-B_244 | Data la classe ComplianceStandard (Given),<br>quando si ispezionano i suoi metodi (When),<br>allora non deve esporre alcuna funzione pubblica 'add_requirement', garantendo che lo standard sia immutabile dopo la creazione (Then).                  | passed |
| TU-B_245 | Data la classe ComplianceStandard (Given),<br>quando si ispezionano i suoi metodi (When),<br>allora non deve esporre alcuna funzione pubblica 'remove_requirement' (Then).                                                                            | passed |
| TU-B_246 | Dato un elenco di nodi per la costruzione dell'albero (Given),<br>quando due o più nodi presentano lo stesso identificatore univoco (When),<br>allora il sistema deve sollevare un ValueError impedendo la creazione di una struttura ambigua (Then). | passed |
| TU-B_247 | Dato un set di nodi validi (Given),<br>quando l'identificatore del nodo radice (root) non corrisponde ad alcun nodo presente nell'elenco (When),<br>allora deve essere sollevato un ValueError segnalando l'assenza del punto di ingresso (Then).     | passed |
| TU-B_248 | Dato un albero decisionale composto da un unico nodo foglia (Given),                                                                                                                                                                                  | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                              | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | quando viene eseguita la valutazione (When),<br>allora il sistema deve restituire immediatamente il verdetto della foglia senza richiedere input (Then).                                                                                                                                 |        |
| TU-B_249 | Dato un albero decisionale semplice (Given),<br>quando l'input dell'utente porta verso un nodo foglia di successo (PASS) (When),<br>allora lo stato della valutazione deve risultare EvaluationState.PASS (Then).                                                                        | passed |
| TU-B_250 | Dato un albero decisionale semplice (Given),<br>quando l'input dell'utente porta verso un nodo foglia di fallimento (FAIL) (When),<br>allora lo stato della valutazione deve risultare EvaluationState.FAIL (Then).                                                                      | passed |
| TU-B_251 | Dato un albero che prevede l'opzione di non applicabilità (NA) (Given),<br>quando il percorso decisionale termina su una foglia NA (When),<br>allora il risultato della valutazione deve essere mappato correttamente su EvaluationState.NA (Then).                                      | passed |
| TU-B_252 | Dato un albero decisionale che richiede una risposta in un nodo specifico (Given),<br>quando la mappa delle risposte non contiene il valore richiesto per quel nodo (When),<br>allora il processo di valutazione deve interrompersi restituendo lo stato EvaluationState.PENDING (Then). | passed |
| TU-B_253 | Dato un albero decisionale a più livelli (Given),<br>quando vengono fornite risposte coerenti che completano l'intero percorso fino a una foglia (When),<br>allora deve essere restituito lo stato finale corrispondente alla foglia raggiunta (Then).                                   | passed |
| TU-B_254 | Dato un albero a più livelli (Given),<br>quando viene fornita una risposta che sblocca il primo livello ma manca la risposta per il livello successivo (When),<br>allora il sistema deve restituire PENDING indicando che la valutazione è incompleta (Then).                            | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_255 | Dato un albero a più livelli (Given),<br>quando la prima risposta porta a un percorso che termina in una foglia saltando i nodi intermedi (When),<br>allora il sistema deve ignorare la mancanza di risposte per i nodi non visitati e restituire il verdetto finale (Then).                        | passed |
| TU-B_256 | Data una mappa di risposte (Given),<br>quando contiene identificativi di nodi non appartenenti all'albero o non visitati durante il percorso (When),<br>allora il sistema deve ignorare tali input supplementari e calcolare correttamente il verdetto basandosi solo sui nodi attraversati (Then). | passed |
| TU-B_257 | Dato un nodo decisionale mal configurato che punta a se stesso come figlio (Given),<br>quando viene avviata la valutazione (When),<br>allora il sistema deve rilevare la ricorsione infinita e sollevare un CycleDetectedError (Then).                                                              | passed |
| TU-B_258 | Dato un albero contenente una dipendenza ciclica tra due o più nodi (Given),<br>quando l'algoritmo di visita attraversa nuovamente un nodo già presente nel percorso corrente (When),<br>allora deve essere sollevato un CycleDetectedError per prevenire il blocco del sistema (Then).             | passed |
| TU-B_259 | Dati dei parametri di inizializzazione di un requisito (Given),<br>quando l'identificativo 'requirement_id' è una stringa vuota (When),<br>allora il sistema deve sollevare un ValueError (Then).                                                                                                   | passed |
| TU-B_260 | Dato un requisito con un albero decisionale semplice (Given),<br>quando l'evidenza fornita contiene risposte che portano a un verdetto positivo (When),<br>allora il requisito deve essere valutato come EvaluationState.PASS (Then).                                                               | passed |
| TU-B_261 | Dato un requisito valutabile (Given),<br>quando le risposte dell'utente terminano su un nodo di                                                                                                                                                                                                     | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Esito  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | fallimento (When),<br>allora lo stato finale del requisito deve essere EvaluationState.FAIL (Then).                                                                                                                                                                                                          |        |
| TU-B_262 | Dato un requisito basato su un albero decisionale complesso a più livelli (Given),<br>quando l'evidenza contiene solo risposte parziali che non raggiungono una foglia (When),<br>allora il requisito deve risultare in stato EvaluationState.PENDING (Then).                                                | passed |
| TU-B_263 | Dato un requisito il cui albero decisionale prevede un esito di non applicabilità (Given),<br>quando l'esito dell'albero è NA ma l'utente non ha fornito alcuna giustificazione testuale (When),<br>allora il requisito deve essere forzato allo stato EvaluationState.FAIL per mancanza di evidenza (Then). | passed |
| TU-B_264 | Dato un esito di non applicabilità (NA) (Given),<br>quando la giustificazione fornita consiste solo di spazi vuoti (When),<br>allora deve essere trattata come mancante e il requisito deve fallire (Then).                                                                                                  | passed |
| TU-B_265 | Dato un esito di non applicabilità (NA) (Given),<br>quando l'utente fornisce una giustificazione testuale valida (When),<br>allora lo stato del requisito deve essere confermato come EvaluationState.NA (Then).                                                                                             | passed |
| TU-B_266 | Dato un requisito che termina con successo (Given),<br>quando la giustificazione è assente (When),<br>allora il requisito deve rimanere EvaluationState.PASS (poiché l'obbligo di giustificazione è ristretto al solo caso NA) (Then).                                                                       | passed |
| TU-B_267 | Dato un requisito legato a dipendenze esterne (Given),<br>quando lo stato delle dipendenze è bloccante (FAIL, PENDING o NA) (When),<br>allora il requisito deve assumere lo stato della dipendenza più critica ignorando la valutazione dell'albero (Then).                                                  | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 | Esito  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_268 | Dato un requisito legato a dipendenze esterne (Given),<br>quando lo stato delle dipendenze è bloccante (FAIL, PENDING o NA) (When),<br>allora il requisito deve assumere lo stato della dipendenza più critica ignorando la valutazione dell'albero (Then). | passed |
| TU-B_269 | Dato un requisito legato a dipendenze esterne (Given),<br>quando lo stato delle dipendenze è bloccante (FAIL, PENDING o NA) (When),<br>allora il requisito deve assumere lo stato della dipendenza più critica ignorando la valutazione dell'albero (Then). | passed |
| TU-B_270 | Dato un requisito legato a dipendenze esterne (Given),<br>quando lo stato delle dipendenze è bloccante (FAIL, PENDING o NA) (When),<br>allora il requisito deve assumere lo stato della dipendenza più critica ignorando la valutazione dell'albero (Then). | passed |
| TU-B_271 | Dato un requisito con molteplici dipendenze in stati diversi (Given),<br>quando si calcola l'impatto sul requisito figlio (When),<br>allora deve essere rispettata la gerarchia di priorità FAIL > PENDING > NA (Then).                                     | passed |
| TU-B_272 | Dato un requisito con molteplici dipendenze in stati diversi (Given),<br>quando si calcola l'impatto sul requisito figlio (When),<br>allora deve essere rispettata la gerarchia di priorità FAIL > PENDING > NA (Then).                                     | passed |
| TU-B_273 | Dato un requisito con molteplici dipendenze in stati diversi (Given),<br>quando si calcola l'impatto sul requisito figlio (When),<br>allora deve essere rispettata la gerarchia di priorità FAIL > PENDING > NA (Then).                                     | passed |
| TU-B_274 | Dato un requisito valutabile (Given),<br>quando non vengono passati stati di dipendenza (When),                                                                                                                                                             | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                  | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora il requisito deve essere valutato esclusivamente in base alle risposte dell'albero decisionale (Then).                                                                                                                                                                |        |
| TU-B_275 | Dato un requisito con dipendenze fallite (Given),<br>quando viene richiesta la valutazione (When),<br>allora l'esito deve essere bloccato preventivamente dalle dipendenze, rendendo irrilevante l'esito potenziale dell'albero decisionale (Then).                          | passed |
| TU-B_276 | Dato un asset regolarmente inserito in una sessione di valutazione (Given),<br>quando viene impostata una giustificazione testuale per un requisito specifico (When),<br>allora il testo deve essere correttamente salvato e rintracciabile nell'evidenza dell'asset (Then). | passed |
| TU-B_277 | Dato un asset all'interno di una sessione (Given),<br>quando l'utente inserisce una giustificazione vuota (When),<br>allora l'evidenza del requisito deve registrare correttamente la stringa vuota senza sollevare errori (Then).                                           | passed |
| TU-B_278 | Data un'evidenza che contiene già una giustificazione salvata (Given),<br>quando viene impostata una nuova giustificazione per lo stesso requisito (When),<br>allora il sistema deve sovrascrivere il valore precedente con la versione aggiornata (Then).                   | passed |
| TU-B_279 | Data una sessione con un set definito di asset (Given),<br>quando si tenta di inserire una giustificazione utilizzando un ID asset non esistente (When),<br>allora il dominio deve impedire l'azione sollevando un'eccezione AssetNotFoundError (Then).                      | passed |
| TU-B_280 | Dato un sistema in cui non risultano sessioni di valutazione attualmente aperte (Given),<br>quando viene verificata la possibilità di iniziare una nuova sessione (When),<br>allora il gestore deve confermare che l'operazione è consentita restituendo True (Then).        | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_281 | Dato uno stato del sistema in cui esiste già una sessione attiva (Given),<br>quando si tenta di convalidare l'apertura di una seconda sessione concorrente (When),<br>allora il gestore deve impedire l'operazione restituendo False (Then).                              | passed |
| TU-B_282 | Dato un contesto in cui una valutazione è in corso (Given),<br>quando viene richiesta l'autorizzazione per procedere con l'apertura di una sessione (When),<br>allora il sistema deve negare il permesso per garantire l'integrità dei dati e prevenire conflitti (Then). | passed |
| TU-B_283 | Smoke test che non deve mai fallire                                                                                                                                                                                                                                       | passed |
| TU-B_284 | Dato un comando di creazione asset valido (Given),<br>quando il servizio esegue la creazione (When),<br>allora deve restituire una stringa non vuota che rappresenta l'ID dell'asset creato (Then).                                                                       | passed |
| TU-B_285 | Dato un comando per aggiungere un nuovo asset (Given),<br>quando il servizio viene invocato (When),<br>allora l'asset deve essere effettivamente inserito nella collezione degli asset del dispositivo all'interno della sessione (Then).                                 | passed |
| TU-B_286 | Dato un comando di creazione che specifica un nome per l'asset (Given),<br>quando il servizio processa la richiesta (When),<br>allora l'asset creato e aggiunto al dispositivo deve avere esattamente quel nome anagrafico (Then).                                        | passed |
| TU-B_287 | Dato un comando che definisce una specifica tipologia di asset (Given),<br>quando l'asset viene generato (When),<br>allora il tipo dell'asset (es. NETWORK) deve corrispondere a quello indicato nel comando (Then).                                                      | passed |
| TU-B_288 | Dato l'inserimento con successo di un nuovo asset nel dominio (Given),<br>quando il servizio termina la logica di business (When),                                                                                                                                        | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esito  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora deve invocare il salvataggio della sessione aggiornata per garantirne la persistenza (Then).                                                                                                                                                                            |        |
| TU-B_289 | Dato un comando con un ID sessione inesistente o non caricato in cache (Given),<br>quando il servizio tenta di recuperare la sessione (When),<br>allora deve propagare l'eccezione KeyError per segnalare l'assenza della risorsa (Then).                                      | passed |
| TU-B_290 | Dato un identificativo di sessione e un identificativo asset validi (Given),<br>quando viene richiesto al servizio di eliminare l'asset (When),<br>allora il servizio deve rimuovere l'asset dal dispositivo e salvare lo stato aggiornato della sessione (Then).              | passed |
| TU-B_291 | Dato un ID sessione inesistente o non caricato (Given),<br>quando viene tentata la cancellazione di un asset (When),<br>allora il servizio deve intercettare l'errore di sessione mancante e sollevare una DeleteAssetFailure specifica (Then).                                | passed |
| TU-B_292 | Data una sessione valida ma un ID asset non associato al dispositivo (Given),<br>quando il dominio solleva un errore di asset non trovato (When),<br>allora il servizio deve propagare il fallimento tramite l'eccezione DeleteAssetFailure riportando l'ID dell'asset (Then). | passed |
| TU-B_293 | Dato un comando di esportazione valido (Given),<br>quando il servizio esegue l'esportazione (When),<br>allora deve restituire un oggetto ExportedFile che incapsula i dati generati (Then).                                                                                    | passed |
| TU-B_294 | Dato un comando di esportazione (Given),<br>quando l'exporter genera i byte del file (When),<br>allora il contenuto dell'oggetto ExportedFile restituito deve coincidere esattamente con l'output dell'exporter (Then).                                                        | passed |



| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                           | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_295 | Dato un identificativo di dispositivo presente nel comando (Given),<br>quando il servizio avvia l'esportazione (When),<br>allora deve invocare il metodo <code>find_by_id</code> del repository utilizzando l>ID corretto (Then).                                     | passed |
| TU-B_296 | Dato un formato di estensione richiesto nel comando (Given),<br>quando il servizio richiede un exporter (When),<br>allora la factory deve essere invocata con l'estensione corretta per fornire il modulo di esportazione adeguato (Then).                            | passed |
| TU-B_297 | Dato un dispositivo recuperato dal sistema (Given),<br>quando viene eseguita l'esportazione (When),<br>allora l'exporter selezionato deve ricevere l'entità di dominio Device per generare il file finale (Then).                                                     | passed |
| TU-B_298 | Dato un comando con un ID dispositivo non esistente nel database (Given),<br>quando il repository fallisce nel recupero (When),<br>allora il servizio deve propagare l'eccezione <code>KeyError</code> (Then).                                                        | passed |
| TU-B_299 | Dato un comando che richiede un'estensione non supportata dalla factory (Given),<br>quando viene richiesto l'exporter (When),<br>allora deve essere sollevata un'eccezione <code>ValueError</code> (Then).                                                            | passed |
| TU-B_300 | Dato un Asset esistente all'interno di una sessione attiva (Given),<br>quando viene richiesto il recupero dei suoi dati anagrafici (When),<br>allora il servizio deve restituire l'oggetto <code>AssetAnagraphic</code> corrispondente recuperato dal dominio (Then). | passed |
| TU-B_301 | Dato un comando di recupero anagrafica contenente un ID sessione (Given),<br>quando il servizio viene eseguito (When),<br>allora deve interrogare la porta di uscita della sessione utilizzando l'identificativo corretto (Then).                                     | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                              | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_302 | Dato un ID asset fornito nel comando (Given),<br>quando la sessione viene recuperata con successo (When),<br>allora il servizio deve richiedere al dispositivo l'asset specifico utilizzando l'ID fornito (Then).                                                                        | passed |
| TU-B_303 | Dato un ID sessione non presente nel sistema (Given),<br>quando si tenta di recuperare l'anagrafica di un asset (When),<br>allora il servizio deve intercettare l'errore di sessione mancante e sollevare una GetAssetAnagraphicFailure (Then).                                          | passed |
| TU-B_304 | Data una sessione valida ma un dispositivo che non contiene l'ID asset richiesto (Given),<br>quando il dominio solleva un AssetNotFoundError (When),<br>allora il servizio deve propagare il fallimento tramite l'eccezione GetAssetAnagraphicFailure riportando l'ID dell'asset (Then). | passed |
| TU-B_305 | Dato un identificativo asset valido (Given),<br>quando viene richiesto il dettaglio valutativo dell'asset (When),<br>allora il DTO restituito deve contenere l'asset_id corretto (Then).                                                                                                 | passed |
| TU-B_306 | Dato un asset con nome 'Network Interface' (Given),<br>quando si recupera il dettaglio (When),<br>allora il nome nel DTO risultante deve corrispondere a quello dell'anagrafica (Then).                                                                                                  | passed |
| TU-B_307 | Dato un motore di valutazione che restituisce un verdetto PASS per l'asset (Given),<br>quando il servizio processa la richiesta (When),<br>allora il verdetto nel dettaglio finale deve essere EvaluationState.PASS (Then).                                                              | passed |
| TU-B_308 | Dato un verdetto FAIL emesso dal motore (Given),<br>quando viene generato il dettaglio (When),<br>allora lo stato finale dell'asset deve riflettere EvaluationState.FAIL (Then).                                                                                                         | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_309 | Dato un asset senza risultati di requisiti associati (Given),<br>quando viene costruito il DTO di dettaglio (When),<br>allora la lista dei requirement_details deve risultare vuota (Then).                                                             | passed |
| TU-B_310 | Dato un ID sessione nel comando (Given),<br>quando il servizio avvia il recupero (When),<br>allora deve interrogare la porta della sessione con l'ID fornito (Then).                                                                                    | passed |
| TU-B_311 | Data una sessione valida recuperata con successo (Given),<br>quando viene invocata la valutazione (When),<br>allora il motore di valutazione deve ricevere esattamente il device e lo standard della sessione (Then).                                   | passed |
| TU-B_312 | Dato il risultato globale della valutazione del dispositivo (Given),<br>quando il servizio deve isolare l'asset specifico (When),<br>allora deve estrarre il risultato dell'asset utilizzando l'identificativo corretto dal risultato aggregato (Then). | passed |
| TU-B_313 | Dato un ID sessione non esistente (Given),<br>quando viene richiesto il dettaglio dell'asset (When),<br>allora deve essere sollevata un'eccezione GetAssetDetailFailure riportando l'ID della sessione (Then).                                          | passed |
| TU-B_314 | Dato un motore che non trova il risultato per lo specifico asset richiesto (Given),<br>quando il servizio tenta la costruzione del DTO (When),<br>allora deve sollevare una GetAssetDetailFailure (Then).                                               | passed |
| TU-B_315 | Dato un identificativo asset che non appartiene al dispositivo in sessione (Given),<br>quando il dominio segnala l'assenza (When),<br>allora il servizio deve propagare il fallimento tramite GetAssetDetailFailure (Then).                             | passed |
| TU-B_316 | Dato un percorso di esecuzione senza errori (Given),<br>quando viene richiesto il dettaglio valutativo di un requisito (When),                                                                                                                          | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                 | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora il servizio deve restituire l'oggetto RequirementEvaluationDetail generato dal Builder (Then).                                                                                                                                                                       |        |
| TU-B_317 | Dati il risultato della valutazione e l'entità del requisito recuperati (Given),<br>quando il servizio prepara il dettaglio (When),<br>allora deve delegare la costruzione al Builder passando correttamente sia il risultato grezzo che l'anagrafica del requisito (Then). | passed |
| TU-B_318 | Data una sessione attiva recuperata (Given),<br>quando viene richiesto il dettaglio del requisito (When),<br>allora il servizio deve invocare il motore di valutazione passando il dispositivo e lo standard associati alla sessione (Then).                                | passed |
| TU-B_319 | Dato un identificativo di requisito (Given),<br>quando il servizio deve ricostruire l'anagrafica del dettaglio (When),<br>allora deve richiedere la definizione del requisito direttamente allo standard di conformità della sessione (Then).                               | passed |
| TU-B_320 | Dato un identificativo di sessione non valido (Given),<br>quando viene richiesto il dettaglio del requisito (When),<br>allora il servizio deve sollevare una GetRequirementEvaluationDetailFailure riportando l'ID sessione (Then).                                         | passed |
| TU-B_321 | Dato un comando per un dispositivo specifico (Given),<br>quando l'identificativo del dispositivo in sessione è diverso da quello nel comando (When),<br>allora deve essere sollevato un errore di fallimento del recupero dettagli (Then).                                  | passed |
| TU-B_322 | Dato un motore di valutazione che non produce risultati per l'asset richiesto (Given),<br>quando il servizio tenta di estrarre il risultato del requisito (When),<br>allora deve sollevare una GetRequirementEvaluationDetailFailure segnalando l'asset mancante (Then).    | passed |
| TU-B_323 | Dato un asset rintracciato ma privo di risultato specifico per il requisito richiesto (Given),                                                                                                                                                                              | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | quando il servizio tenta di completare la richiesta (When),<br>allora deve sollevare un'eccezione di fallimento riportando l'ID del requisito (Then).                                                                                                                                              |        |
| TU-B_324 | Dato un comando di aggiornamento valido e una sessione attiva (Given),<br>quando il servizio esegue l'aggiornamento dell'asset (When),<br>allora deve invocare la logica di dominio per modificare l'anagrafica e salvare la sessione aggiornata (Then).                                           | passed |
| TU-B_325 | Dato un identificativo di sessione inesistente (Given),<br>quando si tenta di aggiornare un asset (When),<br>allora il servizio deve sollevare una UpdateAssetFailure riportando l'ID della sessione mancante (Then).                                                                              | passed |
| TU-B_326 | Dato un ID asset che non appartiene al dispositivo in sessione (Given),<br>quando il dominio segnala l'assenza della risorsa (When),<br>allora il servizio deve propagare l'errore tramite un'eccezione UpdateAssetFailure (Then).                                                                 | passed |
| TU-B_327 | Dati dei parametri di aggiornamento che violano le regole di validazione del dominio (Given),<br>quando il metodo update_anagraphic solleva un ValueError (When),<br>allora il servizio deve catturare l'eccezione e rilanciarla come UpdateAssetFailure includendo il messaggio originale (Then). | passed |
| TU-B_328 | Dato un identificativo di sessione valido presente nel sistema (Given),<br>quando viene richiesto il commit della sessione (When),<br>allora il servizio deve recuperare la sessione ed eseguire il salvataggio persistente del dispositivo associato (Then).                                      | passed |
| TU-B_329 | Dato un ID sessione che non corrisponde ad alcuna sessione attiva (Given),<br>quando si tenta di eseguire il commit (When),                                                                                                                                                                        | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                     | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora il servizio deve sollevare una CommitSessionFailure specificando che la sessione non è stata trovata (Then).                                                                                                                                             |        |
| TU-B_330 | Dato un errore imprevisto a livello di database durante la persistenza del dispositivo (Given),<br>quando il commit viene processato (When),<br>allora il servizio deve catturare l'eccezione tecnica e rilanciare una CommitSessionFailure descrittiva (Then). | passed |
| TU-B_331 | Dato un comando di valutazione nodo valido (Given),<br>quando il servizio processa la risposta dell'utente (When),<br>allora deve recuperare la sessione e l'asset corretti, aggiornare la scelta del nodo nel dominio e salvare la sessione (Then).            | passed |
| TU-B_332 | Dato un ID sessione non presente nella cache (Given),<br>quando viene tentata la valutazione di un nodo (When),<br>allora il servizio deve sollevare una EvaluateNodeFailure indicando che la sessione non è stata trovata (Then).                              | passed |
| TU-B_333 | Data una sessione valida ma un ID asset non appartenente al dispositivo (Given),<br>quando si tenta di impostare una risposta (When),<br>allora il servizio deve sollevare una EvaluateNodeFailure riportando l'ID dell'asset mancante (Then).                  | passed |
| TU-B_334 | Dato un nodo o un valore di risposta che viola le regole di validazione del dominio (Given),<br>quando l'entità Asset solleva un ValueError (When),<br>allora il servizio deve catturare l'eccezione e rilanciare una EvaluateNodeFailure descrittiva (Then).   | passed |
| TU-B_335 | Dato un errore tecnico durante la persistenza della sessione aggiornata (Given),<br>quando il servizio tenta di salvare lo stato (When),<br>allora deve sollevare una EvaluateNodeFailure per notificare il fallimento dell'operazione (Then).                  | passed |
| TU-B_336 | Dato un dispositivo esistente e l'assenza di sessioni attive (Given),<br>quando viene richiesto l'avvio di una nuova valutazione                                                                                                                                | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                            | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | (When),<br>allora il servizio deve restituire l'ID univoco della sessione appena creata (Then).                                                                                                                                                                        |        |
| TU-B_337 | Dato un comando di apertura sessione (Given),<br>quando il servizio viene eseguito (When),<br>allora deve consultare preventivamente il coordinatore per verificare se le politiche di sistema consentono l'apertura (Then).                                           | passed |
| TU-B_338 | Dato un ID dispositivo nel comando (Given),<br>quando la validazione della sessione ha esito positivo (When),<br>allora il servizio deve recuperare l'anagrafica completa del dispositivo dal repository (Then).                                                       | passed |
| TU-B_339 | Dato un dispositivo associato a uno standard specifico (Given),<br>quando il dispositivo viene caricato (When),<br>allora il servizio deve recuperare la definizione dello standard corrispondente per la sessione (Then).                                             | passed |
| TU-B_340 | Dati il dispositivo e lo standard di conformità recuperati correttamente (Given),<br>quando il processo di apertura prosegue (When),<br>allora il servizio deve invocare la creazione della sessione di valutazione aggregando entrambi gli oggetti di dominio (Then). | passed |
| TU-B_341 | Dato un sistema in cui è già presente una sessione attiva (Given),<br>quando si tenta di aprirne una nuova (When),<br>allora il servizio deve sollevare un'eccezione OpenEvaluationSessionFailure segnalando il conflitto (Then).                                      | passed |
| TU-B_342 | Dato un ID dispositivo non presente a database (Given),<br>quando si tenta di avviare la sessione (When),<br>allora il servizio deve intercettare l'errore di ricerca e sollevare un fallimento specifico per dispositivo non trovato (Then).                          | passed |
| TU-B_343 | Dato un dispositivo che referencia uno standard inesistente (Given),                                                                                                                                                                                                   | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | quando il servizio tenta il caricamento dello standard (When),<br>allora deve sollevare una <code>OpenEvaluationSessionFailure</code> riportando l'errore di configurazione dello standard (Then).                                                             |        |
| TU-B_344 | Dato un errore tecnico imprevisto durante l'inizializzazione della sessione (Given),<br>quando la porta di creazione fallisce (When),<br>allora il servizio deve catturare l'errore tecnico e rilanciare una <code>OpenEvaluationSessionFailure</code> (Then). | passed |
| TU-B_345 | Dato un sistema già impegnato (Given),<br>quando la pre-validazione fallisce (When),<br>allora il servizio deve interrompersi immediatamente senza tentare inutili ricerche sul database dei dispositivi (Then).                                               | passed |
| TU-B_346 | Dato un comando di creazione dispositivo valido (Given),<br>quando il servizio esegue la logica di business (When),<br>allora deve restituire una stringa non vuota che rappresenta l'ID univoco del dispositivo creato (Then).                                | passed |
| TU-B_347 | Dato un comando contenente i dettagli anagrafici del dispositivo (Given),<br>quando il servizio viene invocato (When),<br>allora deve mappare correttamente i dati in un'entità di dominio e passarla al metodo 'register' della porta di uscita (Then).       | passed |
| TU-B_348 | Dato un comando di creazione (Given),<br>quando il servizio istanzia il nuovo oggetto di dominio Device (When),<br>allora deve assicurarsi che gli venga assegnato un identificativo univoco prima del salvataggio (Then).                                     | passed |
| TU-B_349 | Dato il completamento del processo di registrazione (Given),<br>quando il servizio restituisce l'ID al chiamante (When),<br>allora l'ID restituito deve corrispondere esattamente a quello dell'entità registrata nel sistema (Then).                          | passed |



| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_350 | Dati molteplici comandi di creazione inviati in sequenza (Given),<br>quando il servizio genera gli ID per i nuovi dispositivi (When),<br>allora ogni dispositivo deve ricevere un identificativo univoco differente dagli altri (Then).                                                                   | passed |
| TU-B_351 | Dato un tentativo di registrazione che viola un vincolo di univocità nel database (Given),<br>quando la porta di uscita solleva un DuplicateDeviceError (When),<br>allora il servizio deve intercettare l'errore tecnico e rilanciare una CreateDeviceFailure (Then).                                     | passed |
| TU-B_352 | Dato un fallimento durante la persistenza del dispositivo (Given),<br>quando viene sollevata l'eccezione di dominio CreateDeviceFailure (When),<br>allora l'eccezione originale scatenante deve essere preservata nella causa (dunder cause) per facilitare il debugging (Then).                          | passed |
| TU-B_353 | Dato un nuovo dispositivo in fase di creazione (Given),<br>quando viene inizializzato dal servizio (When),<br>allora deve essere creato con una collezione di asset inizialmente vuota (Then).                                                                                                            | passed |
| TU-B_354 | Dato un identificativo di dispositivo presente nel sistema (Given),<br>quando viene inviato il comando di eliminazione al servizio (When),<br>allora il servizio deve invocare correttamente la porta di cancellazione sul repository utilizzando l'ID fornito (Then).                                    | passed |
| TU-B_355 | Dato un ID dispositivo non censito nel database (Given),<br>quando il repository segnala un errore di risorsa non trovata (DeviceNotFoundError) (When),<br>allora il servizio deve intercettare l'errore tecnico e sollevare un'eccezione di dominio DeleteDeviceFailure riportando l'ID mancante (Then). | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_356 | Dato un identificativo di dispositivo valido esistente nel sistema (Given),<br>quando viene richiesta la visualizzazione dei suoi dettagli tramite il servizio (When),<br>allora il servizio deve interrogare il repository e restituire l'oggetto di dominio Device corrispondente (Then).                                 | passed |
| TU-B_357 | Dato un identificativo di dispositivo non presente nel database (Given),<br>quando il repository segnala un errore di risorsa non trovata (DeviceNotFoundError) (When),<br>allora il servizio deve catturare l'eccezione tecnica e sollevare un fallimento di dominio DeviceNotFoundFailure riportando l'ID cercato (Then). | passed |
| TU-B_358 | Dato un fallimento durante il recupero dei dati dal repository (Given),<br>quando viene generata l'eccezione di dominio DeviceNotFoundFailure (When),<br>allora il servizio deve preservare l'eccezione originale come causa (dunder cause) per permettere il tracciamento dell'errore tecnico (Then).                      | passed |
| TU-B_359 | Dati uno o più dispositivi registrati nel sistema (Given),<br>quando viene richiesto il recupero dell'elenco dei dispositivi (When),<br>allora il servizio deve interrogare la porta di output e restituire una lista di oggetti DeviceSummary correttamente popolati (Then).                                               | passed |
| TU-B_360 | Dato un sistema privo di dispositivi registrati (Given),<br>quando viene invocata la richiesta dell'elenco (When),<br>allora il servizio deve restituire una lista vuota senza sollevare eccezioni (Then).                                                                                                                  | passed |
| TU-B_361 | Dato un comando di importazione per un file CSV (Given),<br>quando il servizio processa la richiesta (When),<br>allora deve interrogare la factory per ottenere l'importer specifico corrispondente all'estensione CSV (Then).                                                                                              | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Esito  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-B_362 | Dato un contenuto di file binario fornito nel comando (Given),<br>quando l'importer viene recuperato dalla factory (When),<br>allora il servizio deve invocare il parsing passando esattamente il contenuto del file ricevuto (Then).                                                                                                     | passed |
| TU-B_363 | Dato un dispositivo correttamente deserializzato dal parser (Given),<br>quando il processo di importazione prosegue (When),<br>allora il servizio deve invocare la porta di registrazione per persistere l'entità Device nel sistema (Then).                                                                                              | passed |
| TU-B_364 | Dato un comando di importazione per un file JSON (Given),<br>quando viene eseguito l'intero flusso di importazione (When),<br>allora il servizio deve orchestrare correttamente factory, importer JSON e repository per completare l'operazione (Then).                                                                                   | passed |
| TU-B_365 | Dato un identificativo di dispositivo esistente e nuovi dati anagrafici (Given),<br>quando viene richiesto l'aggiornamento del dispositivo (When),<br>allora il servizio deve recuperare l'entità dal repository, invocare i metodi di aggiornamento del dominio e infine persistere le modifiche tramite la porta di salvataggio (Then). | passed |
| TU-B_366 | Dato un ID dispositivo non presente nel sistema (Given),<br>quando il repository segnala che il dispositivo non è stato trovato (When),<br>allora il servizio deve sollevare un'eccezione di dominio UpdateDeviceFailure e garantire che non venga eseguito alcun tentativo di salvataggio (Then).                                        | passed |
| TU-B_367 | Dato un identificativo di sessione attivo (Given),<br>quando viene richiesto al servizio di chiudere la sessione di valutazione (When),                                                                                                                                                                                                   | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                     | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | allora il servizio deve invocare correttamente la porta di cancellazione (delete)<br>per rimuovere la sessione specifica dalla persistenza temporanea (Then).                                                                                                                   |        |
| TU-B_368 | Dato un identificativo di sessione nel comando (Given),<br>quando il servizio riceve la richiesta di inserimento giustificazione (When),<br>allora deve interrogare la porta di recupero sessione utilizzando l'ID specifico (Then).                                            | passed |
| TU-B_369 | Dato un comando contenente un requisito e una giustificazione testuale (Given),<br>quando la sessione e l'asset vengono rintracciati correttamente (When),<br>allora il servizio deve invocare il metodo di dominio dell'asset per impostare la giustificazione fornita (Then). | passed |
| TU-B_370 | Data l'avvenuta modifica dell'asset nel dominio (Given),<br>quando l'operazione di inserimento si conclude (When),<br>allora il servizio deve invocare la porta di salvataggio per persistere lo stato aggiornato della sessione (Then).                                        | passed |
| TU-B_371 | Dato un flusso di aggiornamento dati (Given),<br>quando il servizio viene eseguito (When),<br>allora deve garantire l'ordine sequenziale corretto: prima l'aggiornamento dei dati nel dominio e solo successivamente il salvataggio della sessione (Then).                      | passed |
| TU-B_372 | Dato un ID sessione inesistente o non presente in cache (Given),<br>quando viene richiesta la generazione del dettaglio valutativo del dispositivo (When),<br>allora il servizio deve sollevare una GetEvaluationDetailFailure riportando l'ID mancante (Then).                 | passed |
| TU-B_373 | Dato un contesto di valutazione valido con sessione, dispositivo e asset (Given),<br>quando il servizio orchestra il recupero dei dati e l'esecuzione dell'engine (When),<br>allora deve restituire un DTO di dettaglio completo che                                            | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | mappi correttamente le informazioni del dispositivo, dei relativi asset e dei risultati dei singoli requisiti (Then).                                                                                                                                                                                                                    |        |
| TU-B_374 | Dato un comando di generazione report valido per una sessione esistente (Given),<br>quando il servizio esegue la procedura di esportazione (When),<br>allora deve restituire il contenuto del file generato (es. PDF) correttamente prodotto dal generatore di report (Then).                                                            | passed |
| TU-B_375 | Dati i risultati della valutazione ottenuti dal motore di dominio (Given),<br>quando il servizio prepara i dati per l'esportazione (When),<br>allora deve costruire un oggetto DeviceEvaluationDetail accurato e passarlo al generatore di report, includendo le anagrafiche e i verdetti corretti per device, asset e requisiti (Then). | passed |
| TU-B_376 | Dato un ID sessione non presente nel sistema (Given),<br>quando viene richiesta la generazione del report (When),<br>allora il servizio deve sollevare un'eccezione ExportReportFailure indicando che la sessione non è stata trovata (Then).                                                                                            | passed |
| TU-B_377 | Dato un errore di business logica durante la fase di valutazione (es. un ciclo infinito nell'albero decisionale) (Given),<br>quando il motore di valutazione solleva un DomainError (When),<br>allora il servizio deve catturare l'eccezione tecnica e rilanciarla come ExportReportFailure per l'utente (Then).                         | passed |

#### 4.5.2) Test di Unità Frontend

Essendo generalmente usato l'approccio Server Side Rendering i test relativi al Frontend sono relativamente pochi rispetto a quelli di Backend

| ID       | Descrizione                                                                                                                            | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_001 | Configurazione assetFormFields Campo name dovrebbe avere un valore iniziale vuoto                                                      | passed |
| TU-F_002 | Configurazione assetFormFields Campo name dovrebbe forzare la regola obbligatoria (non può essere vuoto o contenere solo spazi)        | passed |
| TU-F_003 | Configurazione assetFormFields Campo assetType dovrebbe avere un valore iniziale vuoto                                                 | passed |
| TU-F_004 | Configurazione assetFormFields Campo assetType dovrebbe forzare la regola obbligatoria (è necessario selezionare una tipologia)        | passed |
| TU-F_005 | Configurazione assetFormFields Campo description dovrebbe avere un valore iniziale vuoto                                               | passed |
| TU-F_006 | Configurazione assetFormFields Campo description dovrebbe avere un array di regole vuoto (nessuna validazione richiesta)               | passed |
| TU-F_007 | Configurazione deviceFormFields Campo deviceName Dovrebbe avere un valore iniziale vuoto                                               | passed |
| TU-F_008 | Configurazione deviceFormFields Campo deviceName Dovrebbe forzare la regola obbligatoria (non può essere vuoto o contenere solo spazi) | passed |
| TU-F_009 | Configurazione deviceFormFields Campo deviceName Dovrebbe forzare la regola della lunghezza massima (64 caratteri)                     | passed |
| TU-F_010 | Configurazione deviceFormFields Campo deviceOs Dovrebbe avere un valore iniziale vuoto                                                 | passed |
| TU-F_011 | Configurazione deviceFormFields Campo deviceOs Dovrebbe forzare la regola obbligatoria (non può essere vuoto o contenere solo spazi)   | passed |
| TU-F_012 | Configurazione deviceFormFields Campo deviceOs Dovrebbe forzare la regola della lunghezza massima (64 caratteri)                       | passed |
| TU-F_013 | Configurazione deviceFormFields Campo deviceDescription dovrebbe avere un valore iniziale vuoto                                        | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                       | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_014 | Configurazione deviceFormFields Campo deviceDescription dovrebbe consentire stringhe vuote poiché non è strettamente obbligatorio | passed |
| TU-F_015 | Configurazione deviceFormFields Campo deviceDescription dovrebbe forzare la regola della lunghezza massima (512 caratteri)        | passed |
| TU-F_016 | Utility condivisa navigationGuard dovrebbe abilitare la guardia aggiungendo l'event listener beforeunload                         | passed |
| TU-F_017 | Utility condivisa navigationGuard dovrebbe disabilitare la guardia rimuovendo l'event listener beforeunload                       | passed |
| TU-F_018 | Utility condivisa navigationGuard dovrebbe disabilitare temporaneamente la guardia e riabilitarla al termine del timeout          | passed |
| TU-F_019 | useFormModel composabile inizializza correttamente campi ed errori in base alle definizioni                                       | passed |
| TU-F_020 | useFormModel composabile valida un singolo campo rispettando rigorosamente l'ordine delle regole                                  | passed |
| TU-F_021 | useFormModel composabile valida tutti i campi contemporaneamente con validate()                                                   | passed |
| TU-F_022 | useFormModel composabile imposta correttamente gli errori del server e ignora i campi sconosciuti                                 | passed |
| TU-F_023 | useFormModel composabile reimposta completamente campi ed errori allo stato iniziale                                              | passed |
| TU-F_024 | AssetForm dovrebbe renderizzare tutti gli input e popolarli con i dati iniziali dei campi                                         | passed |
| TU-F_025 | AssetForm dovrebbe aggiornare l'oggetto fields in modo reattivo quando l'utente digita o seleziona le opzioni                     | passed |
| TU-F_026 | AssetForm dovrebbe renderizzare il contenuto passato nello slot "actions"                                                         | passed |
| TU-F_027 | AsyncButton dovrebbe renderizzare con le props predefinite                                                                        | passed |
| TU-F_028 | AsyncButton dovrebbe renderizzare con etichette e classi personalizzate                                                           | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                           | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_029 | AsyncButton dovrebbe disabilitare il pulsante e mostrare l'etichetta di caricamento mentre l'azione è in esecuzione   | passed |
| TU-F_030 | AsyncButton dovrebbe impedire clic multipli durante il caricamento (protezione della concorrenza)                     | passed |
| TU-F_031 | AsyncButton dovrebbe emettere "success" con il risultato quando l'azione si risolve con successo                      | passed |
| TU-F_032 | AsyncButton dovrebbe emettere "error" e mostrare il messaggio di errore quando l'azione fallisce                      | passed |
| TU-F_033 | AsyncButton dovrebbe cancellare gli errori precedenti quando viene avviata una nuova azione                           | passed |
| TU-F_034 | BaseModal dovrebbe renderizzare il contenuto dello slot predefinito correttamente                                     | passed |
| TU-F_035 | BaseModal dovrebbe applicare la prop personalizzata contentClass al div del contenuto interno                         | passed |
| TU-F_036 | BaseModal dovrebbe emettere "close" quando l'overlay viene cliccato direttamente                                      | passed |
| TU-F_037 | BaseModal non dovrebbe emettere "close" quando viene cliccato il contenuto interno (previene il collasso da bubbling) | passed |
| TU-F_038 | BaseModal dovrebbe emettere "close" quando viene premuto il tasto Escape ovunque nel documento                        | passed |
| TU-F_039 | BaseModal non dovrebbe emettere "close" quando vengono premuti altri tasti                                            | passed |
| TU-F_040 | BaseModal dovrebbe ripulire l'event listener keydown quando il componente viene smontato                              | passed |
| TU-F_041 | DeviceForm dovrebbe renderizzare gli input e le textarea con i dati iniziali e i contatori di caratteri               | passed |
| TU-F_042 | DeviceForm dovrebbe aggiornare i campi in modo reattivo e aggiornare i contatori quando l'utente digita               | passed |
| TU-F_043 | DeviceForm dovrebbe applicare la classe form-input-error solo quando è presente un errore                             | passed |



| ID       | Descrizione                                                                                                                  | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_044 | DeviceForm dovrebbe renderizzare lo slot delle azioni correttamente                                                          | passed |
| TU-F_045 | FileDropZone dovrebbe renderizzare il placeholder pre-definito e l'input del file nascosto                                   | passed |
| TU-F_046 | FileDropZone Dovrebbe applicare le classi di trascinamento durante gli eventi dragover e dragleave                           | passed |
| TU-F_047 | FileDropZone dovrebbe gestire la selezione standard del file tramite clic ed emettere "select"                               | passed |
| TU-F_048 | FileDropZone dovrebbe gestire il drag and drop di un file accettato ed emettere "select"                                     | passed |
| TU-F_049 | FileDropZone dovrebbe rifiutare un file rilasciato se l'estensione non è nella lista di quelle accettate ed emettere "error" | passed |
| TU-F_050 | FileDropZone dovrebbe ignorare gli eventi di drop quando il componente è disabilitato                                        | passed |
| TU-F_051 | FileDropZone dovrebbe ripristinare la selezione quando viene chiamato il metodo esposto reset()                              | passed |
| TU-F_052 | FormField dovrebbe renderizzare la label e il contenuto dello slot predefinito                                               | passed |
| TU-F_053 | FormField dovrebbe renderizzare il messaggio di errore quando viene fornita la prop error                                    | passed |
| TU-F_054 | FormField dovrebbe nascondere il messaggio di errore in modo dinamico quando la prop error diventa null                      | passed |
| TU-F_055 | Toast dovrebbe renderizzare il messaggio di testo fornito tramite la prop "message"                                          | passed |
| TU-F_056 | Toast dovrebbe emettere l'evento "close" automaticamente dopo la durata predefinita (3000ms)                                 | passed |
| TU-F_057 | Toast dovrebbe emettere l'evento "close" correttamente quando viene fornita una durata personalizzata                        | passed |
| TU-F_058 | Dashboard Main Entry (main.js) abilita il blocco di navigazione al caricamento e collega correttamente i listener dei click  | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                       | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_059 | AssetCreateWidget dovrebbe renderizzare correttamente la struttura del form, il titolo e i link di azione                         | passed |
| TU-F_060 | AssetCreateWidget dovrebbe impedire l'invio quando la validazione lato client fallisce (form vuoto)                               | passed |
| TU-F_061 | AssetCreateWidget dovrebbe inviare i dati senza spazi tramite POST e sostituire __ASSET_ID__ in caso di reindirizzamento riuscito | passed |
| TU-F_062 | AssetCreateWidget dovrebbe gestire gli errori di validazione del server senza reindirizzare                                       | passed |
| TU-F_063 | AssetCreateWidget dovrebbe gestire i guasti generici del server in modo sicuro                                                    | passed |
| TU-F_064 | AssetDeleteWidget mostra il pulsante iniziale di eliminazione e mantiene nascosto il modale                                       | passed |
| TU-F_065 | AssetDeleteWidget apre il modale al click e mostra il testo di avviso                                                             | passed |
| TU-F_066 | AssetDeleteWidget chiude il modale quando viene cliccato Annulla                                                                  | passed |
| TU-F_067 | AssetDeleteWidget invia la richiesta DELETE ed esegue il redirect in caso di successo                                             | passed |
| TU-F_068 | AssetDeleteWidget gestisce in sicurezza il fallimento del server senza effettuare il redirect                                     | passed |
| TU-F_069 | AssetEditWidget mostra il form, precompila i dati iniziali e visualizza correttamente i link di azione                            | passed |
| TU-F_070 | AssetEditWidget blocca l'invio quando la validazione client-side fallisce                                                         | passed |
| TU-F_071 | AssetEditWidget invia i dati aggiornati e ripuliti tramite PUT ed esegue il redirect in caso di successo                          | passed |
| TU-F_072 | AssetEditWidget gestisce gli errori di validazione del server senza effettuare il redirect                                        | passed |
| TU-F_073 | AssetEditWidget gestisce in sicurezza un errore generico del server                                                               | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                           | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_074 | DeviceCreateWidget mostra correttamente la struttura del form e i link di azione                                      | passed |
| TU-F_075 | DeviceCreateWidget blocca l'invio quando la validazione client-side fallisce                                          | passed |
| TU-F_076 | DeviceCreateWidget invia i dati ripuliti e lo standardId ed esegue il redirect in caso di successo                    | passed |
| TU-F_077 | DeviceCreateWidget gestisce gli errori di validazione del server e popola gli errori del form                         | passed |
| TU-F_078 | DeviceCreateWidget utilizza un messaggio di errore predefinito quando il server non restituisce errori specifici      | passed |
| TU-F_079 | DeviceDeleteWidget mostra il pulsante iniziale di eliminazione e apre il modale al click                              | passed |
| TU-F_080 | DeviceDeleteWidget chiude il modale quando viene cliccato Annulla                                                     | passed |
| TU-F_081 | DeviceDeleteWidget genera il link di download corretto ed esegue il click per l'esportazione                          | passed |
| TU-F_082 | DeviceDeleteWidget invia la richiesta DELETE ed esegue il redirect in caso di successo                                | passed |
| TU-F_083 | DeviceDeleteWidget gestisce in sicurezza il fallimento del server durante l'eliminazione senza effettuare il redirect | passed |
| TU-F_084 | DeviceEditWidget Mostra il form, i link di azione e precompila correttamente i dati iniziali                          | passed |
| TU-F_085 | DeviceEditWidget Blocca l'invio quando la validazione client-side fallisce                                            | passed |
| TU-F_086 | DeviceEditWidget invia i dati aggiornati e ripuliti tramite PUT ed esegue il redirect in caso di successo             | passed |
| TU-F_087 | DeviceEditWidget gestisce gli errori di validazione del server e popola gli errori del form                           | passed |
| TU-F_088 | DeviceEditWidget utilizza un messaggio di errore predefinito quando il server non restituisce errori specifici        | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                          | Esito  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_089 | DeviceExportWidget mostra inizialmente il pulsante di esportazione e mantiene nascosto il modale                                     | passed |
| TU-F_090 | DeviceExportWidget apre il modale al click, mostra il nome del dispositivo e reimposta il formato su json                            | passed |
| TU-F_091 | DeviceExportWidget chiude il modale quando viene cliccato il pulsante Annulla                                                        | passed |
| TU-F_092 | DeviceExportWidget genera il link di download corretto, esegue il click e chiude automaticamente il modale                           | passed |
| TU-F_093 | DeviceImportWidget mostra il pulsante iniziale e mantiene nascosto il modale                                                         | passed |
| TU-F_094 | DeviceImportWidget apre il modale al click e pulisce lo stato precedente                                                             | passed |
| TU-F_095 | DeviceImportWidget gestisce correttamente gli eventi custom di FileDropZone                                                          | passed |
| TU-F_096 | DeviceImportWidget invia correttamente il FormData ed esegue il redirect in caso di successo                                         | passed |
| TU-F_097 | DeviceImportWidget blocca l'invio se nessun file è selezionato e gestisce gli errori del server                                      | passed |
| TU-F_098 | CloseSessionWidget dovrebbe renderizzare il pulsante iniziale e mantenere il modale nascosto                                         | passed |
| TU-F_099 | CloseSessionWidget dovrebbe aprire il modale al clic                                                                                 | passed |
| TU-F_100 | CloseSessionWidget dovrebbe chiudere il modale quando viene cliccato il pulsante annulla                                             | passed |
| TU-F_101 | CloseSessionWidget dovrebbe inviare una richiesta DELETE, disabilitare la guardia di navigazione e reindirizzare in caso di successo | passed |
| TU-F_102 | CloseSessionWidget dovrebbe gestire i guasti del server in modo sicuro senza reindirizzare o disabilitare la guardia                 | passed |
| TU-F_103 | SessionCommitAndCloseWidget dovrebbe renderizzare il pulsante con le etichette iniziali corrette                                     | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                 | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_104 | SessionCommitAndCloseWidget dovrebbe inviare una richiesta POST, disabilitare la guardia di navigazione e reindirizzare in caso di successo | passed |
| TU-F_105 | SessionCommitAndCloseWidget dovrebbe gestire gli errori del server in modo sicuro senza reindirizzare o disabilitare la guardia             | passed |
| TU-F_106 | SessionCommitWidget dovrebbe renderizzare il pulsante di salvataggio e mantenere il toast inizialmente nascosto                             | passed |
| TU-F_107 | SessionCommitWidget dovrebbe inviare una richiesta POST e mostrare il toast di successo quando il server risponde correttamente             | passed |
| TU-F_108 | SessionCommitWidget dovrebbe cancellare il messaggio del toast quando il componente Toast emette un evento close                            | passed |
| TU-F_109 | SessionCommitWidget non dovrebbe mostrare il toast di successo se il server restituisce un errore                                           | passed |
| TU-F_110 | SessionStartWidget dovrebbe renderizzare il pulsante di avvio correttamente                                                                 | passed |
| TU-F_111 | SessionStartWidget dovrebbe inviare il payload corretto tramite POST e sostituire __SESSION_ID__ al momento del reindirizzamento            | passed |
| TU-F_112 | SessionStartWidget dovrebbe gestire i guasti del server in modo sicuro senza reindirizzare                                                  | passed |
| TU-F_113 | SessionStartWidget dovrebbe gestire gli errori di rete generici o i JSON non analizzabili senza causare crash                               | passed |
| TU-F_114 | D3LayoutEngine inizializza correttamente la configurazione predefinita con il costruttore vuoto                                             | passed |
| TU-F_115 | D3LayoutEngine mappa correttamente le coordinate assolute e i risultati del layout                                                          | passed |
| TU-F_116 | D3LayoutEngine rispetta i vincoli di design con i figli YES a sinistra e NO a destra                                                        | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                        | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_117 | D3LayoutEngine estrae le connessioni con tracciamento semantico e identificatori accurati                                                          | passed |
| TU-F_118 | D3LayoutEngine gestisce correttamente i casi con rami mancanti senza generare archi fantasma                                                       | passed |
| TU-F_119 | decisionTreeStore inizializzazione tramite init configura lo stato iniziale, aggiorna il layout e attiva il calcolo del percorso                   | passed |
| TU-F_120 | decisionTreeStore inizializzazione tramite init apre automaticamente la sidebar e seleziona l'ultimo nodo decisionale del percorso attivo          | passed |
| TU-F_121 | decisionTreeStore gestione delle risposte tramite setAnswer aggiorna la mappa locale delle risposte e ricalcola il percorso attivo                 | passed |
| TU-F_122 | decisionTreeStore gestione delle risposte tramite setAnswer salva le modifiche sul backend e aggiorna lo stato globale quando apiClient è attivo   | passed |
| TU-F_123 | decisionTreeStore gestione delle risposte tramite setAnswer intercetta e registra correttamente gli errori se il salvataggio backend fallisce      | passed |
| TU-F_124 | decisionTreeStore interazioni UI gestisce correttamente lo stato della sidebar durante le operazioni di selezione                                  | passed |
| TU-F_125 | decisionTreeStore interazioni UI aggiorna immediatamente evaluationState tramite l'azione setEvaluationState                                       | passed |
| TU-F_126 | decisionTreeStore gestione delle giustificazioni tramite saveJustification gestisce correttamente gli stati e passa a "saved" dopo il successo API | passed |
| TU-F_127 | decisionTreeStore gestione delle giustificazioni tramite saveJustification passa allo stato "error" quando il client API restituisce un errore     | passed |
| TU-F_128 | decisionTreeStore Getter computed selectedNodeData restituisce la struttura dati del nodo selezionato quando il motore e la selezione coincidono   | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                   | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_129 | decisionTreeStore Getter computed selectedNodeData restituisce null quando nessun nodo è selezionato nella UI | passed |
| TU-F_130 | EvaluationApiClient SaveAnswer chiama fetch con put body corretto e restituisce il json parsato               | passed |
| TU-F_131 | EvaluationApiClient SaveAnswer lancia un errore se la risposta non è ok                                       | passed |
| TU-F_132 | EvaluationApiClient FetchState chiama fetch con get e restituisce il json parsato                             | passed |
| TU-F_133 | EvaluationApiClient FetchState lancia un errore se la risposta non è ok                                       | passed |
| TU-F_134 | EvaluationApiClient SaveJustification chiama fetch con put body corretto e restituisce il json parsato        | passed |
| TU-F_135 | EvaluationApiClient SaveJustification lancia un errore se la risposta non è ok                                | passed |
| TU-F_136 | EvaluationApiClient FetchDetail chiama fetch con get e restituisce il json parsato                            | passed |
| TU-F_137 | EvaluationApiClient FetchDetail lancia un errore se la risposta non è ok                                      | passed |
| TU-F_138 | EvaluationBadge renderizza Correttamente Lo Stato Pass                                                        | passed |
| TU-F_139 | EvaluationBadge renderizza Correttamente Lo Stato Fail                                                        | passed |
| TU-F_140 | EvaluationBadge renderizza Correttamente Lo Stato Not Applicable                                              | passed |
| TU-F_141 | EvaluationBadge renderizza Correttamente Lo Stato Pending                                                     | passed |
| TU-F_142 | EvaluationBadge renderizza Correttamente Lo Stato Not Evaluated                                               | passed |
| TU-F_143 | EvaluationBadge mostra Il Fallback Unknown Quando Lo Stato È Mancante O Non Valido                            | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                          | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_144 | EvaluationBadge mostra Il Fallback Unknown Quando Lo Stato È Esplicitamente Null                                     | passed |
| TU-F_145 | EvaluationEngine etNodeRenderData restituisce Il DTO Per Un Id Valido                                                | passed |
| TU-F_146 | EvaluationEngine GetNodeRenderData restituisce Null per un Id non valido                                             | passed |
| TU-F_147 | EvaluationEngine getEvaluationPath restituisce solo la radice quando non ci sono risposte                            | passed |
| TU-F_148 | EvaluationEngine getEvaluationPath segue il percorso YES da N1 A N2                                                  | passed |
| TU-F_149 | EvaluationEngine getEvaluationPath segue il percorso NO da N1 A L1 Pass                                              | passed |
| TU-F_150 | EvaluationEngine getEvaluationPath segue il percorso completo verso Fail tramite N4 E L3                             | passed |
| TU-F_151 | EvaluationEngine getEvaluationPath segue il percorso completo verso Not Applicable                                   | passed |
| TU-F_152 | EvaluationEngine getEvaluationPath segue il percorso completo verso Pass tramite N4 E L1                             | passed |
| TU-F_153 | EvaluationEngine (backend map format) Il Percorso Senza Risposte Si Ferma Alla Radice                                | passed |
| TU-F_154 | EvaluationEngine (backend map format) il Percorso completo verso Fail corrisponde al comportamento del formato Array | passed |
| TU-F_155 | EvaluationEngine (backend map format) segue il percorso completo verso Not Applicable                                | passed |
| TU-F_156 | EvaluationSideBar non renderizza la sidebar se isSide-BarOpen è false o currentNode è assente                        | passed |
| TU-F_157 | EvaluationSideBar renderizza correttamente un nodo decision con domanda e stati di selezione                         | passed |
| TU-F_158 | EvaluationSideBar richiama storeSetAnswer quando si cliccano i pulsanti di risposta                                  | passed |



| ID       | Descrizione                                                                                                                     | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_159 | EvaluationSideBar renderizza correttamente un nodo leaf con risultati formattati e link di reindirizzamento                     | passed |
| TU-F_160 | EvaluationSideBar Navigation Logic abilita o disabilita il pulsante previous in base alla presenza del parentId                 | passed |
| TU-F_161 | EvaluationSideBar Navigation Logic gestisce la validazione del pulsante next e la navigazione basata su yes e no                | passed |
| TU-F_162 | EvaluationSideBar richiama storeCloseSideBar quando si clicca il pulsante di chiusura                                           | passed |
| TU-F_163 | JustificationForm dovrebbe renderizzare la giustificazione iniziale dello store e disabilitare i pulsanti di azione             | passed |
| TU-F_164 | JustificationForm dovrebbe abilitare i pulsanti quando l'utente digita delle modifiche (isDirty passa a true)                   | passed |
| TU-F_165 | JustificationForm dovrebbe sincronizzare il testo locale quando la giustificazione dello store cambia esternamente              | passed |
| TU-F_166 | JustificationForm dovrebbe chiamare store.saveJustification e aggiornare lo stato dirty al momento dell'invio                   | passed |
| TU-F_167 | JustificationForm dovrebbe ripristinare il testo locale al valore dello store quando viene cliccato il pulsante di annullamento | passed |
| TU-F_168 | JustificationForm dovrebbe renderizzare i messaggi di stato corretti in base alla configurazione dello stato dello store        | passed |
| TU-F_169 | DecisionNode restituisce il dto corretto tramite getRenderData                                                                  | passed |
| TU-F_170 | DecisionNode restituisce yesChildId quando getNext riceve true                                                                  | passed |
| TU-F_171 | DecisionNode restituisce noChildId quando getNext riceve false                                                                  | passed |
| TU-F_172 | DecisionNode restituisce parentId tramite getPrevious                                                                           | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                | Esito  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_173 | LeafNode restituisce il dto corretto tramite getRenderData                                 | passed |
| TU-F_174 | LeafNode restituisce sempre null tramite getNext                                           | passed |
| TU-F_175 | LeafNode restituisce parentId tramite getPrevious                                          | passed |
| TU-F_176 | RequirementEvaluationWidget istanzia evaluationApiClient e inizializza lo store al mounted | passed |
| TU-F_177 | RequirementEvaluationWidget renderizza correttamente i moduli principali del layout        | passed |
| TU-F_178 | RequirementEvaluationWidget mostra o nasconde la sidebar in base allo stato dello store    | passed |
| TU-F_179 | TreeCanvas calcola correttamente il viewBox iniziale centrando tutti i nodi                | passed |
| TU-F_180 | TreeCanvas renderizza gli archi con path Bezier e label corrette                           | passed |
| TU-F_181 | TreeCanvas evidenzia gli archi solo quando entrambi i nodi sono attivi nel path            | passed |
| TU-F_182 | TreeCanvas renderizza correttamente i componenti dinamici dei nodi con posizione SVG       | passed |
| TU-F_183 | TreeCanvas chiama lo store.selectNode quando un nodo emette select                         | passed |
| TU-F_184 | TreeCanvas gestisce correttamente i calcoli matematici della funzione generateBezierPath   | passed |
| TU-F_185 | TreeStructure dovrebbe restituire la radice tramite getRootId                              | passed |
| TU-F_186 | TreeStructure dovrebbe restituire un DecisionNode per i nodi decisionali tramite getNode   | passed |
| TU-F_187 | TreeStructure dovrebbe restituire un LeafNode per i nodi foglia tramite getNode            | passed |
| TU-F_188 | TreeStructure dovrebbe calcolare correttamente il parentId                                 | passed |
| TU-F_189 | TreeStructure dovrebbe restituire null per un nodo sconosciuto                             | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                          | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_190 | TreeStructure dovrebbe restituire tutti i nodi tramite getAllNodes                                                   | passed |
| TU-F_191 | TreeStructure (formato mappa backend) dovrebbe restituire la radice tramite getRootId                                | passed |
| TU-F_192 | TreeStructure (formato mappa backend) dovrebbe analizzare correttamente i nodi decisionali                           | passed |
| TU-F_193 | TreeStructure (formato mappa backend) dovrebbe analizzare correttamente i nodi foglia                                | passed |
| TU-F_194 | TreeStructure (formato mappa backend) dovrebbe preservare il parent_id proveniente dal backend                       | passed |
| TU-F_195 | TreeStructure (formato mappa backend) dovrebbe restituire tutti e 7 i nodi tramite getAllNodes                       | passed |
| TU-F_196 | UiDecisionNode dovrebbe renderizzare correttamente con le props predefinite                                          | passed |
| TU-F_197 | UiDecisionNode dovrebbe calcolare le altezze e le coordinate in modo dinamico per un testo breve su una riga singola | passed |
| TU-F_198 | UiDecisionNode dovrebbe incrementare l'altezza del nodo correttamente quando il testo si estende su più righe        | passed |
| TU-F_199 | UiDecisionNode dovrebbe applicare le classi attive quando la prop isActive è true                                    | passed |
| TU-F_200 | UiDecisionNode dovrebbe emettere "select" con l'ID del nodo quando viene cliccato mentre è attivo                    | passed |
| TU-F_201 | UiDecisionNode non dovrebbe emettere "select" quando viene cliccato se isActive è false                              | passed |
| TU-F_202 | UiLeafNode dovrebbe renderizzare la forma e l'etichetta con le dimensioni geometriche del layout fisse               | passed |
| TU-F_203 | UiLeafNode dovrebbe applicare la classe di stato corretta in modo dinamico in base a resultState                     | passed |
| TU-F_204 | UiLeafNode dovrebbe formattare correttamente le etichette chiamando il metodo interno formatLabel                    | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                            | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TU-F_205 | UiLeafNode dovrebbe ripiegare sulla stringa di stato grezza se resultState non è mappato                                               | passed |
| TU-F_206 | UiLeafNode dovrebbe applicare la classe is-active in modo condizionale quando la prop isActive è true                                  | passed |
| TU-F_207 | UiLeafNode dovrebbe garantire che i pointer-events siano disabilitati nativamente sul nodo foglia tramite la configurazione del layout | passed |

## 4.6) Test di Integrazione

I Test di Integrazione verificano il corretto funzionamento delle interazioni tra i diversi componenti o moduli del sistema, assicurando che le interfacce tra essi si comportino come atteso. La loro definizione è demandata alle attività previste per la Product Baseline (PB).

### 4.6.1) Test di Integrazione Backend

| ID       | Descrizione                                                                                                                                   | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TI-B_001 | Verifica che la route POST /devices crei correttamente un nuovo Device e restituisca status 201 con il campo device_id nel body               | passed |
| TI-B_002 | Verifica che la route POST /devices risponda con status 415 quando il body non è JSON                                                         | passed |
| TI-B_003 | Verifica che la route POST /devices risponda con status 415 quando il body non è JSON                                                         | passed |
| TI-B_004 | Verifica che la route PUT /devices/{id} risponda con status 404 quando l'ID del Device non esiste                                             | passed |
| TI-B_005 | Verifica che la route PUT /devices/{id} risponda con status 404 quando l'ID del Device non esiste                                             | passed |
| TI-B_006 | Verifica che la route DELETE /devices/{id} elimini correttamente un Device esistente e restituisca status 204                                 | passed |
| TI-B_007 | Verifica che la route POST /sessions apra correttamente una sessione di valutazione e restituisca status 200 con il campo session_id nel body | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Esito  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TI-B_008 | Verifica che la route GET /sessions/active restituisca status 200 con session_id e device_id corretti quando una sessione è attiva                                                                                                             | passed |
| TI-B_009 | Verifica che la route GET /sessions/active restituisca status 204 quando non è presente alcuna sessione attiva                                                                                                                                 | passed |
| TI-B_010 | Verifica che la route DELETE /sessions/{id} chiuda correttamente la sessione attiva, restituisca status 200 e che la sessione non sia più attiva                                                                                               | passed |
| TI-B_011 | Verifica che la route POST /sessions/{id}/commit persistano correttamente le evidence della sessione e restituisca status 200                                                                                                                  | passed |
| TI-B_012 | Verifica che la route POST /sessions/{id}/commit-and-close salvi le evidence, chiuda la sessione, restituisca status 200 e che la sessione non sia più attiva                                                                                  | passed |
| TI-B_013 | Verifica il flusso completo con formato JSON: salvataggio del device in DB, sessione di valutazione (open, evaluate, justify, commit, close), esportazione in JSON, re-importazione e controllo che node_choices e justification siano intatti | passed |
| TI-B_014 | Verifica il flusso completo con formato XML: apertura sessione, valutazione di un nodo con risposta negativa, commit, esportazione in XML, re-importazione e controllo che le evidence siano intatte                                           | passed |
| TI-B_015 | Verifica che, dopo un round-trip completo (open, evaluate, justify, commit, close), la cache delle sessioni attive risulti vuota                                                                                                               | passed |
| TI-B_016 | Verifica che esportando un Device in JSON e re-importandolo, i dati rimangano perfettamente intatti e compatibili.                                                                                                                             | passed |
| TI-B_017 | Verifica che esportando un Device in XML e re-importandolo, i dati rimangano perfettamente intatti e compatibili.                                                                                                                              | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Esito  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TI-B_018 | Verifica che esportando un Device in CSV e re-importandolo,<br>i dati rimangano perfettamente intatti e compatibili.                                                                                   | passed |
| TI-B_019 | Verifica che un Device registrato nel repository MongoDB possa essere recuperato tramite il suo ID con tutti i campi anagrafici intatti                                                                | passed |
| TI-B_020 | Verifica che un Device con asset ed evidence salvato in MongoDB venga recuperato con tutti i dati dell'asset (tipo, nome, node_choices, justification) intatti                                         | passed |
| TI-B_021 | Verifica che le modifiche anagrafiche di un Device vengano persistite correttamente in MongoDB tramite save_device, e che il tentativo di salvare un Device non registrato sollevi DeviceNotFoundError | passed |
| TI-B_022 | Verifica che un Device eliminato dal repository non sia più recuperabile tramite find_by_id, che deve sollevare DeviceNotFoundError                                                                    | passed |
| TI-B_023 | Verifica che find_all restituisca una lista di DeviceSummary con i campi corretti e senza il dettaglio degli asset                                                                                     | passed |
| TI-B_024 | Verifica che registrare due volte lo stesso Device in MongoDB sollevi un'eccezione di duplicato                                                                                                        | passed |
| TI-B_025 | Verifica che find_by_id sollevi DeviceNotFoundError quando l'ID richiesto non esiste nel repository                                                                                                    | passed |
| TI-B_026 | Verifica che un Device senza asset venga salvato e recuperato correttamente con una collezione di asset vuota                                                                                          | passed |
| TI-B_027 | Verifica che l'apertura di una sessione di valutazione restituisca un session_id valido (stringa non vuota)                                                                                            | passed |
| TI-B_028 | Verifica che tentare di aprire una seconda sessione di valutazione mentre una è già attiva sollevi OpenEvaluationSessionFailure                                                                        | passed |
| TI-B_029 | Verifica che tentare di aprire una sessione di valutazione per un Device inesistente sollevi OpenEvaluationSessionFailure                                                                              | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                   | Esito  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TI-B_030 | Verifica che la valutazione di un nodo decisionale aggiorni correttamente le evidence dell'asset nella sessione attiva                        | passed |
| TI-B_031 | Verifica che l'inserimento di una giustificazione durante la sessione aggiorni correttamente il campo justification nelle evidence dell'asset | passed |
| TI-B_032 | Verifica che dopo il commit le evidence aggiornate durante la sessione siano persistite correttamente nel Device su MongoDB                   | passed |
| TI-B_033 | Verifica che la chiusura della sessione svuoti correttamente la cache, rendendo non attiva alcuna sessione                                    | passed |
| TI-B_034 | Verifica che il commit con un session_id errato sollevi CommitSessionFailure                                                                  | passed |
| TI-B_035 | Verifica che la generazione di un report PDF per una sessione attiva produca un file non vuoto con firma PDF valida                           | passed |
| TI-B_036 | Verifica che la generazione di un report PDF con valutazioni compilate produca un file non vuoto con firma PDF valida                         | passed |
| TI-B_037 | Verifica che il tentativo di generare un report per una sessione inesistente sollevi ExportReportFailure                                      | passed |

#### 4.6.2) Test di Integrazione Frontend

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                          | Esito  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TI-F_001 | RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe inizializzare l'intero ecosistema, renderizzare il canvas SVG e mostrare il badge iniziale                       | passed |
| TI-F_002 | RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe guidare l'utente attraverso un percorso di valutazione completo cambiando lo stato tra i componenti              | passed |
| TI-F_003 | RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe gestire l'inserimento delle giustificazioni, bloccare i pulsanti e mostrare gli stati di salvataggio sequenziali | passed |

| ID       | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Esito  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TI-F_004 | RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe inserire le risposte pre-salvate, illuminare il percorso completato nell'SVG, mostrare il badge finale corretto e gestire la chiusura della sidebar | passed |
| TI-F_005 | RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe aggiornare dinamicamente il contesto della sidebar quando un nodo attivo viene cliccato direttamente sul canvas SVG                                 | passed |
| TI-F_006 | RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe eseguire il flusso di lavoro separato passo dopo passo: modificare il testo, fare clic su salva e quindi chiudere la sidebar manualmente            | passed |
| TI-F_007 | RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe consentire sempre la generazione del report anche senza valutazione, integrando i dati della sessione corrente in modo sicuro                       | passed |
| TI-F_008 | Ecosistema RequirementEvaluation (Integrazione Navigazione) dovrebbe trasmettere la prop requirementsUrl fino al tag anchor reale all'interno della sidebar                                             | passed |
| TI-F_009 | Ecosistema RequirementEvaluation (Integrazione Navigazione) dovrebbe consentire il comportamento di navigazione predefinito quando il link di ritorno viene attivato dall'utente                        | passed |



## 5) Cruscotto di valutazione

### 5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV) e Actual COST (AC)

| sprint    | PV acc. (€) | EV acc. (€) | AC acc. (€) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Sprint 1  | 450,00      | 450,00      | 550,00      |
| Sprint 2  | 1050,00     | 1050,00     | 1290,00     |
| Sprint 3  | 1640,00     | 1640,00     | 1975,00     |
| Sprint 4  | 2320,00     | 2320,00     | 2555,00     |
| Sprint 5  | 2780,00     | 2780,00     | 3110,00     |
| Sprint 6  | 3335,00     | 2780,00     | 3870,00     |
| Sprint 7  | 4010,00     | 3455,00     | 4545,00     |
| Sprint 8  | 4520,00     | 3455,00     | 5205,00     |
| Sprint 9  | 5110,00     | 4045,00     | 5840,00     |
| Sprint 10 | 5825,00     | 4760,00     | 6580,00     |
| Sprint 11 | 6525,00     | 5460,00     | 7315,00     |
| Sprint 12 | 7285,00     | 6220,00     | 8095,00     |
| Sprint 13 | 8615,00     | 7550,00     | 9465,00     |
| Sprint 14 | 9595,00     | 8530,00     | 10445,00    |

Tabella 13: Valori di PV, EV e AC accumulati per sprint

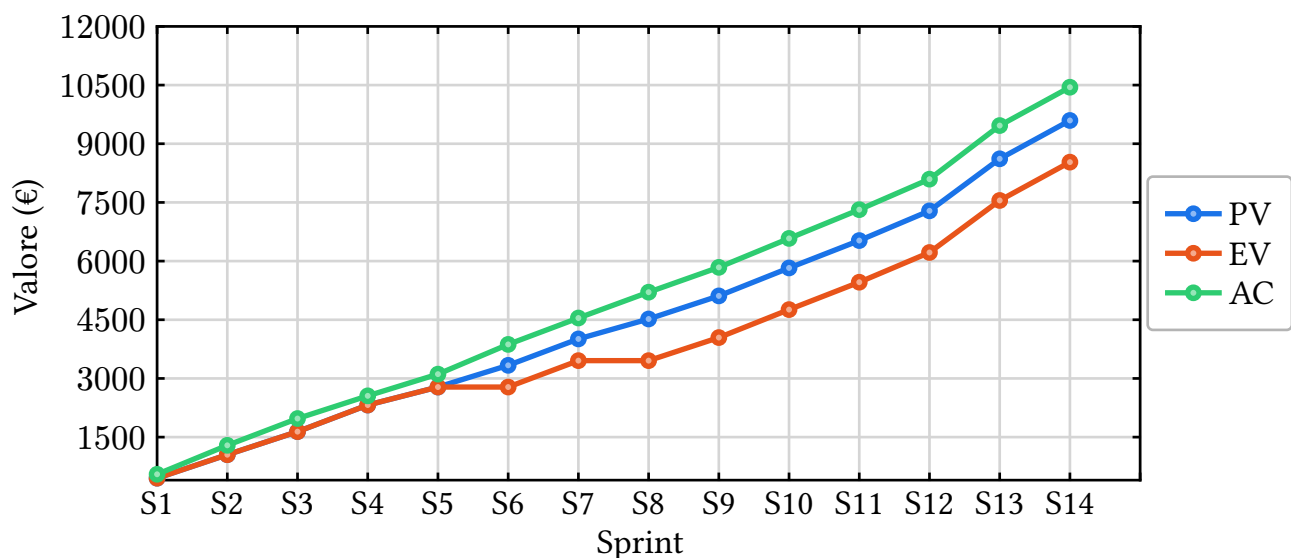


Figura 1: Andamento Metriche PV, EV e AC

Il team ha mantenuto EV e PV ravvicinati, pur con un AC costantemente superiore che indica una tendenza alla sovrappesa (cause e contromisure nel [Piano di Progetto](#)).

Dallo S9 l'EV accelera, riducendo il distacco dal PV. Negli sprint finali (S12–S14) la curva dell'AC si stabilizza allineandosi a quella dell'EV, confermando un netto recupero nell'efficienza e un miglior controllo dei costi.

## 5.2) Indici di Performance: CPI e SPI

| sprint    | CPI  | SPI  | Giudizio                                 |
|-----------|------|------|------------------------------------------|
| Sprint 1  | 0,82 | 1,00 | Costi elevati, scheduling quasi in linea |
| Sprint 2  | 0,81 | 1,00 | Costi elevati, scheduling quasi in linea |
| Sprint 3  | 0,83 | 1,00 | Costi elevati, scheduling quasi in linea |
| Sprint 4  | 0,91 | 1,00 | Costi elevati, scheduling quasi in linea |
| Sprint 5  | 0,89 | 1,00 | Costi elevati, scheduling quasi in linea |
| Sprint 6  | 0,72 | 0,83 | Critico – intervento necessario          |
| Sprint 7  | 0,76 | 0,86 | Critico – intervento necessario          |
| Sprint 8  | 0,66 | 0,76 | Critico – intervento necessario          |
| Sprint 9  | 0,69 | 0,79 | Critico – intervento necessario          |
| Sprint 10 | 0,72 | 0,82 | Critico – intervento necessario          |
| Sprint 11 | 0,75 | 0,84 | Critico – intervento necessario          |
| Sprint 12 | 0,77 | 0,85 | Critico – intervento necessario          |
| Sprint 13 | 0,80 | 0,88 | Critico – intervento necessario          |
| Sprint 14 | 0,82 | 0,89 | Costi elevati e ritardo accumulato       |

Tabella 14: CPI e SPI per sprint

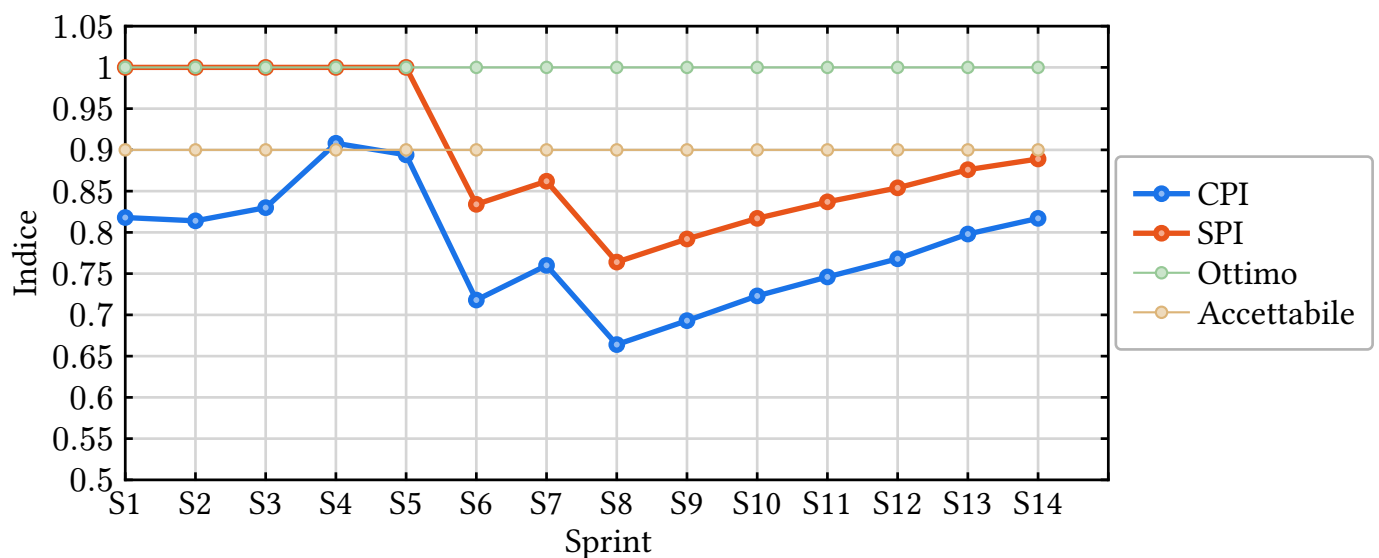


Figura 2: Cost Performance Index e Schedule Performance Index

Il CPI si mantiene sotto la soglia per tutti gli sprint, indicando un consumo del budget superiore al previsto, seppur con un lieve recupero nei periodi centrali.

Dallo S9 (inizio PB) l'efficienza migliora grazie alla riorganizzazione post-esami e a nuove pratiche. Tuttavia, i debiti pregressi hanno generato uno slittamento di un mese sulla consegna finale. Analisi e mitigazioni sono documentate nel [Piano di Progetto](#).

### 5.3) Estimate at Completion

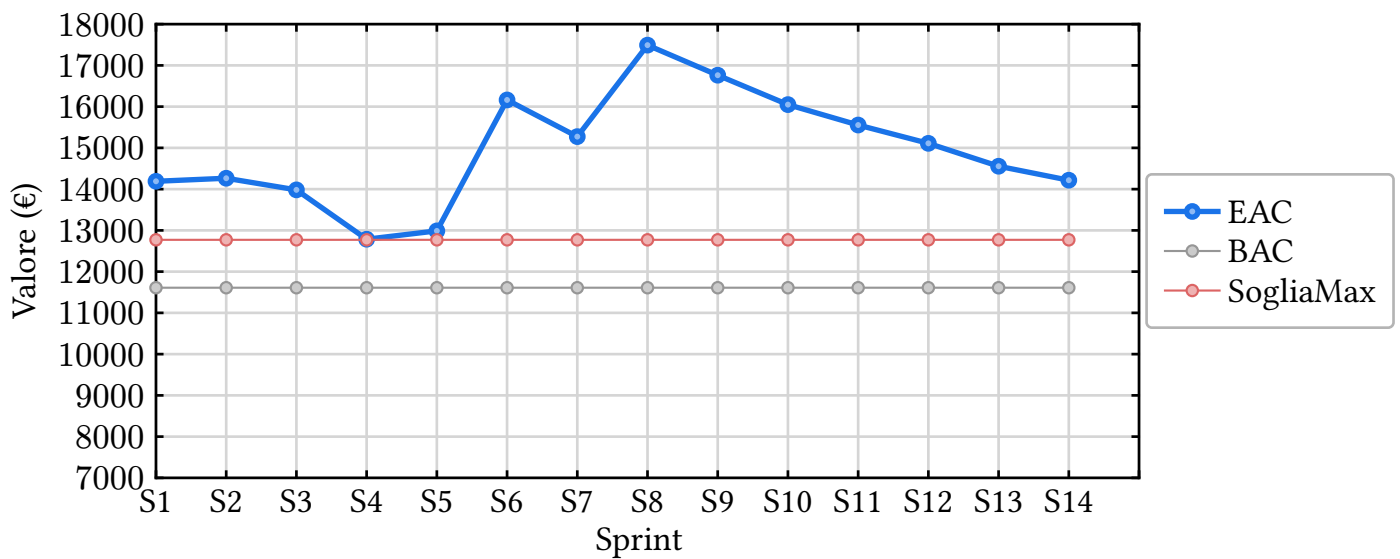


Figura 3: Stima al Completamento (EAC)

L'EAC supera il BAC (11610€) a causa di stime iniziali imprecise, mantenendosi comunque entro la tolleranza del 110% (12771€). Il consuntivo effettivo rientra però nel budget, come dettagliato nel [Piano di Progetto](#) e in **Sezione 5.7**.

Dallo S9 l'EAC registra un calo costante dai picchi precedenti, avvicinandosi al BAC negli sprint finali (S13–S14). Questo trend evidenzia un netto recupero del CPI e l'efficacia del team nel contenere i costi durante la fase PB.

### 5.4) To Complete Performance Index

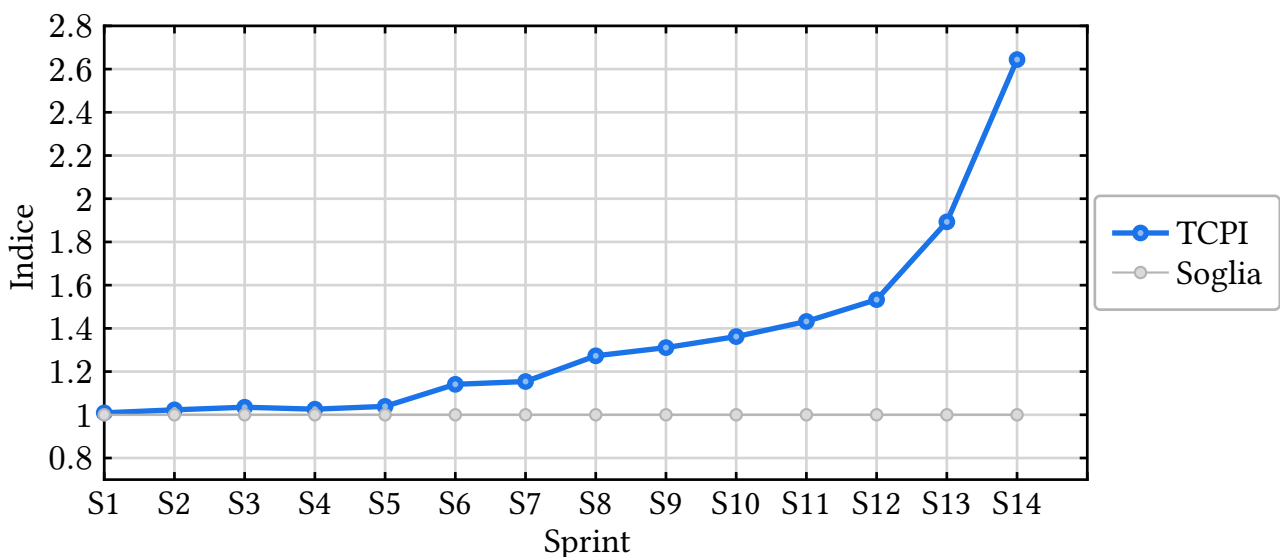


Figura 4: Andamento To Complete Performance Index (TCPI)

Dallo S9 (inizio PB), il TCPI supera stabilmente 1.0, indicando la necessità di un'efficienza maggiore per rispettare il BAC. L'aumento riflette la riduzione del budget

residuo a causa dei ritardi iniziali legati all'apprendimento tecnologico e ai casi d'uso. L'analisi dettagliata è disponibile nel [Piano di Progetto](#).

### 5.5) Estimate to Complete

| Sprint    | TimeEAC (sett.) | Scostamento | Giudizio               |
|-----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Sprint 1  | 24,00           | +0,00       | In anticipo / in linea |
| Sprint 2  | 24,00           | +0,00       | In anticipo / in linea |
| Sprint 3  | 24,00           | +0,00       | In anticipo / in linea |
| Sprint 4  | 24,00           | +0,00       | In anticipo / in linea |
| Sprint 5  | 24,00           | +0,00       | In anticipo / in linea |
| Sprint 6  | 28,79           | +4,79       | Ritardo significativo  |
| Sprint 7  | 27,86           | +3,86       | Ritardo significativo  |
| Sprint 8  | 31,40           | +7,40       | Ritardo significativo  |
| Sprint 9  | 30,32           | +6,32       | Ritardo significativo  |
| Sprint 10 | 29,37           | +5,37       | Ritardo significativo  |
| Sprint 11 | 28,68           | +4,68       | Ritardo significativo  |
| Sprint 12 | 28,11           | +4,11       | Ritardo significativo  |
| Sprint 13 | 27,39           | +3,39       | Ritardo significativo  |
| Sprint 14 | 27,00           | +3,00       | Ritardo significativo  |

Tabella 15: TimeEAC per sprint

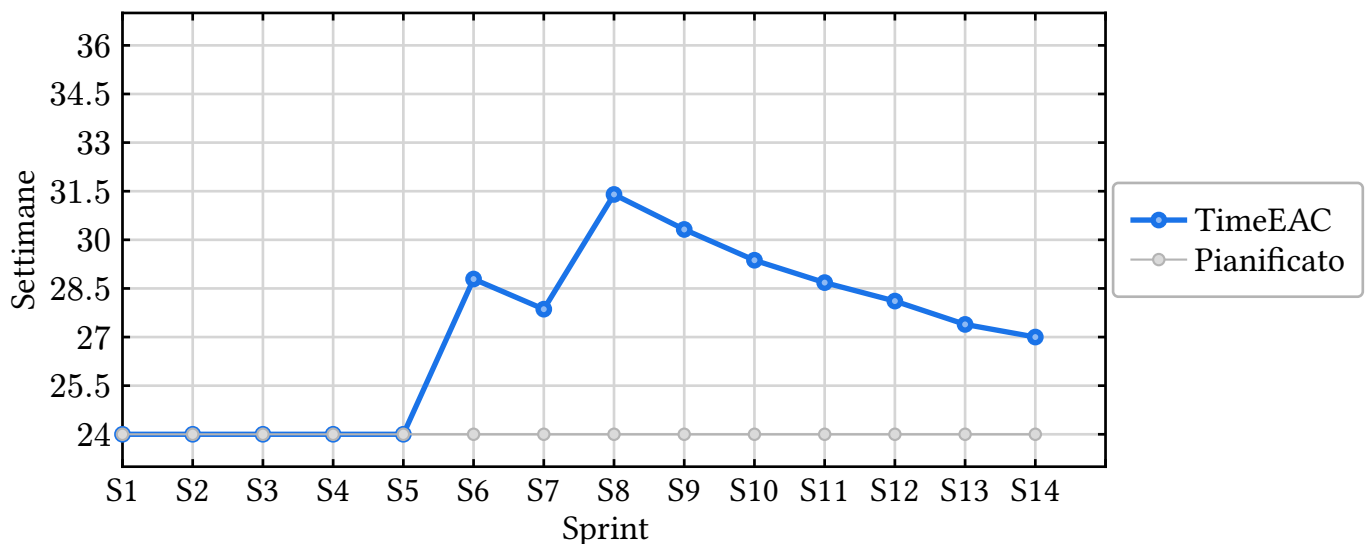


Figura 5: Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC)

Il TimeEAC si mantiene allineato al pianificato, salvo rallentamenti temporanei come la sessione esami. La puntualità non ha però rispecchiato sempre la qualità: la chiusura parziale di alcune task ha generato rilavorazioni nei periodi successivi ([Piano di Progetto](#)).

In linea fino allo S9, il TimeEAC ha poi registrato un ritardo complessivo di circa un mese. Lo slittamento è dovuto ai debiti pregressi accumulati a causa della curva di apprendimento tecnologico e della sottostima delle attività di verifica e analisi ([Piano di Progetto](#)).

| Sprint    | AC (€)    | ETC (€)   | EAC (€)   | EAC vs BAC |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Sprint 1  | 550,00€   | 13640,00€ | 14190,00€ | +2580,00€  |
| Sprint 2  | 1290,00€  | 12974,00€ | 14264,00€ | +2654,00€  |
| Sprint 3  | 1975,00€  | 12007,00€ | 13982,00€ | +2372,00€  |
| Sprint 4  | 2555,00€  | 10231,00€ | 12786,00€ | +1176,00€  |
| Sprint 5  | 3110,00€  | 9878,00€  | 12988,00€ | +1378,00€  |
| Sprint 6  | 3870,00€  | 12292,00€ | 16162,00€ | +4552,00€  |
| Sprint 7  | 4545,00€  | 10728,00€ | 15273,00€ | +3663,00€  |
| Sprint 8  | 5205,00€  | 12286,00€ | 17491,00€ | +5881,00€  |
| Sprint 9  | 5840,00€  | 10922,00€ | 16762,00€ | +5152,00€  |
| Sprint 10 | 6580,00€  | 9469,00€  | 16049,00€ | +4439,00€  |
| Sprint 11 | 7315,00€  | 8239,00€  | 15554,00€ | +3944,00€  |
| Sprint 12 | 8095,00€  | 7015,00€  | 15110,00€ | +3500,00€  |
| Sprint 13 | 9465,00€  | 5090,00€  | 14555,00€ | +2945,00€  |
| Sprint 14 | 10445,00€ | 3771,00€  | 14216,00€ | +2606,00€  |

Tabella 16: AC, ETC ed EAC per sprint

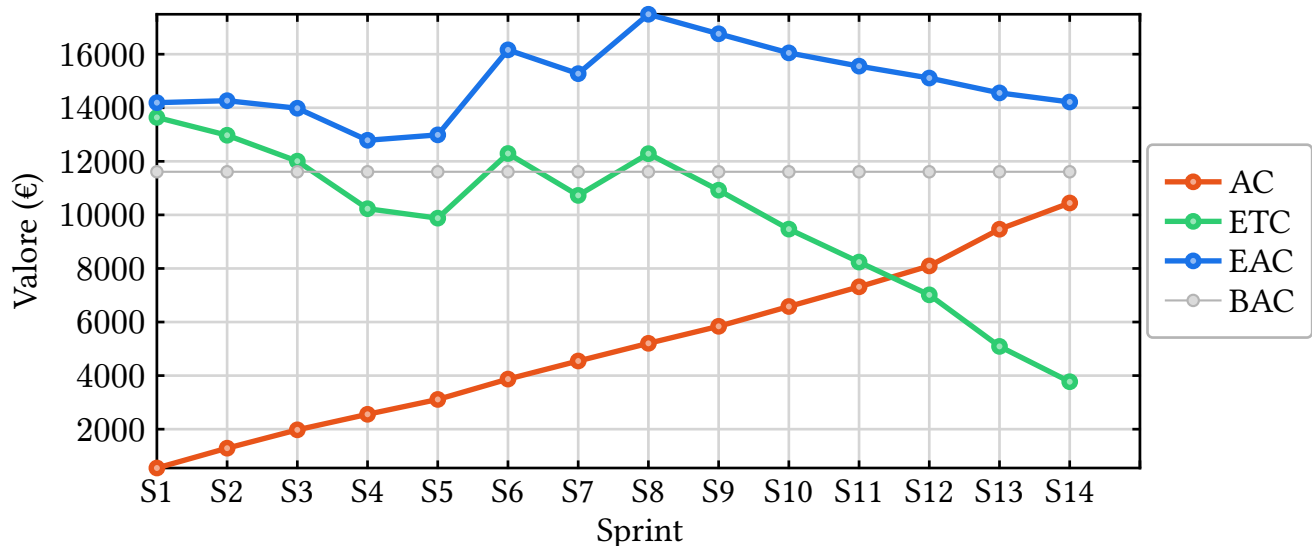


Figura 6: Actual Cost, Estimate To Complete e Estimate At Completion

Il progetto si conclude con un mese di ritardo rispetto alle stime originarie, ma il costo effettivo finale (AC) è stato contenuto, mantenendosi al di sotto del budget totale pianificato (BAC di 11.610€).

Dallo S9 (inizio PB), l'introduzione di un workflow strutturato e della Continuous Integration ha stabilizzato l'efficienza. Il costante miglioramento degli indicatori CPI e SPI conferma il successo delle azioni correttive, che hanno garantito ritmi di lavoro sostenibili e una qualità del codice conforme agli standard.

## 5.6) Indice di Gulpease

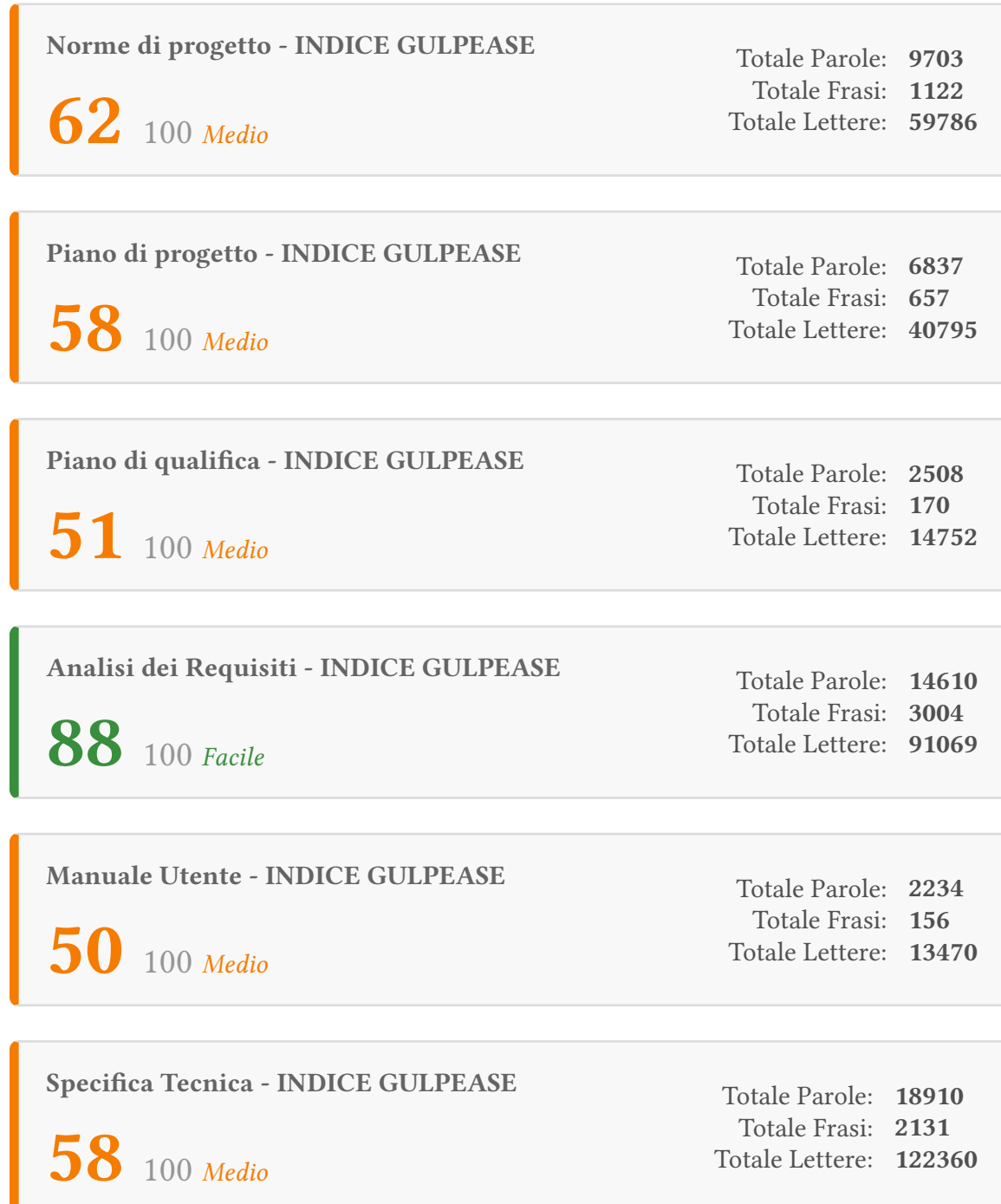


Figura 7: Indice Gulpease per documento

L'indice è stato calcolato sui documenti con struttura narrativa più estesa. Sono stati esclusi documenti come verbali e glossario, la cui natura sintetica non si presta a una valutazione significativa della leggibilità.

I valori ottenuti si attestano nella fascia accettabile per documentazione tecnica: la presenza di terminologia specialistica abbassa il punteggio rispetto a testi divulgativi. L'**Analisi dei Requisiti** raggiunge il valore più alto grazie a uno stile più discorsivo e frasi mediamente più brevi. Il **Manuale Utente**, pur destinato a un pubblico non tecnico, presenta un punteggio nella fascia media a causa dell'elevato numero di immagini che riducono la densità testuale analizzabile.

## 5.7) Budget Progress Bar

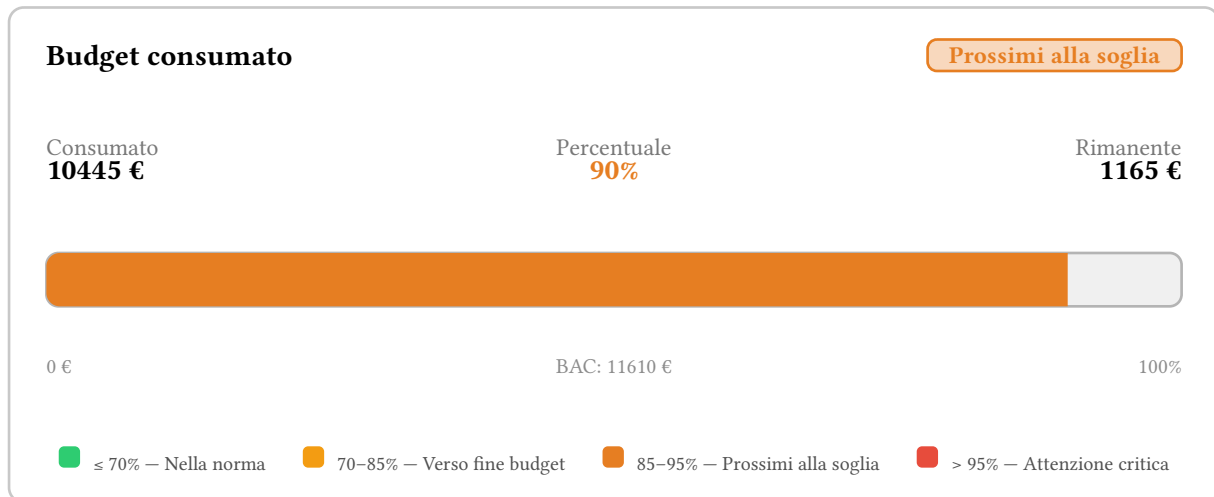


Figura 8: Budget consumato sul totale pianificato (BAC)

Il budget consumato al termine della fase PB ammonta a **10.445 €**, pari al **90%** del BAC di 11.610 €, con un residuo di **1.165 €**. Il valore si colloca nella fascia *Prossimi alla soglia* (85-95%), indicando un utilizzo elevato ma ancora entro i limiti di accettabilità.

## 5.8) Time Efficiency

| Sprint    | eT   | Giudizio                                      |
|-----------|------|-----------------------------------------------|
| Sprint 1  | 0,83 | Attenzione — ore significativamente superiori |
| Sprint 2  | 0,83 | Attenzione — ore significativamente superiori |
| Sprint 3  | 0,84 | Attenzione — ore significativamente superiori |
| Sprint 4  | 0,92 | In linea — efficienza nella norma             |
| Sprint 5  | 0,90 | Accettabile — lieve superamento ore           |
| Sprint 6  | 0,87 | Accettabile — lieve superamento ore           |
| Sprint 7  | 0,89 | Accettabile — lieve superamento ore           |
| Sprint 8  | 0,88 | Accettabile — lieve superamento ore           |
| Sprint 9  | 0,88 | Accettabile — lieve superamento ore           |
| Sprint 10 | 0,89 | Accettabile — lieve superamento ore           |
| Sprint 11 | 0,90 | Accettabile — lieve superamento ore           |
| Sprint 12 | 0,91 | Accettabile — lieve superamento ore           |
| Sprint 13 | 0,92 | In linea — efficienza nella norma             |
| Sprint 14 | 0,93 | In linea — efficienza nella norma             |

Tabella 17: Efficienza Temporale per sprint

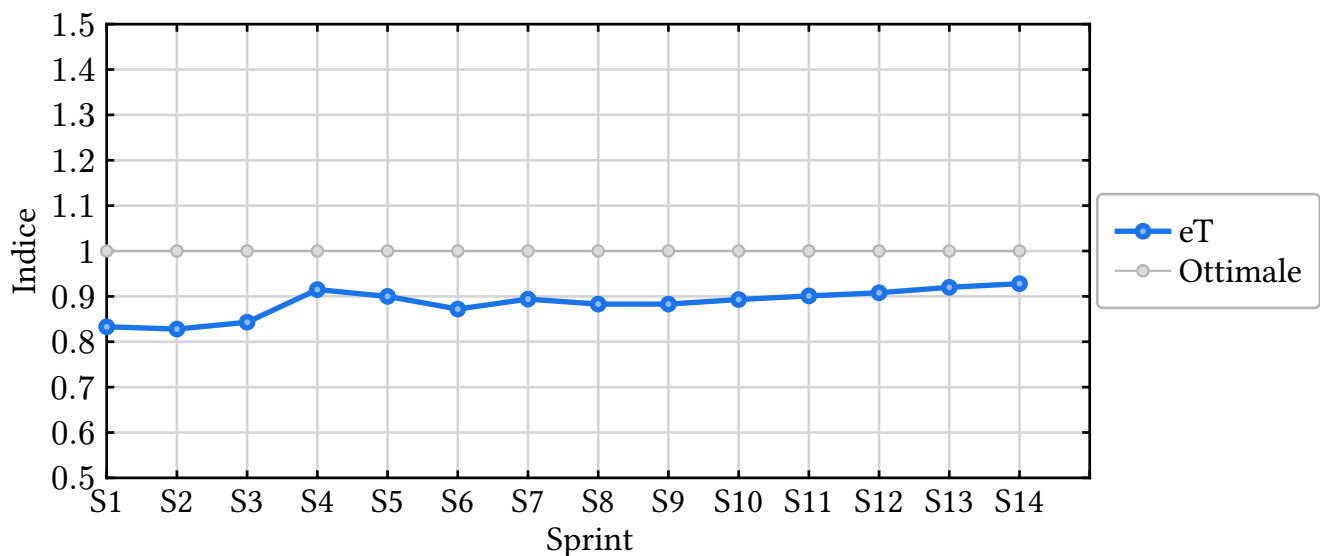


Figura 9: Efficienza Temporale (eT)

La Time Efficiency si è mantenuta tra 0,8 e 0,95, restando costantemente prossima alla soglia ottimale. Nella fase RTB (S1–S8) l'andamento è risultato più instabile a causa della fisiologica inesperienza iniziale nella formulazione delle stime.

Dallo S9 (inizio PB), l'indicatore si è stabilizzato mostrando un progressivo miglioramento. L'avvicinamento all'ottimo negli sprint finali (S13–S14) conferma un netto



affinamento nelle capacità di stima del team, pur mantenendo un lieve scostamento strutturale dovuto alla natura inedita del progetto.

5.9) Correttezza Ortografica

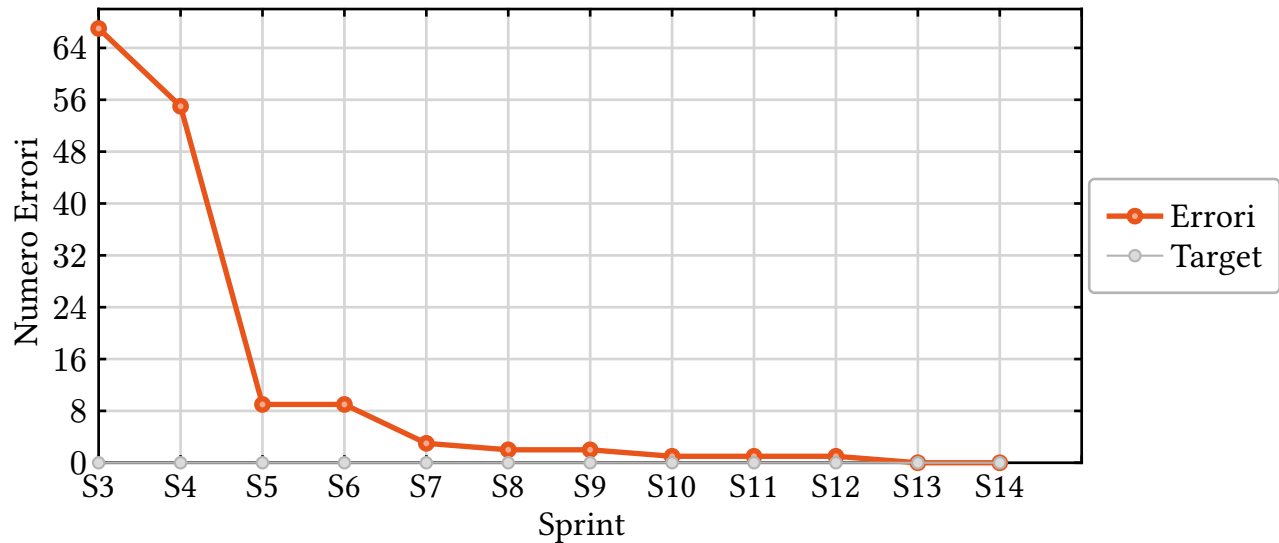


Figura 10: Andamento Correttezza Ortografica

Il grafico illustra la riduzione del numero di errori ortografici e grammaticali riscontrati nella documentazione nel corso del progetto. La criticità emersa nello Sprint 3 ha spinto il gruppo a implementare processi di revisione incrociata più rigorosi e l’adozione di strumenti di correzione automatica del testo. Dallo Sprint 7 in poi, il numero di errori si è stabilizzato su valori prossimi allo zero, confermando l’efficacia del workflow di qualità adottato e il consolidamento di standard redazionali superiori in tutte le fasi di produzione documentale.

5.10) Test Success Rate

| Sprint    | Area     | Test Totali | Test Passati | Test Falliti | Pass Rate % |
|-----------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Sprint 12 | Frontend | -           | -            | -            | -           |
| Sprint 12 | Backend  | 109         | 109          | 0            | 100,00%     |
| Sprint 13 | Frontend | -           | -            | -            | -           |
| Sprint 13 | Backend  | 380         | 380          | 0            | 100,00%     |
| Sprint 14 | Frontend | 216         | 216          | 0            | 100,00%     |
| Sprint 14 | Backend  | 414         | 414          | 0            | 100,00%     |

Tabella 18: Test Success Rate per sprint (Frontend e Backend)

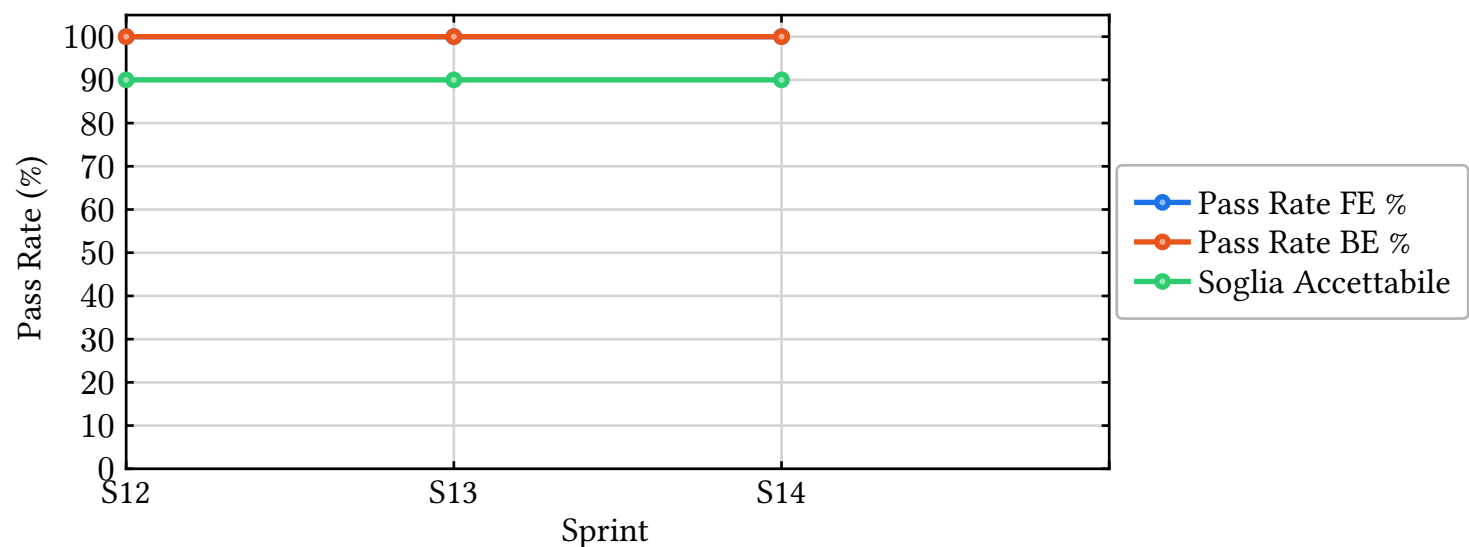


Figura 11: Andamento Test Success Rate

La metrica Test Success Rate indica la percentuale di test superati con successo rispetto al totale dei test eseguiti nella suite.

L’andamento mostra stabilità per l’intero periodo. I test del Backend hanno mantenuto costantemente un pass rate del **100%** in tutti gli sprint. Il Frontend, i cui test sono stati introdotti unicamente nell’ultimo sprint (216 esecuzioni), ha registrato fin da subito lo stesso risultato impeccabile (**100%**), beneficiando della solidità ormai raggiunta dal sistema.

5.11) Requisiti soddisfatti

| Sprint    | Obb. Sodd/<br>Tot | Obb. %  | Des. Sodd/<br>Tot | Des. %  | Opz. Sodd/<br>Tot | Opz. % |
|-----------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--------|
| Sprint 12 | 85 / 100          | 85,00%  | 2 / 4             | 50,00%  | 0 / 112           | 0,00%  |
| Sprint 13 | 95 / 100          | 95,00%  | 3 / 4             | 75,00%  | 5 / 112           | 4,46%  |
| Sprint 14 | 100 / 100         | 100,00% | 4 / 4             | 100,00% | 16 / 112          | 14,29% |

Tabella 19: Avanzamento e soddisfacimento dei requisiti per sprint

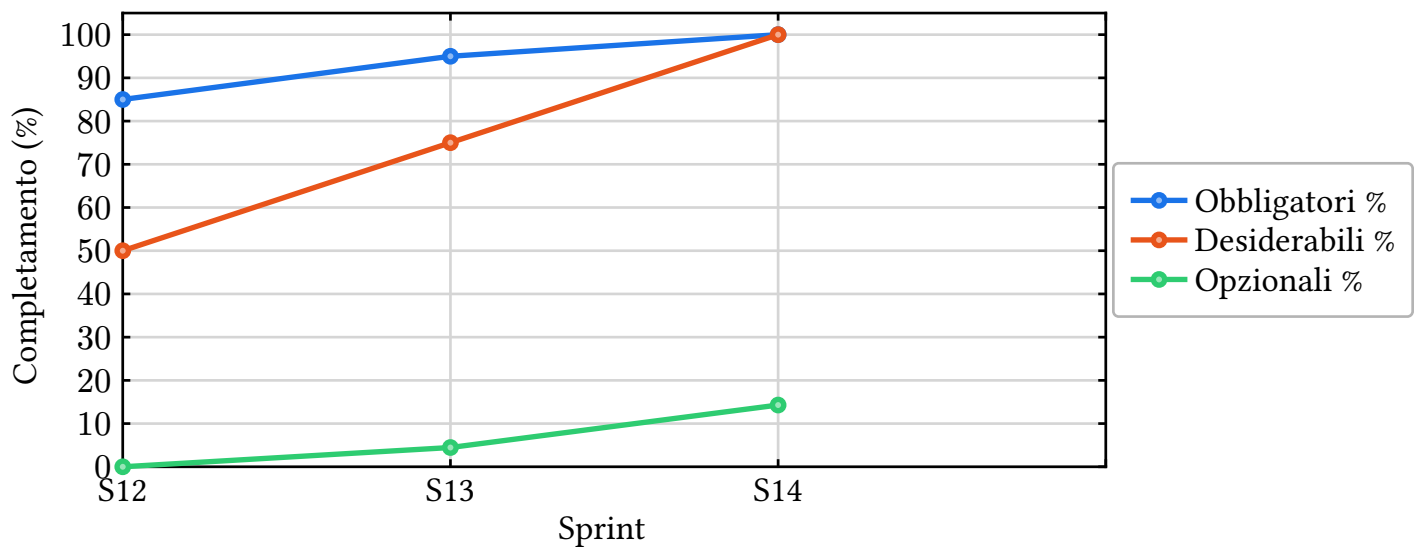


Figura 12: Percentuale di Requisiti Soddisfatti

Il monitoraggio dei requisiti evidenzia l'efficacia della pianificazione iterativa e incrementale adottata dal team.

Il team ha dato priorità assoluta ai Requisiti Obbligatorî (100) e Desiderabili (4), completandoli entrambi al **100%**. Avendo consolidato le funzionalità principali in anticipo, l'ultima fase dello Sprint 14 è stata dedicata ai Requisiti Opzionali (112), di cui ne sono stati soddisfatti 16, raggiungendo una copertura finale del **14%**.

### 5.12) Failure Density

| Sprint    | Area     | Failure Density/KLOC | Soglia Accettabile |
|-----------|----------|----------------------|--------------------|
| Sprint 12 | Frontend | -                    | 0,50               |
| Sprint 12 | Backend  | 0,12                 | 0,50               |
| Sprint 13 | Frontend | -                    | 0,50               |
| Sprint 13 | Backend  | 0,00                 | 0,50               |
| Sprint 14 | Frontend | 0,00                 | 0,50               |
| Sprint 14 | Backend  | 0,00                 | 0,50               |

Tabella 20: Failure Density per sprint (Frontend e Backend)

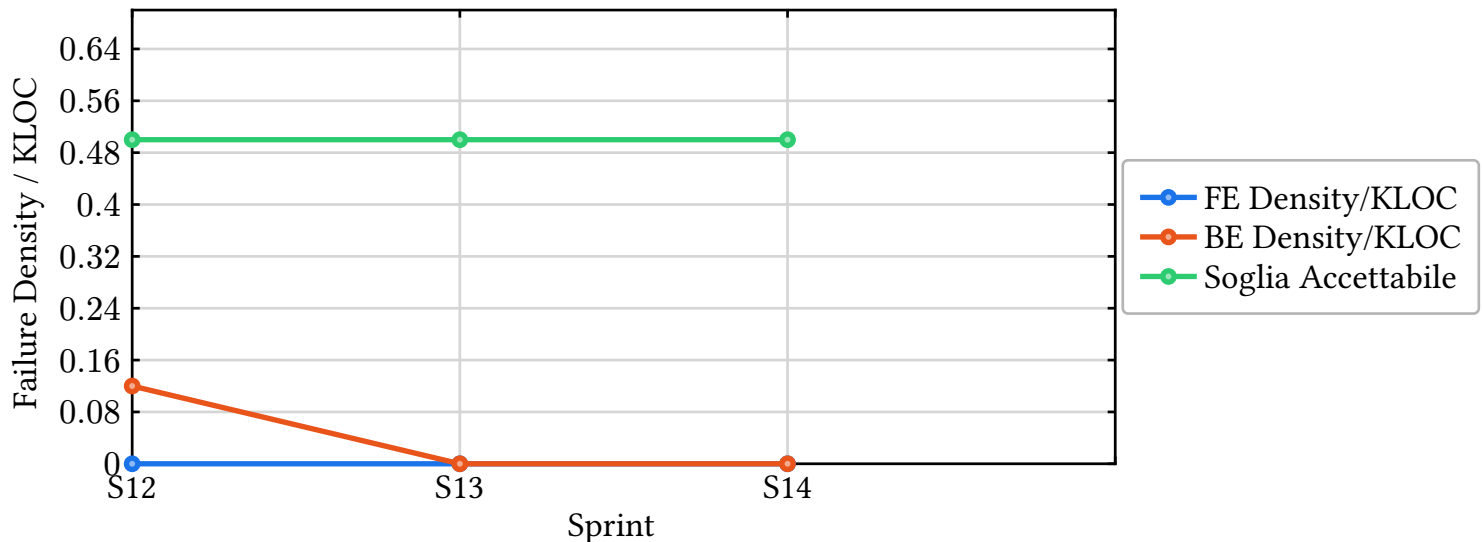


Figura 13: Failure Density per Sprint

La failure density misura il numero di test falliti per KLOC di codice sorgente. Il Backend ha registrato un lieve valore fisiologico di **0,12** nello Sprint 12, prontamente azzerato negli sprint successivi (**0,00**). Il Frontend, i cui test sono stati introdotti nello Sprint 14, ha debuttato con un valore di **0,00**. Entrambe le aree si mantengono ampiamente al di sotto della soglia accettabile di  $\leq 0,50$ .

### 5.13) Statement Coverage

| Sprint    | Area     | Statement Totali | Statement Coperti | Statement Mancanti | Coverage % |
|-----------|----------|------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Sprint 12 | Frontend | -                | -                 | -                  | -          |
| Sprint 12 | Backend  | 1188,00          | 1045,00           | 143,00             | 87,96%     |
| Sprint 13 | Frontend | -                | -                 | -                  | -          |
| Sprint 13 | Backend  | 1200,00          | 1070,00           | 130,00             | 89,17%     |
| Sprint 14 | Frontend | 615,00           | 598,00            | 17,00              | 94,00%     |
| Sprint 14 | Backend  | 1220,00          | 1114,00           | 106,00             | 91,31%     |

Tabella 21: Statement Coverage Frontend e Backend per sprint

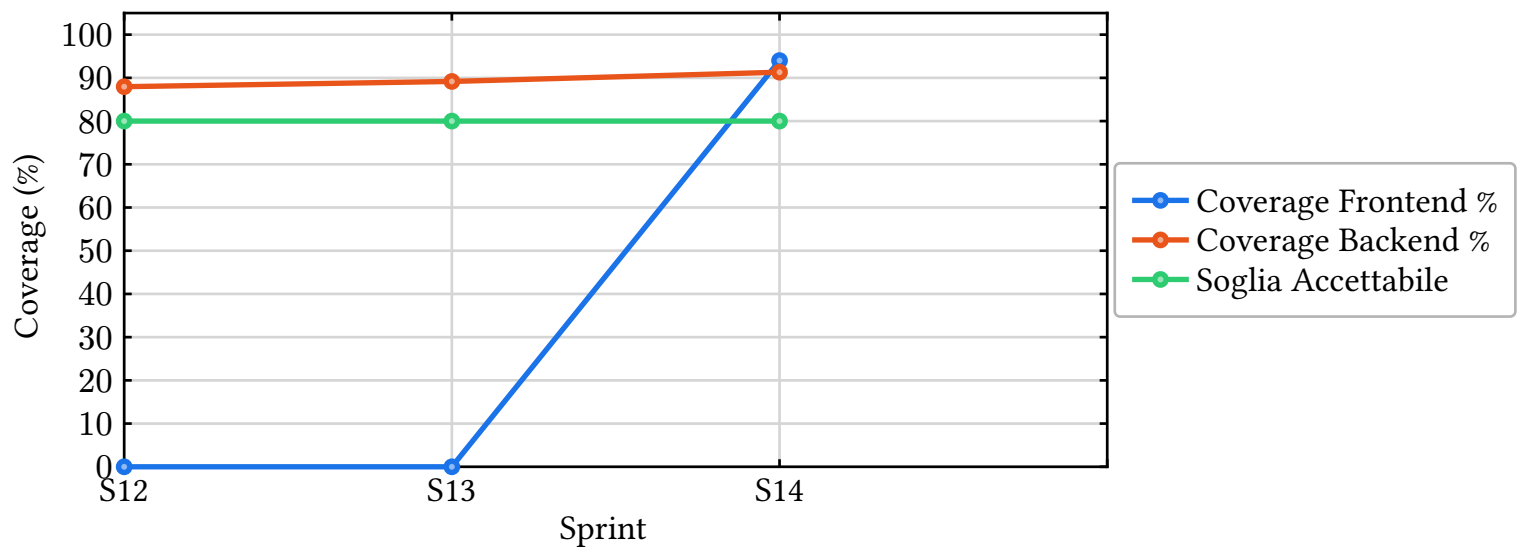


Figura 14: Statement Coverage per Sprint

La statement coverage misura la percentuale di istruzioni del codice sorgente eseguite durante la test suite, suddivisa tra componenti Frontend e Backend.

Nel corso degli sprint analizzati si osserva un miglioramento costante per entrambe le aree. La metrica ha superato abbondantemente la soglia accettabile di  $\geq 80\%$ , con il Backend che registra valori leggermente inferiori rispetto al Frontend per via della sua logica più complessa.

#### 5.14) Branch Coverage

| Sprint    | Area     | Branch<br>tali | To-<br>perti | Branch<br>Mancanti | Coverage % |
|-----------|----------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| Sprint 12 | Frontend | -              | -            | -                  | -          |
| Sprint 12 | Backend  | 238,00         | 195,00       | 43,00              | 81,93%     |
| Sprint 13 | Frontend | -              | -            | -                  | -          |
| Sprint 13 | Backend  | 250,00         | 215,00       | 35,00              | 86,00%     |
| Sprint 14 | Frontend | 330,00         | 300,00       | 30,00              | 90,90%     |
| Sprint 14 | Backend  | 265,00         | 238,00       | 27,00              | 89,81%     |

Tabella 22: Branch Coverage Frontend e Backend per sprint

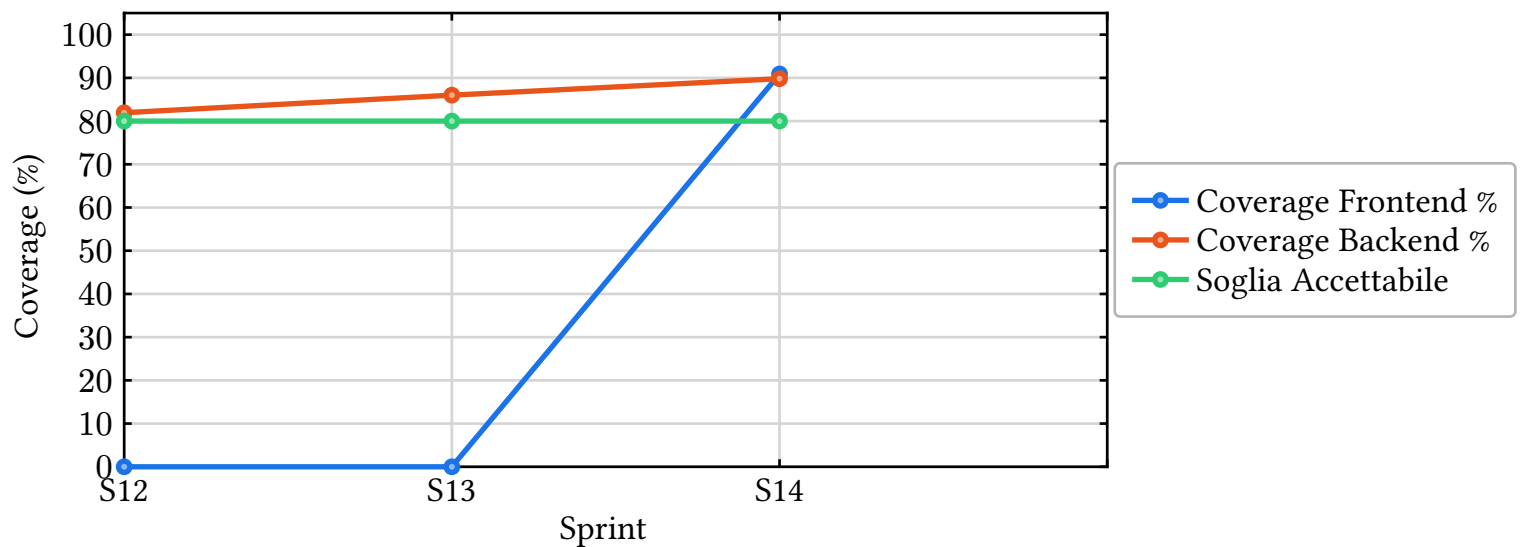


Figura 15: Branch Coverage per Sprint

La branch coverage misura la percentuale di percorsi decisionali (branch) eseguiti all'interno del codice sorgente durante i test.

L'andamento evidenzia una solida progressione in entrambe le aree. Il Backend ha visto un miglioramento continuo, partendo dall'**81,93%** nello Sprint 12 fino a raggiungere **89,81%** nello Sprint 14, superando stabilmente la soglia accettabile. Il Frontend, la cui copertura tramite test è stata implementata a partire dallo Sprint finale, ha debuttato con un risultato del **90,90%**, confermando un'ottima solidità decisionale su tutto l'applicativo.

### 5.15) Efficienza

| Sprint    | Response Time (MPD-09) | CPU Util. (MPD-10) | RAM Util. (MPD-11) |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Sprint 12 | 0,95 s                 | 18,50%             | 0,95 GB            |
| Sprint 13 | 0,72 s                 | 14,20%             | 0,86 GB            |
| Sprint 14 | 0,45 s                 | 11,00%             | 0,77 GB            |

Tabella 23: Andamento delle metriche di efficienza del prodotto per sprint

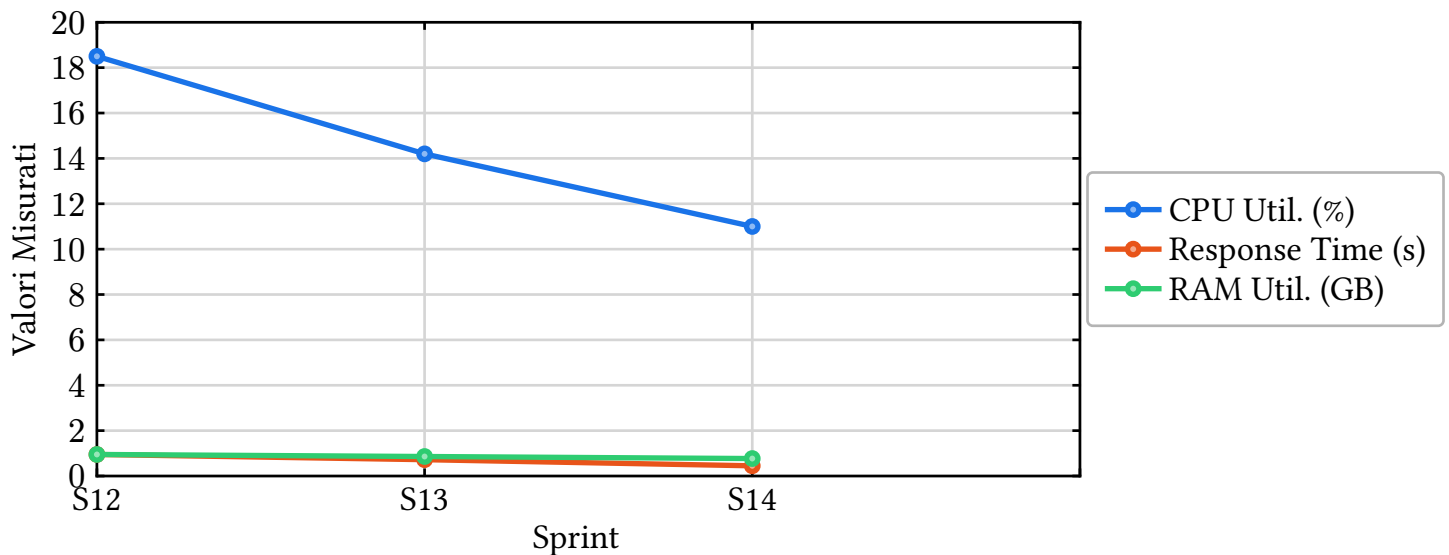


Figura 16: Andamento Efficienza: CPU, RAM e Response Time

Le metriche di efficienza confermano l'ottima stabilità del sistema sotto carico. Le misurazioni sono state effettuate in ambiente Docker: l'architettura a container, essendo isolata e priva dell'overhead di un sistema operativo completo, giustifica il ridottissimo consumo di RAM, stabilizzatosi a soli **0,77 GB**.

Tutti i parametri rientrano ampiamente nelle soglie ottimali previste. Nello Sprint 14 spicca l'ottimizzazione della CPU, scesa all'**11,00%**, mentre il Response Time si mantiene costantemente su valori di eccellenza, garantendo un'esecuzione fluida e priva di colli di bottiglia.

### 5.16) Cyclomatic Complexity

| Sprint    | Funzioni | Compl. Media | Compl. Max | A   | B | C | D | E | F |
|-----------|----------|--------------|------------|-----|---|---|---|---|---|
| Sprint 12 | 100      | 2,11         | 7          | 96  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprint 13 | 427      | 1,85         | 8          | 420 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprint 14 | 478      | 1,84         | 8          | 470 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabella 24: Complessità Ciclomatica per sprint e distribuzione dei Rank

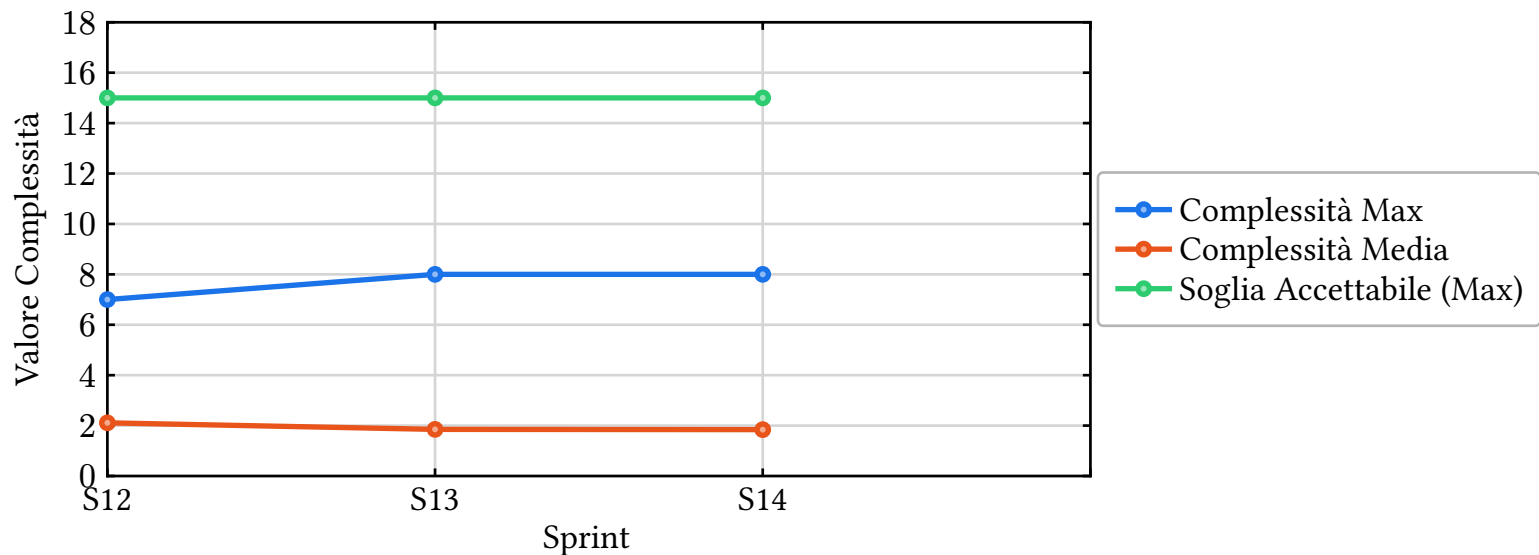


Figura 17: Andamento Complessità Ciclomantica

La complessità ciclomantica misura il numero di percorsi linearmente indipendenti attraverso il codice sorgente.

Nonostante il numero totale di funzioni sia quasi quintuplicato dallo Sprint 12 allo Sprint 14, la complessità media si è abbassata, assestandosi a **1,84**. La complessità massima registrata è pari a **8**, ampiamente al di sotto della soglia accettabile di  $\leq 15$ . La quasi totalità delle funzioni ricade nel **Rank A** (complessità minima), con solo pochissime eccezioni confinate nel **Rank B**, confermando un'architettura del codice estremamente pulita e modulare.

### 5.17) Code Smell

| Sprint    | LOC Totali | Violazioni Totali | Smells / KLOC | Soglia Accettabile |
|-----------|------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Sprint 12 | 651        | 2                 | 4,00          | 5,00               |
| Sprint 13 | 3228       | 1                 | 1,00          | 5,00               |
| Sprint 14 | 4676       | 0                 | 0,00          | 5,00               |

Tabella 25: Andamento dei Code Smells per sprint



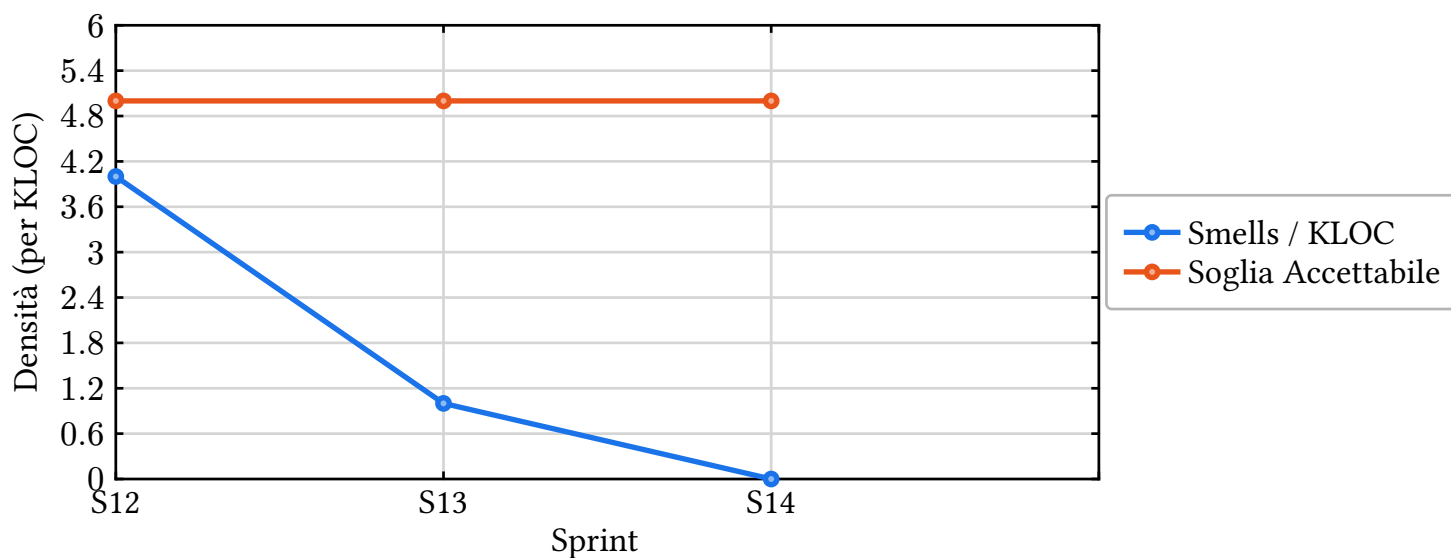


Figura 18: Code Smells per KLOC

La metrica Code Smells rileva le violazioni delle best practice di programmazione, calcolandone la densità ogni mille righe di codice sorgente (KLOC).

Il grafico evidenzia un costante lavoro di refactoring da parte del team. Partendo da un valore iniziale prossimo a **4,0** nello Sprint 12, la densità dei code smells è stata ridotta drasticamente a circa **1,0** nello Sprint 13, fino a raggiungere la totale assenza (**0,0**) al termine dello Sprint 14.